

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH THIẾT BỊ DI ĐỘNG
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG NỀN TẢNG
ĐẶT ĐỒ ĂN TRỰC TUYẾN

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. TRANG KIM ĐẠT - 6451071018 - CQ.64.CNTT
2. NGÔ MINH KHÔI - 6451071037- CQ.64.CNTT
3. TRẦN THANH NGÂN - 6451071048 - CQ.64.CNTT
4. LƯU ĐÌNH NGHĨA - 6451071051 - CQ.64.CNTT

Giảng viên hướng dẫn: Th.S NGUYỄN THIÊN DƯƠNG

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH THIẾT BỊ DI ĐỘNG
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG NỀN TẢNG
ĐẶT ĐỒ ÁN TRỰC TUYẾN

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. TRANG KIM ĐẠT - 6451071018 - CQ.64.CNTT
2. NGÔ MINH KHÔI - 6451071037- CQ.64.CNTT
3. TRẦN THANH NGÂN - 6451071048 - CQ.64.CNTT
4. LƯU ĐÌNH NGHĨA - 6451071051 - CQ.64.CNTT

Giảng viên hướng dẫn: Th.S NGUYỄN THIÊN DƯƠNG

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng em xin phép gửi đến Quý Thầy Cô của Bộ môn Công Nghệ Thông Tin, trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh lời chúc sức khỏe và sự tri ân sâu sắc nhất. Chúng em vô cùng biết ơn Thầy Cô đã luôn tận tình hướng dẫn và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình học tập tại trường.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà trường, vì đã tạo ra một môi trường học tập tuyệt vời và đầy đủ điều kiện để chúng em có thể phát triển bản thân. Đặc biệt, chúng em xin cảm ơn các giảng viên trong Bộ môn Công Nghệ Thông Tin, những người đã truyền đạt cho chúng em vô vàn kiến thức trong suốt thời gian qua.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giảng viên và các thầy cô thỉnh giảng khác, những người đã dành thời gian, tâm huyết để giảng dạy và giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình học.

Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Thiện Dương, người đã tận tình chỉ bảo và hướng dẫn để chúng em có thể hoàn thành bài báo cáo này. Chúng em cũng muốn cảm ơn các bạn trong lớp Công Nghệ Thông Tin K64, những người đã luôn giúp đỡ và hỗ trợ chúng em trong suốt thời gian học tập cùng nhau.

Mặc dù chúng em đã cố gắng hết sức trong quá trình thực hiện bài báo cáo này, nhưng vì thời gian có hạn và nhóm chúng em chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc với các bài toán thực tế, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót.

Cuối cùng, chúng em xin chúc sức khỏe đến tất cả các Thầy Cô, các bạn trong gia đình, các giảng viên trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là các giảng viên của Bộ môn Công Nghệ Thông Tin, các bạn trong lớp Công Nghệ Thông Tin K64, và các bạn bè khác của chúng em. Chúng em xin chân thành cảm ơn!

[illegible]

Giảng viên hướng dẫn

ii

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.....	ii
MỤC LỤC	iii
SƠ ĐỒ	vii
HÌNH ẢNH.....	viii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT	x
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	xi
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU	1
1.1 Giới thiệu đề tài	1
1.2 Mục tiêu đề tài	1
1.2.1 Mục tiêu lý thuyết.....	1
1.2.2 Mục tiêu thực nghiệm.....	2
1.3 Mục đích nghiên cứu	2
1.4 Đối tượng nghiên cứu	3
1.5 Phạm vi nghiên cứu	3
1.6 Phương pháp nghiên cứu	4
1.7 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài	4
1.8 Cấu trúc cuốn báo cáo đồ án.....	4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1 Tổng quan về mô hình kinh doanh giao đồ ăn trực tuyến	6
2.1.1 Mô hình kinh doanh giao đồ ăn trực tuyến	6
2.1.2 So sánh các sản phẩm tham khảo và phân tích	6
2.2 Công nghệ Client.....	7
2.2.1 Flutter & Dart	7
2.2.2 Quản lý trạng thái	7
2.3. Công nghệ Server	7
2.2.3 Spring Boot.....	7
2.2.4 Spring Security & JWT	8
2.3 Nền tảng Firebase	8

2.3.1 Cloud Firestore	8
2.3.2 Cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase (Realtime Database).....	8
2.3.3 Xác thực Firebase (Firebase Authentication).....	8
2.3.4 Firebase Cloud Messaging (FCM)	8
2.4 Các công nghệ và dịch vụ hỗ trợ bổ sung	9
2.4.1 Clouddinary	9
2.4.2 Thuật toán khoảng cách Haversine	9
2.4.3 WebSocket / STOMP	9
2.5 Kiến trúc kết hợp dữ liệu: Firebase và Spring Boot.....	9
2.6 Kết luận và lựa chọn công nghệ chính thức	10
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	11
3.1 Mô tả bài toán.....	11
3.1.1 Bối cảnh và vấn đề thực tế	11
3.1.2 Hệ thống tiêu điểm và các đối tượng sử dụng.....	11
3.1.3 Phạm vi chức năng của hệ thống.....	11
3.2 Yêu cầu hệ thống	12
3.2.1 Yêu cầu chức năng	12
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng	12
3.3 Thiết kế giao diện	13
3.3.1 Nguyên tắc thiết kế UI/UX cho ứng dụng di động	13
3.3.2 Thiết kế màn hình các phân hệ.....	13
3.3.2.1 Giao diện của khách hàng.....	13
3.3.2.2 Giao diện tài xế.....	23
3.3.2.3 Giao diện người bán	26
3.3.2.4 Giao diện quản trị viên	30
3.4 Phân tích và thiết kế UML.....	32
3.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu	42
3.5.1 Tổng quan lưu trữ.....	42
3.5.2 Thiết kế Firestore – các bộ sưu tập chính.....	43
3.5.3 Thiết kế Firestore – các bộ sưu tập con.....	43
3.5.4 Thiết kế Firebase Realtime Database	44

3.5.5	Mối quan hệ logic.....	44
3.6	Thiết kế kiến trúc hệ thống.....	45
3.6.1	Kiến trúc tổng thể.....	45
3.6.2	Chiến lược kết hợp dữ liệu.....	45
3.6.3	Kiến trúc Backend Spring Boot	45
3.6.4	Cơ chế thời gian thực	45
3.6.5	Cơ chế bảo mật.....	46
CHƯƠNG 4:	CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ.....	47
4.1	Môi trường phát triển.....	47
4.1.1	Công cụ và phiên bản	47
4.1.2	Cấu hình môi trường và máy chủ	47
4.2	Cài đặt hệ thống.....	47
4.2.1	Cấu trúc tổng thể dự án	47
4.2.2	Cài đặt phân hệ khách hàng.....	48
4.2.3	Cài đặt phân hệ tài xế	52
4.2.4	Cài đặt phân hệ người bán.....	56
4.2.5	Cài đặt phân hệ quản trị viên.....	57
4.2.6	Cài đặt Backend Spring Boot	58
4.3	Ứng dụng công cụ AI trong quá trình phát triển	59
4.3.1	Các công cụ sử dụng và lý do lựa chọn.....	59
4.3.2	Quy trình sử dụng AI theo từng giai đoạn phát triển	59
4.3.3	Vai trò kiểm soát chất lượng của nhóm phát triển	59
4.3.4	Ví dụ minh họa quá trình tinh chỉnh luồng nghiệp vụ	60
4.3.5	Đánh giá khách quan hiệu quả ứng dụng AI.....	63
4.3.6	Đánh giá kết quả và hạn chế khi sử dụng AI	64
4.4	Kiểm thử hệ thống	64
4.4.1	Môi trường và thiết bị kiểm thử	64
4.4.2	Kiểm thử chức năng theo phân hệ.....	64
4.4.3	Kiểm thử luồng nghiệp vụ toàn trình (End-to-End Test).....	65
4.4.4	Đánh giá kết quả kiểm thử	65
4.5	Đánh giá hệ thống.....	66

4.5.1 Đánh giá mức độ hoàn thành chức năng	66
4.5.2 Đánh giá ưu điểm của kiến trúc lai	66
4.5.3 Các hạn chế còn tồn đọng	66
4.5.4 Khó khăn trong quá trình phát triển	66
KẾT LUẬN.....	68
1. Kết quả đạt được	68
1.1 Về mặt lý thuyết	68
1.2 Về mặt thực nghiệm.....	68
2. Hạn chế còn tồn đọng.....	68
3. Hướng phát triển trong tương lai	69
PHỤ LỤC	70
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	71

SƠ ĐỒ

Sơ đồ 3.1: Sơ đồ Use Case tổng quát của toàn hệ thống	33
Sơ đồ 3.2: Sơ đồ Use Case chi tiết - Tác nhân khách hàng	35
Sơ đồ 3.3: Sơ đồ Use Case chi tiết - Tác nhân chủ cửa hàng	36
Sơ đồ 3.4: Sơ đồ Use Case chi tiết - Tác nhân tài xế	37
Sơ đồ 3.5: Sơ đồ Use Case chi tiết - Tác nhân quản trị viên	38
Sơ đồ 3.6: Sơ đồ hoạt động - Luồng đặt hàng	39
Sơ đồ 3.7: Sơ đồ hoạt động - Luồng phân công và tìm kiếm tài xế	40
Sơ đồ 3.8: Sơ đồ tuần tự - Luồng cập nhật và đồng bộ trạng thái đơn hàng	41
Sơ đồ 3.9: Sơ đồ lớp của hệ thống	42
Sơ đồ 3.10: Kiến trúc cơ sở dữ liệu Cloud Firestore của hệ thống.....	43
Sơ đồ 3.11: Sơ đồ cấu trúc JSON Tree - Firebase Realtime Database.....	44

HÌNH ẢNH

Hình 3.1: Giao diện đăng nhập của khách hàng	14
Hình 3.2: Giao diện trang chủ.....	15
Hình 3.3: Giao diện chi tiết cửa hàng	16
Hình 3.4: Giao diện thêm sản phẩm vào giỏ hàng.....	17
Hình 3.5: Giao diện giỏ hàng.....	18
Hình 3.6: Giao diện thanh toán.....	19
Hình 3.7: Giao diện xem trạng thái của đơn hàng	20
Hình 3.8: Giao diện xem chi tiết đơn hàng.....	21
Hình 3.9: Giao diện xem các chương trình khuyến mãi	22
Hình 3.10: Giao diện trang chủ của tài xế	23
Hình 3.11: Giao diện đơn hàng của tài xế	24
Hình 3.12: Giao diện ví doanh thu của tài xế	25
Hình 3.13: Giao diện bảng điều khiển	26
Hình 3.14: Giao diện thông tin quán	26
Hình 3.15: Giao diện danh mục sản phẩm của cửa hàng	27
Hình 3.16: Giao diện sản phẩm của cửa hàng	27
Hình 3.17: Giao diện danh sách đơn hàng.....	28
Hình 3.18: Giao diện danh sách mã giảm giá.....	28
Hình 3.19: Giao diện đánh giá.....	29
Hình 3.20: Giao diện ví doanh thu.....	29
Hình 3.21: Giao diện rút tiền	30
Hình 3.22: Giao diện tắt cả các cửa hàng	30
Hình 3.23: Giao diện cấu hình hệ thống.....	31
Hình 3.24: Giao diện danh mục của hệ thống	31
Hình 3.25: Giao diện tắt cả đơn hàng của hệ thống.....	32
Hình 3.26: Giao diện mã giảm giá của hệ thống	32
Hình 4.1: Giao diện trang chủ.....	49
Hình 4.2: Giao diện giỏ hàng.....	50
Hình 4.3: Giao diện thanh toán.....	51

Hình 4.4: Giao diện ví doanh thu của tài xế	54
Hình 4.5: Giao diện nhận đơn hàng mới	55
Hình 4.6: Giao diện danh sách sản phẩm của cửa hàng	56
Hình 4.7: Giao diện đơn hàng của cửa hàng.....	57
Hình 4.8: Giao diện ví doanh thu của cửa hàng	57
Hình 4.9: Giao diện bảng điều khiển	58
Hình 4.10: Giao diện tất cả các cửa hàng	58
Hình 4.11: Trợ lý AI rà soát mã nguồn và phân tích các hàm tính toán khoảng cách	61
Hình 4.12: Quá trình AI đối chiếu mã nguồn với công thức toán học Haversine chuẩn	62
Hình 4.13: Trợ lý AI đánh giá rủi ro nghiệp vụ và đề xuất tái cấu trúc mã nguồn	63

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT	Mô tả	Ý nghĩa	Ghi chú
1	CSDL	Cơ sở dữ liệu	
2	PK	Primary key	
3	FK	Foreign key	
4	SQL	Structured Query Language	

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	Nội dung công việc	Nhận xét của trưởng nhóm	Phần trăm đóng góp (%)
1	Trang Kim Đạt	Phân tích, thiết kế UI/UX và cài đặt mã nguồn phân hệ tài xế. Thiết kế sơ đồ luồng thuật toán phân công tài xế thời gian thực. Cấu hình hệ thống bảo mật Firebase Auth và JWT.	Hoàn thành tốt nhiệm vụ	100%
2	Ngô Minh Khôi	Phân tích, thiết kế UI/UX và cài đặt mã nguồn phân hệ khách hàng. Thiết kế kiến trúc cơ sở dữ liệu tổng thể. Viết báo cáo và tổng hợp tài liệu.	Hoàn thành tốt nhiệm vụ	100%
3	Lưu Đình Nghĩa	Phân tích, thiết kế UI/UX và cài đặt mã nguồn phân hệ người bán. Phụ trách cấu hình luồng xử lý thanh toán và ví điện tử nội bộ. Viết tài liệu báo cáo các phản tương ứng.	Hoàn thành tốt nhiệm vụ	100%
4	Trần Thanh Ngân	Phân tích, thiết kế UI/UX và cài đặt mã nguồn phân hệ quản trị viên.	Hoàn thành tốt nhiệm vụ	100%

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1 Giới thiệu đề tài

Thị trường giao nhận thức ăn trực tuyến tại Việt Nam đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ, định hình lại toàn bộ thói quen tiêu dùng trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống. Các đô thị lớn hiện nay là không gian phát triển lý tưởng cho nền kinh tế theo yêu cầu. Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên tính tiện lợi, tốc độ và trải nghiệm liền mạch trên thiết bị di động. Sự thống trị của các nền tảng công nghệ lớn đã tạo ra một chuẩn mực khắt khe về chất lượng dịch vụ, buộc các hệ thống phần mềm phải xử lý khối lượng giao dịch khổng lồ với độ trễ cực thấp.

Thực tế triển khai các nền tảng này đòi hỏi một hệ sinh thái phần mềm phức tạp, trong đó luồng thông tin phải được đồng bộ tức thời giữa nhiều nhóm người dùng khác nhau có quyền lợi và nghiệp vụ tách biệt. Một vòng đời đơn hàng tiêu chuẩn bắt buộc phải đi qua các khâu từ lúc khách hàng duyệt thực đơn, thanh toán, cửa hàng tiếp nhận, tài xế nhận cuộc xe, đến khi hoàn tất giao hàng. Quá trình này tiềm ẩn nhiều thách thức về mặt kỹ thuật, đặc biệt là bài toán xử lý đồng thời, định tuyến tối ưu và duy trì kết nối liên tục để cập nhật trạng thái theo thời gian thực.

Nhu cầu xây dựng một hệ thống khép kín, tối ưu hiệu năng và dễ dàng mở rộng đã dẫn đến quyết định phát triển dự án FoodGo. Đề tài tập trung vào việc thiết kế và xây dựng một hệ sinh thái giao đồ ăn trực tuyến hoàn chỉnh gồm bốn phân hệ tương tác chặt chẽ: khách hàng, người bán, tài xế và quản trị viên. Hệ thống không chỉ giải quyết bài toán đặt món thông thường mà còn đi sâu vào kiến trúc phần mềm, kết hợp sức mạnh xử lý nghiệp vụ của máy chủ trung tâm với khả năng phản hồi tức thời của hạ tầng dữ liệu thời gian thực. Đề tài là minh chứng cho việc ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại vào một bài toán vận hành có tính ứng dụng thực tiễn cao.

1.2 Mục tiêu đề tài

1.2.1 Mục tiêu lý thuyết

Đề tài hướng tới việc nghiên cứu và làm chủ các công nghệ nền tảng phục vụ cho phát triển phần mềm phân tán và ứng dụng di động. Cụ thể:

- Nghiên cứu vòng đời, kiến trúc và các mẫu thiết kế của framework Flutter trong việc xây dựng giao diện đa nền tảng.
- Tìm hiểu sâu về framework Spring Boot, cách tổ chức mã nguồn theo kiến trúc đa tầng, cơ chế xác thực và bảo mật hệ thống.
- Phân tích hệ sinh thái Firebase, đặc biệt là kiến trúc dữ liệu NoSQL trên Cloud Firestore và cơ chế đồng bộ dữ liệu của Firebase Realtime Database.
- Nghiên cứu phương pháp giao tiếp thời gian thực sử dụng giao thức WebSocket/STOMP phục vụ cho việc truyền tải thông điệp lập tức.
- Đánh giá và thiết kế kiến trúc lại, trong đó client có thể linh hoạt đọc dữ liệu trực tiếp từ hạ tầng cloud nhưng các thao tác ghi phải thông qua máy chủ để đảm bảo tính toàn vẹn nghiệp vụ.

1.2.2 Mục tiêu thực nghiệm

Về mặt thực hành, dự án phải tạo ra một hệ sinh thái phần mềm hoạt động ổn định và đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi:

- Xây dựng thành công 4 ứng dụng di động bằng Flutter phục vụ cho 4 nhóm đối tượng: Khách hàng, Tài xế, Người bán, và Quản trị viên.
- Triển khai một máy chủ phụ trợ sử dụng Spring Boot để quản lý toàn bộ logic nghiệp vụ, từ luồng đặt hàng, giao nhận đến xử lý tài chính.
- Thiết lập luồng dữ liệu thông suốt, cho phép trạng thái đơn hàng và vị trí GPS được cập nhật và phản ánh ngay lập tức trên màn hình của các tác nhân liên quan.
- Tích hợp cơ chế ví điện tử nội bộ, xử lý chính xác các giao dịch phân bổ doanh thu, trừ phí hoa hồng và quản lý đối soát rút tiền.

1.3 Mục đích nghiên cứu

Trọng tâm của nghiên cứu là tìm ra giải pháp kết nối ba thực thể độc lập gồm khách hàng, nhà hàng và tài xế trong một luồng thời gian thực khép kín. Hệ thống được thiết kế để giải quyết tình trạng bất đồng bộ dữ liệu thường gặp ở các ứng dụng client-server truyền thống khi phải xử lý số lượng lớn yêu cầu cập nhật trạng thái.

Mục đích sâu xa hơn là tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên thiết bị di động, đảm bảo giao diện phản hồi nhanh, mượt mà và tiêu tốn ít tài nguyên phần cứng nhất có thể. Qua đó, nhóm phát triển muốn khẳng định năng lực tự thiết kế và vận hành một sản phẩm công nghệ có kiến trúc phức tạp, từ tầng giao diện, xử lý luồng sự kiện đến lưu trữ dữ liệu.

1.4 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là hệ thống phần mềm quản lý dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến. Các yếu tố xoay quanh đối tượng này bao gồm kiến trúc client-server lai tích hợp Firebase, các giao thức truyền tải dữ liệu thời gian thực và mô hình cơ sở dữ liệu phi quan hệ. Đề tài cũng đi sâu vào việc phân tích các luồng nghiệp vụ đặc thù của dịch vụ on-demand như quy trình tìm kiếm, đặt hàng, thuật toán phân công tài xế, quản lý doanh thu và hệ thống đánh giá dịch vụ.

1.5 Phạm vi nghiên cứu

Để đảm bảo tính khả thi và chất lượng của sản phẩm trong khoảng thời gian cho phép, đề tài được giới hạn trong các phạm vi cụ thể:

- Ứng dụng client được phát triển trên nền tảng Flutter, mục tiêu biên dịch và hoạt động ổn định trên hai hệ điều hành Android và iOS.
- Hệ thống máy chủ được xây dựng nội bộ, đóng vai trò xử lý nghiệp vụ trung tâm và giao tiếp trực tiếp với hạ tầng lưu trữ đám mây.
- Hệ thống không sử dụng các dịch vụ API bản đồ (như Google Maps hay OSRM) để hiển thị giao diện đồ họa nhằm tối ưu chi phí vận hành nền tảng. Bài toán định tuyến và tính toán khoảng cách được xử lý hoàn toàn bằng thuật toán tại máy chủ phụ trợ, dựa trên luồng dữ liệu tọa độ GPS thô thu thập liên tục từ thiết bị tài xế.
- Hệ thống thanh toán chỉ triển khai mô hình ví điện tử nội bộ và thanh toán tiền mặt. Không tiến hành tích hợp thực tế với các cổng thanh toán của ngân hàng hay tổ chức tài chính thứ ba do các ràng buộc về mặt pháp lý và chi phí.

1.6 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài áp dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm kết hợp với phân tích mô hình. Quá trình bắt đầu từ việc nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của các công nghệ lõi như tài liệu từ Google cho Flutter và Firebase, tài liệu từ Spring.io cho Spring Boot. Sau đó, tiến hành khảo sát và phân tích các nền tảng đang dẫn đầu thị trường như ShopeeFood để đúc kết các quy chuẩn thiết kế luồng người dùng tối ưu.

Quy trình phát triển phần mềm tuân thủ theo các bước kỹ thuật phần mềm tiêu chuẩn: thu thập yêu cầu, phân tích thiết kế hệ thống, cài đặt mã nguồn và kiểm thử tính năng. Trong giai đoạn cài đặt, nhóm sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ sinh mã nguồn và tối ưu hóa thuật toán để đẩy nhanh tiến độ phát triển. Kết quả của quá trình cài đặt được đánh giá qua các kịch bản kiểm thử luồng nghiệp vụ từ đầu đến cuối để đo lường mức độ đáp ứng yêu cầu bài toán.

1.7 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

FoodGo sở hữu một kiến trúc phần mềm linh hoạt, có thể được đóng gói và chuyển giao để triển khai thực tế cho các mô hình kinh doanh dịch vụ giao nhận quy mô vừa và nhỏ ở các địa phương chưa bị chi phối bởi các tập đoàn lớn. Quan trọng hơn, mã nguồn và kiến trúc của dự án cung cấp một minh chứng rõ nét về tính hiệu quả của mô hình kết hợp giữa cơ sở dữ liệu thời gian thực và máy chủ nguyên khối trong việc xử lý các bài toán có tính tương tác cao. Đây là tài liệu tham khảo có giá trị cho việc triển khai các hệ thống tương tự như gọi xe công nghệ, giao hàng siêu tốc hay các ứng dụng đặt lịch trực tuyến.

1.8 Cấu trúc cuốn báo cáo đồ án

Nội dung cuốn báo cáo được tổ chức thành 5 chương, bám sát quá trình hình thành và phát triển ứng dụng:

- Chương 1: Mở đầu: Trình bày bối cảnh ra đời của hệ thống, định hình các mục tiêu, giới hạn phạm vi bài toán và nêu rõ các phương pháp tiếp cận kỹ thuật.
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết: Đưa ra khung nền tảng về mô hình kinh doanh, so sánh các giải pháp hiện có và cung cấp kiến thức chuyên sâu về hệ sinh thái công nghệ được sử dụng để phát triển dự án.

- Chương 3: Phân tích thiết kế hệ thống: Phác họa cấu trúc tổng thể của phần mềm, định nghĩa các yêu cầu chức năng, thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu và xây dựng các biểu đồ mô hình hóa luồng hoạt động.
- Chương 4: Cài đặt thực nghiệm và đánh giá: Mô tả chi tiết quá trình lập trình, tích hợp các công nghệ lõi, cấu hình môi trường, áp dụng công cụ hỗ trợ và tiến hành các bước kiểm thử để xác thực chất lượng sản phẩm.
- Chương 5: Kết luận: Đánh giá khách quan những thành tựu đã đạt được so với mục tiêu ban đầu, nhìn nhận những vấn đề còn tồn đọng và vạch ra lộ trình nâng cấp hệ thống trong tương lai.

Kết luận chương: Chương 1 đã thiết lập khung định hướng toàn diện cho dự án FoodGo, đi từ việc nhận diện vấn đề thực tiễn đến việc vạch ra các mục tiêu kỹ thuật cụ thể. Những giới hạn về phạm vi và đối tượng nghiên cứu đã được xác lập rõ ràng để đảm bảo dự án phát triển đúng trọng tâm. Phương pháp tiếp cận và cấu trúc báo cáo cũng được chuẩn hóa, tạo nền tảng vững chắc để chuyển tiếp sang việc nghiên cứu các công cụ và công nghệ nền tảng sẽ được trình bày chi tiết trong chương 2.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Tóm tắt chương: Chương này tập trung phân tích mô hình kinh doanh dịch vụ đặt món trực tuyến và đối chiếu các sản phẩm hiện có trên thị trường. Trọng tâm của tài liệu là việc khảo sát nền tảng công nghệ lõi gồm framework lập trình di động, máy chủ phụ trợ và hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ. Quá trình đánh giá này tạo tiền đề vững chắc cho việc thiết lập cấu trúc lại, giải quyết bài toán đồng bộ dữ liệu thời gian thực giữa các tác nhân trong hệ thống.

2.1 Tổng quan về mô hình kinh doanh giao đồ ăn trực tuyến

2.1.1 Mô hình kinh doanh giao đồ ăn trực tuyến

Mô hình giao thức ăn trực tuyến hoạt động dựa trên nguyên lý kinh tế chia sẻ (O2O - Online to Offline), kết nối ba thực thể chính: khách hàng có nhu cầu đặt món, cửa hàng cung cấp thực phẩm và đối tác giao nhận tự do. Chuỗi giá trị cốt lõi của mô hình nằm ở khả năng xử lý thuật toán ghép nối cung - cầu ngay lập tức. Thông tin đơn hàng phải được lan truyền xuyên suốt, đảm bảo thời gian từ lúc xác nhận đến khi nhận hàng được rút ngắn tối đa [1].

2.1.2 So sánh các sản phẩm tham khảo và phân tích

ShopeeFood và GrabFood là hai nền tảng chiếm lĩnh thị phần lớn nhờ vào hệ sinh thái thanh toán mở rộng và mạng lưới tài xế phủ sóng rộng khắp. Đặc điểm chung của các ứng dụng này là việc xây dựng trên kiến trúc vi dịch vụ (microservices) quy mô lớn, đòi hỏi chi phí duy trì hạ tầng máy chủ khổng lồ. Kiến trúc này gây ra nhiều rào cản kỹ thuật khi muốn triển khai cho các mô hình kinh doanh quy mô vừa và nhỏ ở cấp độ địa phương.

Dự án FoodGo kế thừa trọn vẹn mô hình phân chia tác nhân của các sản phẩm đi trước nhưng mạnh dạn tái cấu trúc phần nền tảng kỹ thuật. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào luồng xử lý từ máy chủ API truyền thống, FoodGo ứng dụng hạ tầng đám mây Firebase để đảm nhiệm việc phát luồng sự kiện. Cách tiếp cận này giúp tối ưu hóa chi phí vận hành, giảm tải băng thông cho máy chủ trung tâm và mở ra hướng đi khả thi cho việc thương mại hóa phần mềm đóng gói quy mô nhỏ.

2.2 Công nghệ Client

2.2.1 Flutter & Dart

Flutter là bộ công cụ phát triển phần mềm giao diện người dùng mã nguồn mở do Google phát triển. Framework này cho phép biên dịch mã nguồn trực tiếp thành mã máy nguyên bản của hệ điều hành iOS và Android thông qua ngôn ngữ lập trình Dart [2]. Cơ chế kết xuất đồ họa độc lập bằng engine Impeller/Skia giúp Flutter đạt được tốc độ làm mới 60 khung hình/giây, vượt trội hơn các giải pháp hybrid dựa trên webview. Dart sở hữu khả năng biên dịch Just-In-Time hỗ trợ nạp lại mã nóng (hot-reload) trong quá trình phát triển và biên dịch Ahead-Of-Time tối ưu hiệu năng khi phát hành ứng dụng.

2.2.2 Quản lý trạng thái

BLoC Pattern và Provider/GetX Phân hệ tài xế yêu cầu tần suất cập nhật giao diện liên tục dựa trên tọa độ GPS và luồng sự kiện WebSocket. Pattern BLoC (Business Logic Component) được ứng dụng tại đây để tách biệt hoàn toàn mã logic nghiệp vụ khỏi tầng giao diện [3]. Các sự kiện từ người dùng được truyền vào luồng và BLoC sẽ phát ra các trạng thái tương ứng, giúp ngăn chặn tình trạng rò rỉ bộ nhớ khi xử lý luồng dữ liệu thời gian thực cường độ cao. Đối với các phân hệ còn lại như khách hàng và người bán, thao tác dữ liệu chủ yếu diễn ra một chiều từ cơ sở dữ liệu. Thư viện Provider và GetX được lựa chọn sử dụng để tối ưu hóa thời gian viết mã, giảm thiểu độ phức tạp trong việc quản lý cây trạng thái toàn cục.

2.3. Công nghệ Server

2.2.3 Spring Boot

Spring Boot là nền tảng phát triển ứng dụng Java được tối giản hóa quá trình cấu hình. Bằng cơ chế tự động cấu hình và nhúng sẵn máy chủ web Tomcat, nền tảng cho phép triển khai ứng dụng độc lập mà không cần môi trường máy chủ ứng dụng phức tạp [4]. Khung làm việc này cung cấp sẵn các bộ thư viện mạnh mẽ để quản lý vòng đời đối tượng (Inversion of Control), tiêm phụ thuộc (Dependency Injection) và xây dựng API theo tiêu chuẩn RESTful.

2.2.4 Spring Security & JWT

Hệ thống sử dụng Spring Security kết hợp JSON Web Token (JWT) để thiết lập cơ chế xác thực phi trạng thái. Máy chủ không lưu trữ phiên đăng nhập trên bộ nhớ. Thay vào đó, mọi yêu cầu từ client đều phải đính kèm chuỗi mã hóa chứa thông tin định danh và quyền hạn của người dùng. Chuỗi JWT được máy chủ xác thực tính toàn vẹn thông qua chữ ký bí mật, ngăn chặn các hành vi giả mạo yêu cầu mạng.

2.3 Nền tảng Firebase

2.3.1 Cloud Firestore

Cloud Firestore là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL hướng tài liệu. Dữ liệu được tổ chức dưới dạng các bộ sưu tập (collections) chứa tài liệu (documents) với khả năng định tuyến linh hoạt [5]. Điểm khác biệt lớn nhất của Firestore là khả năng duy trì các trình lắng nghe (snapshot listeners). Bất kỳ sự thay đổi nào trên tài liệu sẽ ngay lập tức được đẩy thẳng xuống thiết bị di động của người dùng đã đăng ký theo dõi mà không cần client phải chủ động gửi yêu cầu truy vấn (polling).

2.3.2 Cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase (Realtime Database)

Khác với Firestore, Realtime Database lưu trữ dữ liệu dưới dạng một cây JSON duy nhất. Tốc độ đồng bộ của Realtime Database có độ trễ thấp hơn, đặc biệt phù hợp cho các dữ liệu có tần suất ghi liên tục nhưng cấu trúc không quá phức tạp [5]. Công nghệ này được hệ thống dành riêng để lưu trữ tọa độ GPS trực tiếp của các tài xế đang trong trạng thái trực tuyến.

2.3.3 Xác thực Firebase (Firebase Authentication)

Firebase Authentication hỗ trợ quản lý danh tính định danh an toàn. Dự án sử dụng Firebase Admin SDK tích hợp vào Spring Boot để diễn dịch và xác minh tính hợp lệ của các token ID do Firebase cấp phát. Quá trình này tạo ra cầu nối bảo mật vững chắc giữa cơ sở dữ liệu người dùng nội bộ và hệ sinh thái tài khoản của Google.

2.3.4 Firebase Cloud Messaging (FCM)

FCM là dịch vụ gửi thông điệp đẩy đa nền tảng. Khi trạng thái đơn hàng thay đổi, máy chủ phụ trợ sẽ kích hoạt FCM để gửi cảnh báo đến mã thông báo thiết bị (device

token) tương ứng, đảm bảo người dùng nhận được cập nhật ngay cả khi ứng dụng đang chạy ngầm.

2.4 Các công nghệ và dịch vụ hỗ trợ bổ sung

2.4.1 Cloudinary

Hệ thống sử dụng Cloudinary làm mạng phân phối nội dung (CDN) chuyên biệt cho tệp tin phương tiện. Hình ảnh món ăn, hóa đơn hoặc ảnh đại diện được tải lên Cloudinary để tối ưu hóa kích thước động trước khi trả về ứng dụng, giảm thiểu đáng kể dung lượng băng thông tiêu thụ.

2.4.2 Thuật toán khoảng cách Haversine

Thay vì phụ thuộc vào API bản đồ của bên thứ ba, hệ thống giải quyết bài toán định vị bằng thuật toán Haversine được cài đặt trực tiếp trên máy chủ Spring Boot. Thuật toán này tính toán khoảng cách đường chim bay giữa hai điểm trên mặt cầu Trái Đất dựa vào vĩ độ và kinh độ. Khoảng cách này, kết hợp cùng hệ số bù trừ sai số giao thông đô thị, được sử dụng làm cơ sở để thuật toán phân công quét và tìm kiếm các đối tác tài xế đang nằm trong bán kính khả dụng gần nhất với nhà hàng.

2.4.3 WebSocket / STOMP

Mặc dù Firebase hỗ trợ thời gian thực, giao thức WebSocket kết hợp STOMP vẫn được thiết lập giữa máy chủ và phân hệ tài xế. Giao thức này tạo ra một kênh kết nối TCP liên tục hai chiều. Tốc độ phản hồi qua WebSocket đạt mức mili-giây, giải quyết độ trễ mạng khi hệ thống phân phối thông báo yêu cầu nhận đơn (popup) đến thiết bị của tài xế.

2.5 Kiến trúc kết hợp dữ liệu: Firebase và Spring Boot

Kiến trúc lai là linh hồn của hệ thống FoodGo, vận hành theo nguyên lý "đọc từ Firestore, ghi qua phụ trợ".

Thiết bị di động của khách hàng, người bán và tài xế thiết lập kết nối trực tiếp đến Firestore để lắng nghe luồng dữ liệu (Stream). Giao diện ứng dụng tự động kết xuất lại ngay khi phát hiện thay đổi trong cơ sở dữ liệu. Độ trễ hiển thị ở phía thiết bị gần như bằng không do Firestore tận dụng cơ chế bộ đệm cục bộ (offline cache).

Tất cả các thao tác thay đổi dữ liệu như xác nhận thanh toán, áp dụng mã giảm giá, hay cập nhật trạng thái giao hàng đều bị cấm ghi trực tiếp từ client. Thiết bị di động phải gọi API REST gửi yêu cầu lên máy chủ Spring Boot. Máy chủ phụ trợ sẽ thực thi việc xác thực quyền hạn, tính toán logic giá cả, kiểm tra tranh chấp dữ liệu bằng Transaction. Khi quá trình xử lý nghiệp vụ hoàn tất và an toàn, máy chủ mới thực hiện thao tác ghi đè kết quả lên Firestore. Ngay sau thao tác ghi này, Firestore tự động đẩy bản cập nhật về lại màn hình client.

Cấu trúc này triệt tiêu hoàn toàn rủi ro thao túng dữ liệu từ phía thiết bị di động, bảo toàn tính nghiêm ngặt của hệ thống tài chính nhưng vẫn mang lại cảm giác phản hồi lập tức cho người sử dụng.

2.6 Kết luận và lựa chọn công nghệ chính thức

Từ các phân tích trên, hệ thống chính thức áp dụng ngôn ngữ Dart cùng framework Flutter cho lớp giao diện di động. Tầng máy chủ sử dụng Java 21 trên bộ khung Spring Boot. Dữ liệu hệ thống được chia tách rạch ròi: cấu trúc tĩnh và tài liệu nghiệp vụ được lưu trữ trên Cloud Firestore, trong khi dữ liệu biến động cao như tọa độ được đẩy sang Firebase Realtime Database. Việc áp dụng kiến trúc lai giữa cơ sở dữ liệu thời gian thực và máy chủ nguyên khối là cấu trúc tối ưu nhất để cân bằng giữa chi phí vận hành và hiệu năng xử lý cho bài toán giao thức ăn.

Kết luận chương: Nội dung chương 2 đã giải quyết cơ sở lý thuyết về mặt nghiệp vụ và nền tảng kỹ thuật. Việc mổ xẻ cơ chế hoạt động của Flutter, Spring Boot và Firebase giúp làm rõ lý do hình thành mô hình kiến trúc lai. Các nguyên lý "đọc trực tiếp, ghi qua máy chủ" được xác lập trong chương này là cơ sở kỹ thuật bắt buộc để tiến hành thiết kế lược đồ CSDL và mô hình hóa biểu đồ hệ thống trong chương 3.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tóm tắt chương: Nội dung chương trình bày quá trình chuyển đổi từ nhu cầu thực tiễn thành các yêu cầu kỹ thuật chi tiết. Phần phân tích xác định rõ chức năng của từng tác nhân, từ đó làm cơ sở để thiết kế giao diện người dùng và mô hình hóa luồng nghiệp vụ qua biểu đồ UML. Điểm nhấn của chương là việc kiến trúc lược đồ dữ liệu NoSQL và thiết lập mô hình hệ thống lai, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong môi trường xử lý thời gian thực.

3.1 Mô tả bài toán

3.1.1 Bối cảnh và vấn đề thực tế

Việc vận hành dịch vụ giao nhận thức ăn đòi hỏi hệ thống phải xử lý tính đồng thời rất cao. Khách hàng mong muốn biết chính xác trạng thái đơn hàng, người bán cần nhận thông báo lập tức khi có người đặt món, và tài xế phải được phân công cuộc xe dựa trên vị trí địa lý thực tế. Phương pháp xây dựng hệ thống truyền thống với cơ chế khách hàng liên tục gửi yêu cầu hỏi máy chủ (polling) tiêu tốn lượng lớn tài nguyên và gây ra độ trễ. Bài toán đặt ra là thiết kế một giải pháp phần mềm vừa đảm bảo tính chính xác của dữ liệu tài chính, vừa đáp ứng khả năng phản hồi tức thời trên giao diện thiết bị di động.

3.1.2 Hệ thống tiêu điểm và các đối tượng sử dụng

Giải pháp được đề xuất là nền tảng FoodGo, cấu thành từ máy chủ phụ trợ trung tâm và bốn ứng dụng nhánh phục vụ bốn nhóm đối tượng chuyên biệt. Khách hàng là người dùng cuối tìm kiếm và tiêu thụ sản phẩm. Người bán bao gồm các nhà hàng, quán ăn cung cấp dịch vụ ẩm thực. Tài xế là đối tác vận chuyển độc lập. Quản trị viên đóng vai trò giám sát, điều phối và thiết lập các thông số vận hành chung của toàn bộ nền tảng.

3.1.3 Phạm vi chức năng của hệ thống

Hệ thống bao phủ trọn vẹn vòng đời của một giao dịch mua bán thức ăn. Quá trình bắt đầu từ khâu tìm kiếm, quản lý giỏ hàng, thanh toán, đến quy trình tiếp nhận của cửa hàng và thuật toán phân công đối tác vận chuyển. Hạ tầng phần mềm cũng bao

gồm cơ chế ví điện tử nội bộ để xử lý luồng tiền đối soát giữa nền tảng với cửa hàng và tài xế.

3.2 Yêu cầu hệ thống

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Dựa trên phân tích đối tượng sử dụng, hệ thống phân tách yêu cầu nghiệp vụ theo từng phân hệ ứng dụng cụ thể:

Đối với khách hàng, hệ thống phải cung cấp công cụ xác thực tài khoản an toàn, cho phép tìm kiếm cửa hàng theo vị trí, quản lý giỏ hàng và thực hiện quy trình đặt món. Màn hình ứng dụng cần hiển thị liên tục thông số khoảng cách và thời gian giao hàng dự kiến dựa trên tính toán tọa độ thực tế của tài xế. Hỗ trợ áp dụng mã giảm giá và cung cấp cơ chế đánh giá chất lượng dịch vụ sau khi giao dịch hoàn tất.

Đối với người bán, chức năng trọng tâm xoay quanh việc quản lý thực đơn, bao gồm thêm mới món ăn và thiết lập các nhóm tùy chọn phụ. Khi có đơn hàng mới, cửa hàng phải nhận được cảnh báo để xác nhận tiếp nhận hoặc từ chối. Nền tảng cũng cung cấp bảng điều khiển quản lý doanh thu, tạo lập mã khuyến mãi riêng và quản lý phản hồi từ thực khách.

Đối với tài xế, ứng dụng yêu cầu chức năng chuyển đổi trạng thái làm việc trực tuyến và ngoại tuyến. Khi trực tuyến, thiết bị phải liên tục gửi tọa độ định vị về hệ thống trung tâm. Tài xế có quyền tiếp nhận hoặc từ chối cuộc xe được hệ thống gợi ý, cập nhật trạng thái lấy hàng, giao hàng và theo dõi thu nhập trong ví điện tử tích hợp.

Đối với quản trị viên, giao diện điều hành trên nền web cung cấp cái nhìn tổng quan về chỉ số kinh doanh. Quản trị viên thực hiện thao tác kiểm duyệt cửa hàng đăng ký mới, quản lý danh mục ẩm thực hệ thống, cấu hình tỷ lệ chiết khấu, xử lý khiếu nại của người dùng và phê duyệt các yêu cầu rút tiền từ đối tác.

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Hệ thống phải duy trì độ trễ dữ liệu dưới mức một giây đối với các tác vụ cập nhật tọa độ hoặc trạng thái đơn hàng. Luồng giao tiếp mạng bắt buộc phải được mã hóa, sử dụng kiến trúc bảo mật không trạng thái dựa trên mã thông báo JWT. Giao diện

người dùng trên thiết bị di động cần đảm bảo tính thống nhất, tương thích với đa dạng kích thước màn hình trên cả hai hệ điều hành Android và iOS.

3.3 Thiết kế giao diện

3.3.1 Nguyên tắc thiết kế UI/UX cho ứng dụng di động

Giao diện được xây dựng theo triết lý tối giản, ưu tiên trải nghiệm trên thiết bị di động (mobile-first). Màu sắc và hệ thống biểu tượng được đồng bộ theo bộ nhận diện thương hiệu chung. Các thao tác nghiệp vụ phức tạp được chia nhỏ thành nhiều bước trực quan, giảm thiểu lỗi thao tác từ phía người dùng.

3.3.2 Thiết kế màn hình các phân hệ

3.3.2.1 Giao diện của khách hàng

10:33





45



Chào mừng đến với FoodGo

Đăng nhập để tiếp tục đặt món yêu thích

Email

khachhang@gmail.com

Mật khẩu

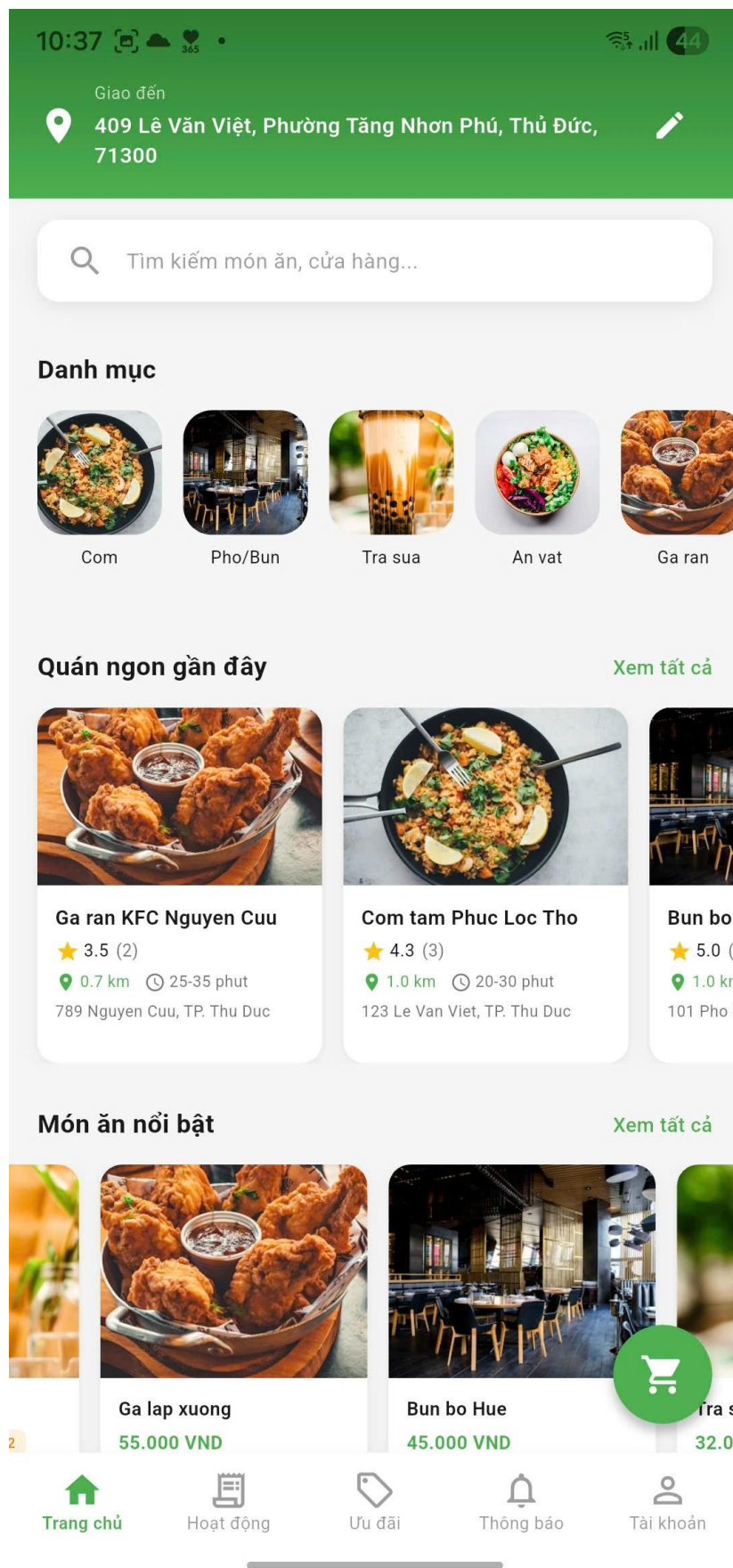
.....

[Quên mật khẩu?](#)

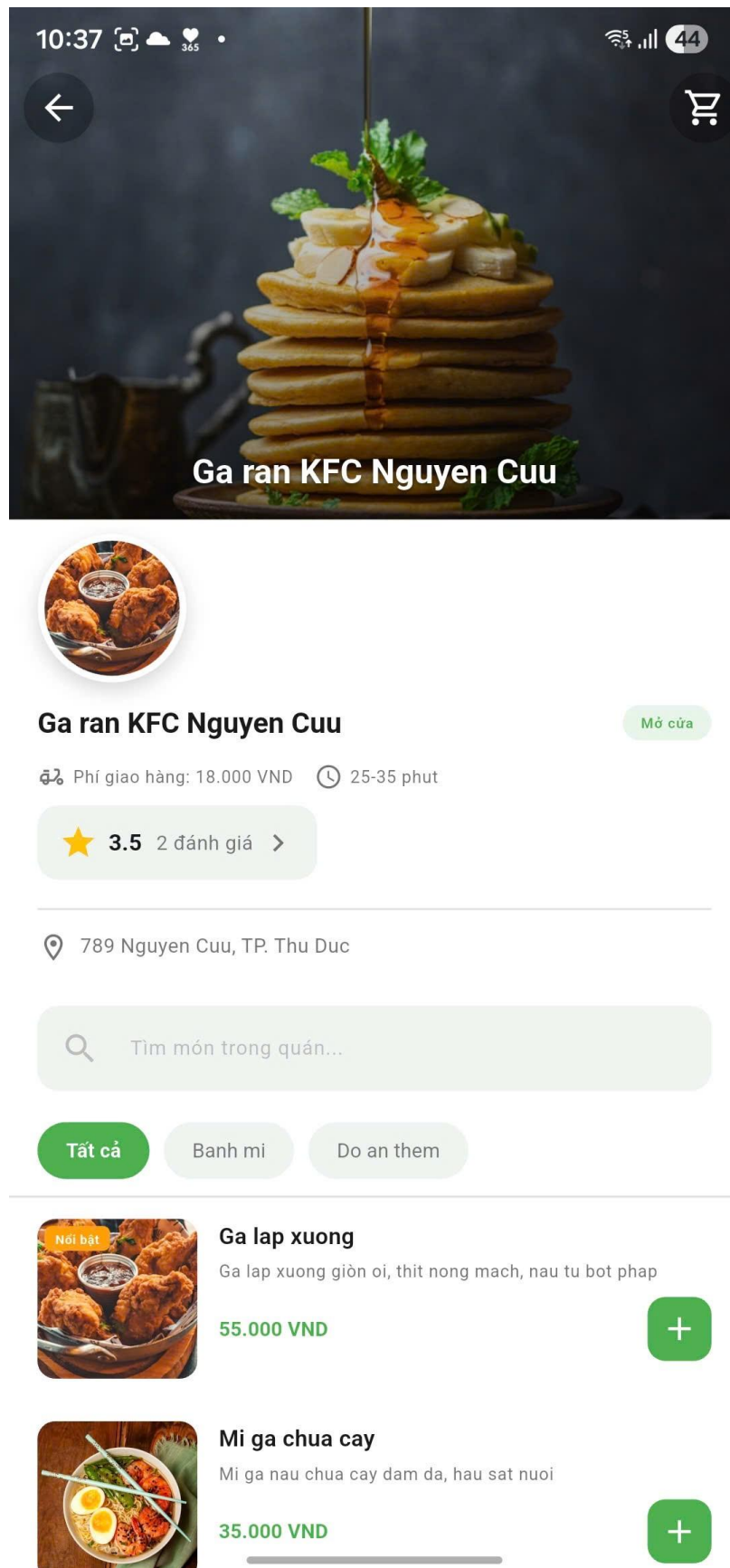
Đăng nhập

Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#)

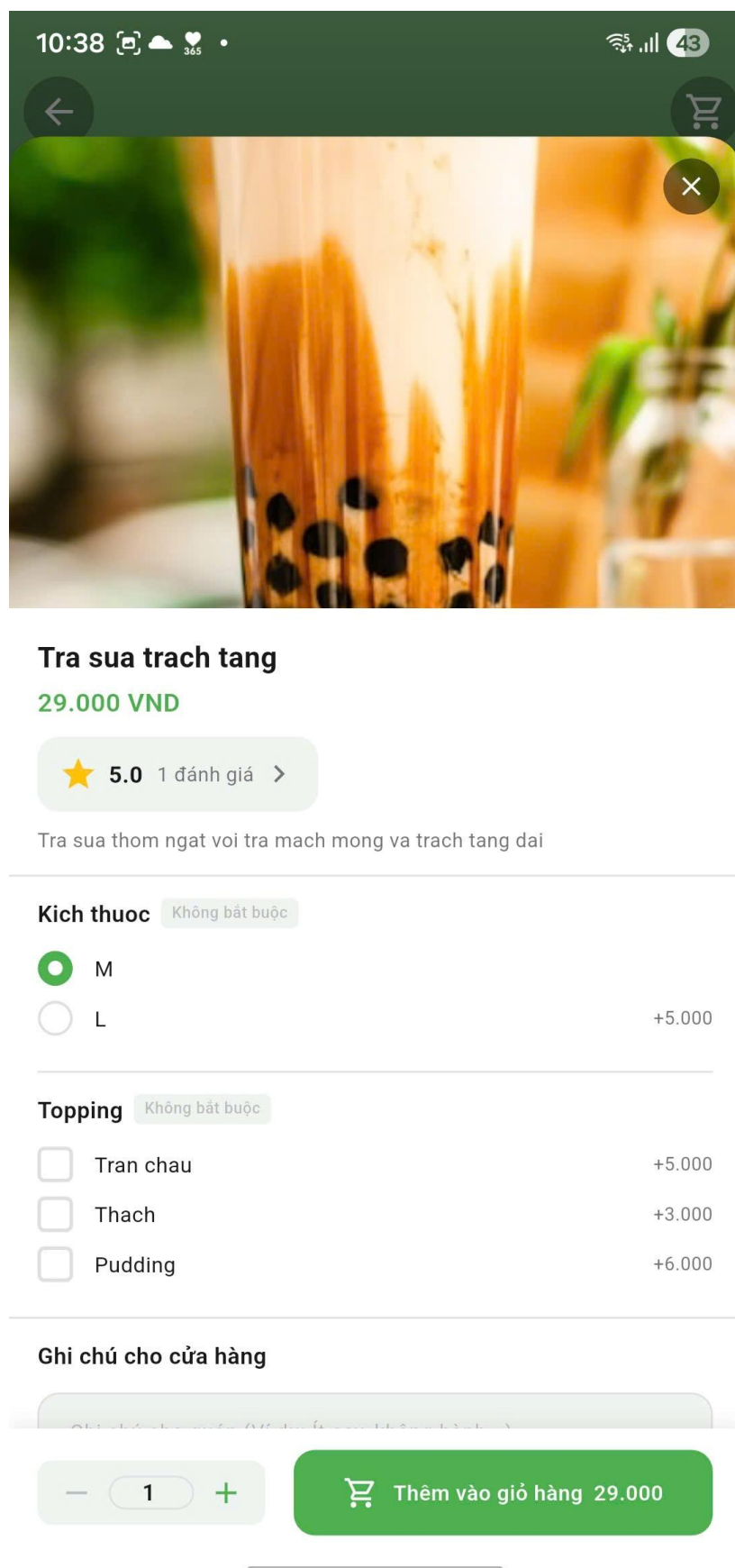
Hình 3.1: Giao diện đăng nhập của khách hàng



Hình 3.2: Giao diện trang chủ



Hình 3.3: Giao diện chi tiết cửa hàng



Hình 3.4: Giao diện thêm sản phẩm vào giỏ hàng



Giỏ hàng

 Tra sua TocoToco☐ Chọn tất cả

Tra sua trach tang

Kích thước: M

29.000 VND



2



Tra sua trach tang

Ghi chú: ít đường

29.000 VND



1

 Ga ran KFC Nguyen Cuu☐ Chọn tất cả

Mi ga chua cay

35.000 VND



1



Ga lap xuong

Phan an: 1 phan

55.000 VND



1

Tạm tính
~ 0 VND

Mua hàng (0)

Hình 3.5: Giao diện giỏ hàng



Thanh toán



Thông tin giao hàng

Thay đổi địa chỉ >

Minh Khôi | 0971 811 857

409 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú, Thủ Đức, 71300



Đơn hàng của bạn



Tra sữa trach tang

Kích thước: M

-

2

+

29.000 VND x2



Voucher đã chọn

-10%, -15k, FREESHIP



Ít đường



Phương thức thanh toán



Tiền mặt



Chi tiết hóa đơn

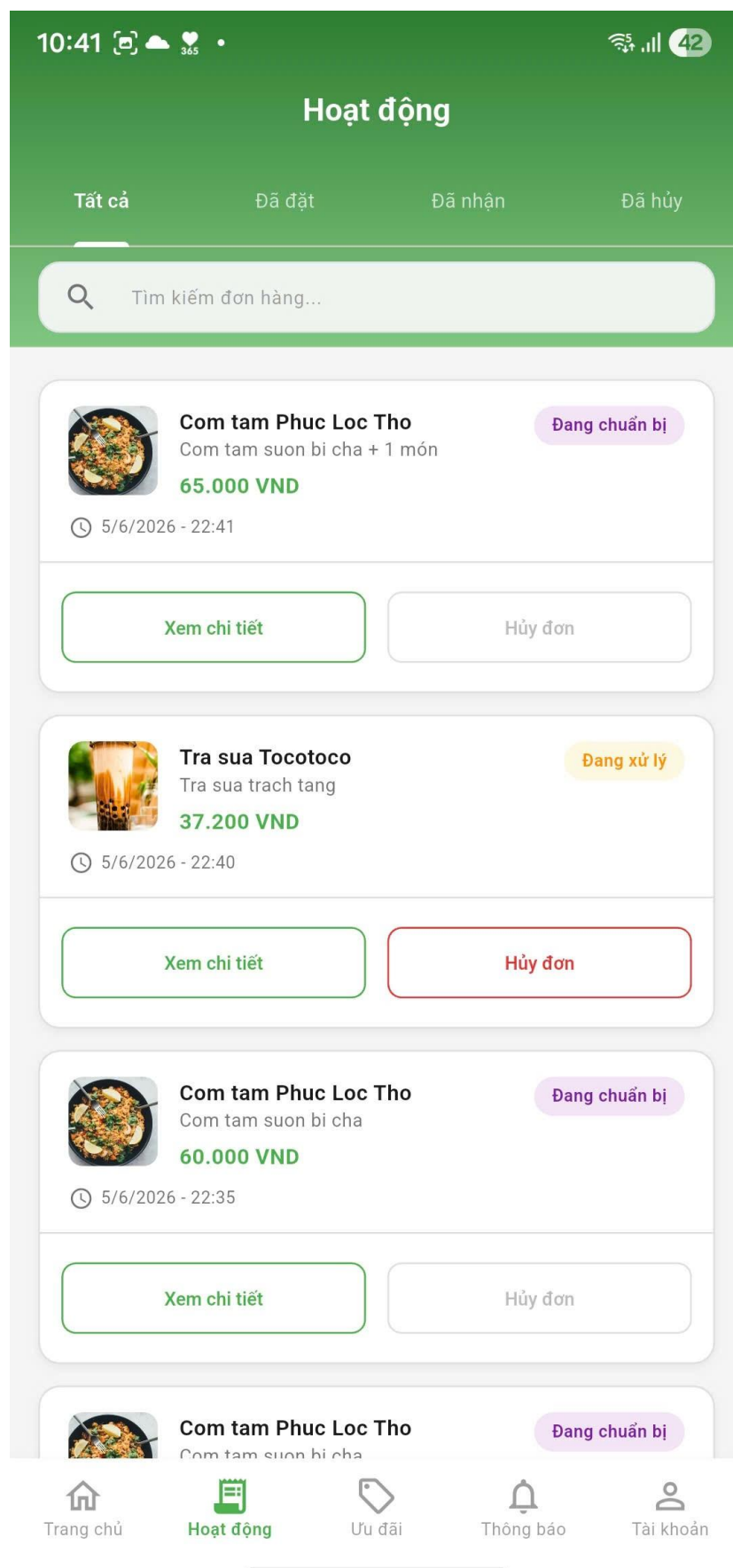
Tạm tính	58.000 VND
Giảm giá	-5.800 VND
Giảm giá từ shop	-15.000 VND
Phí giao hàng	+15.000 VND
Giảm phí vận chuyển	-15.000 VND
Tổng thanh toán	37.200 VND

Tổng thanh toán

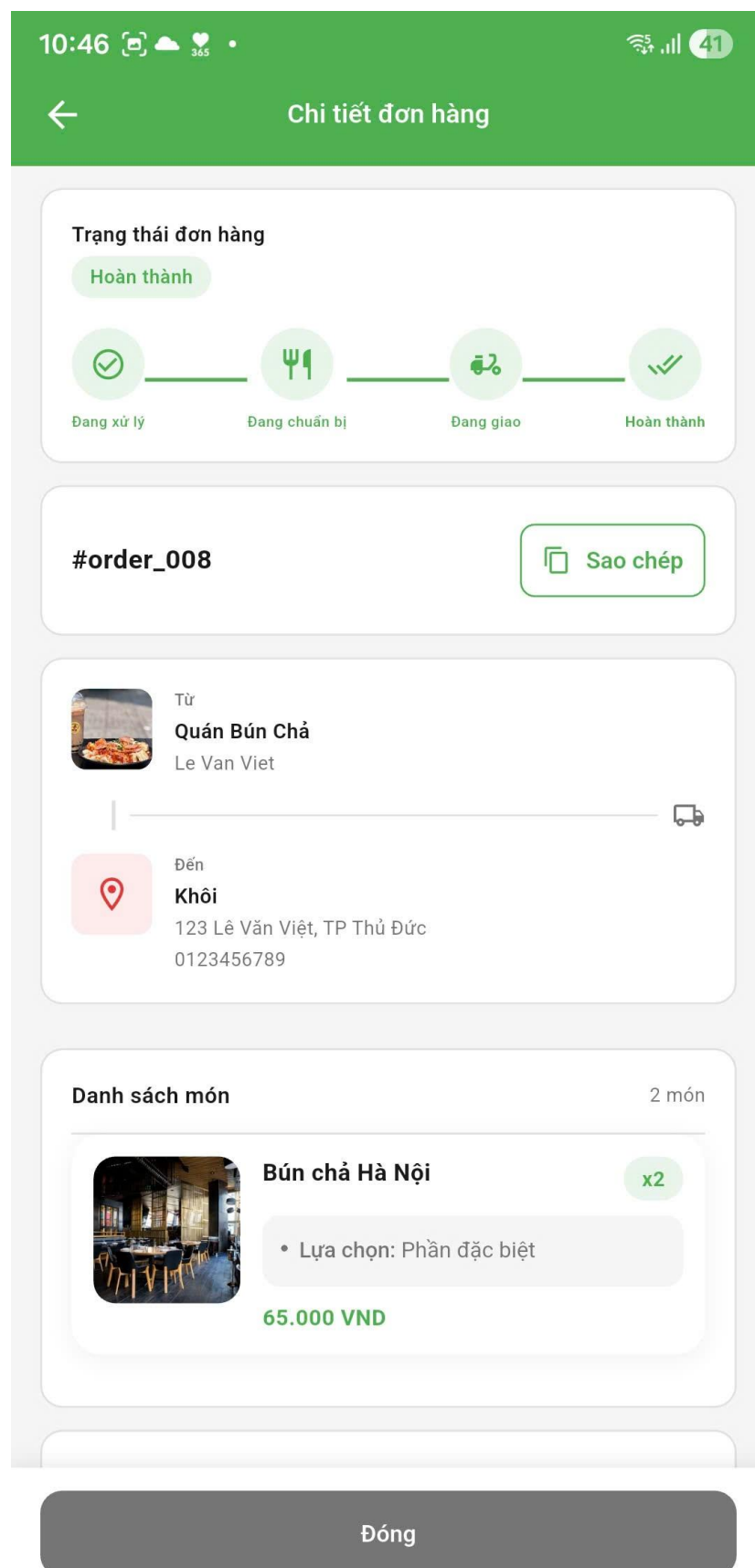
37.200 VND

ĐẶT HÀNG

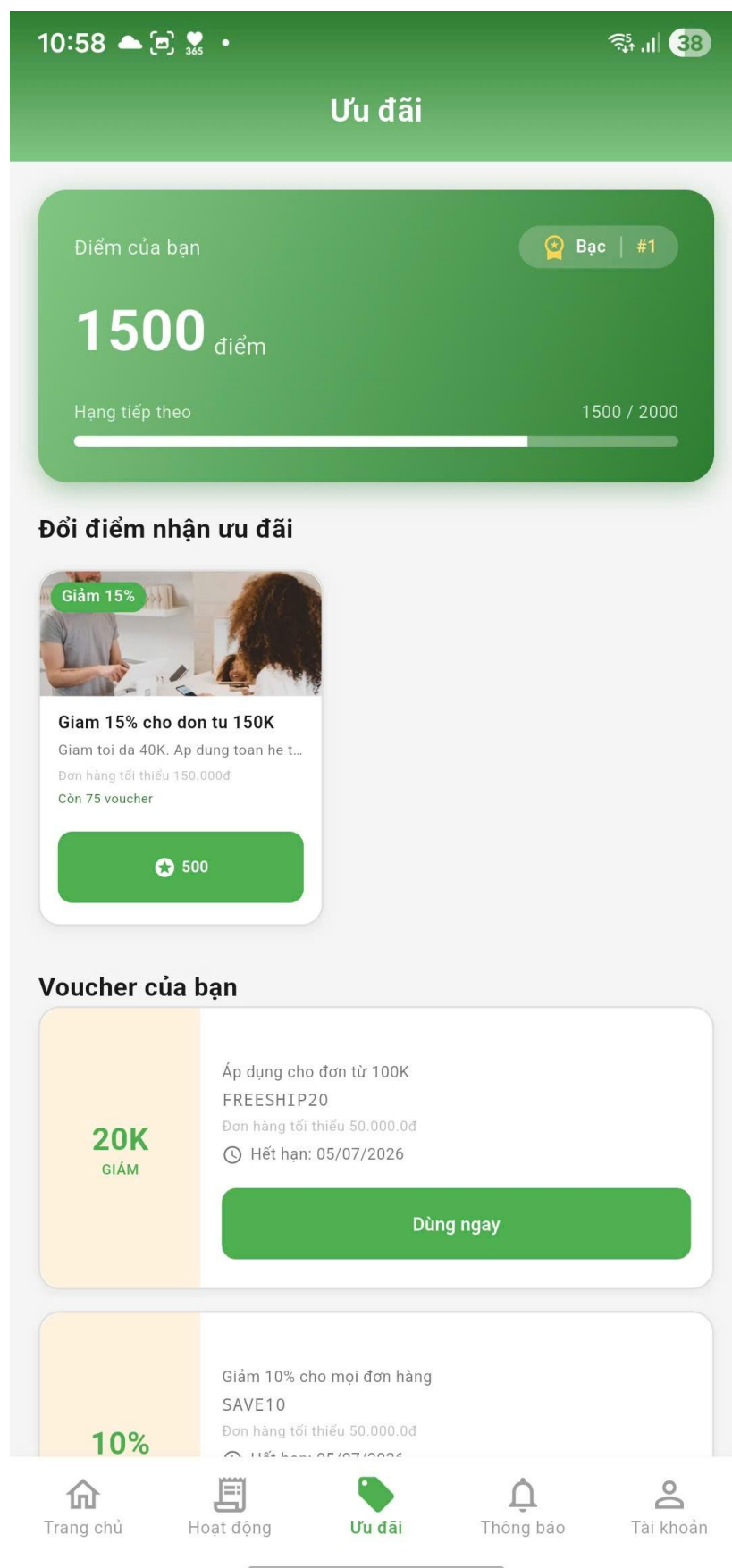
Hình 3.6: Giao diện thanh toán



Hình 3.7: Giao diện xem trạng thái của đơn hàng

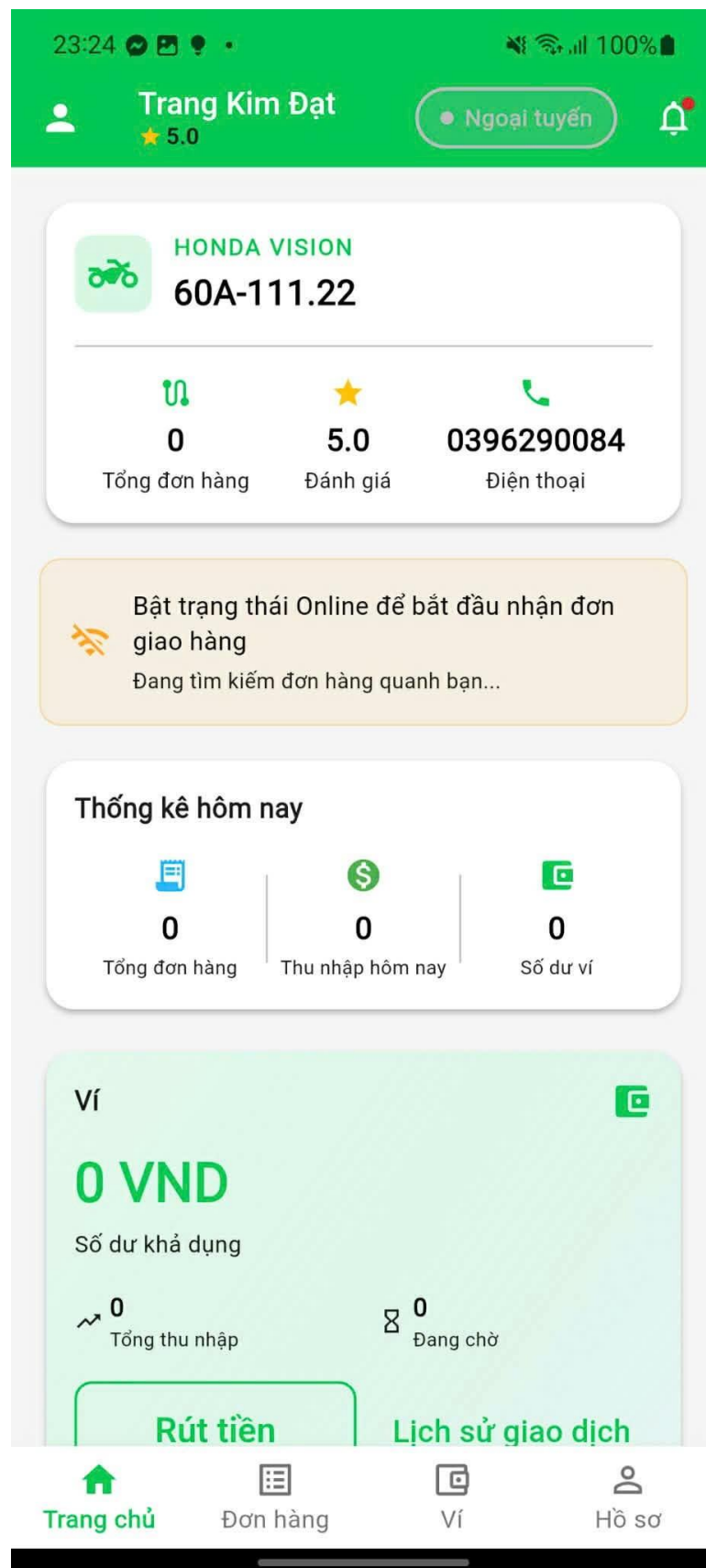


Hình 3.8: Giao diện xem chi tiết đơn hàng

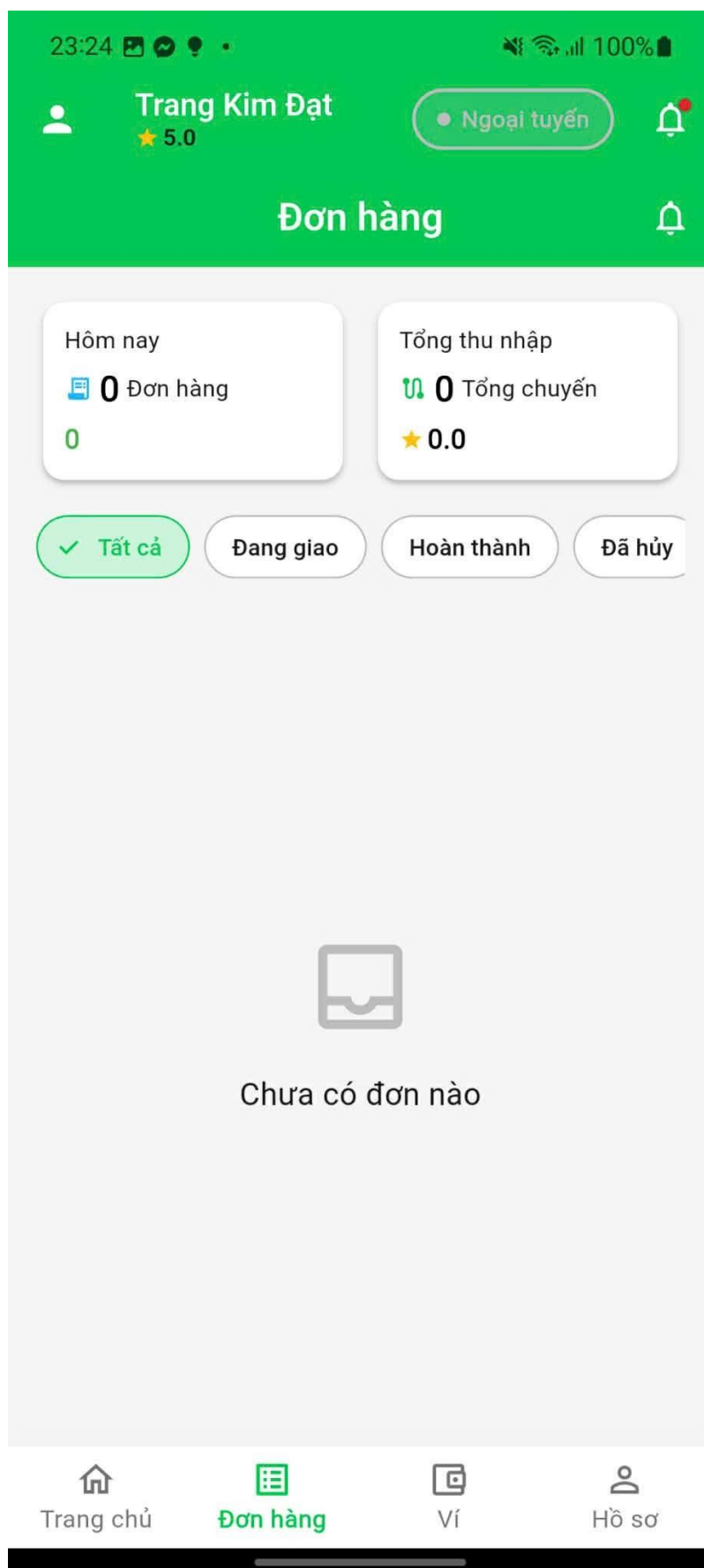


Hình 3.9: Giao diện xem các chương trình khuyến mãi

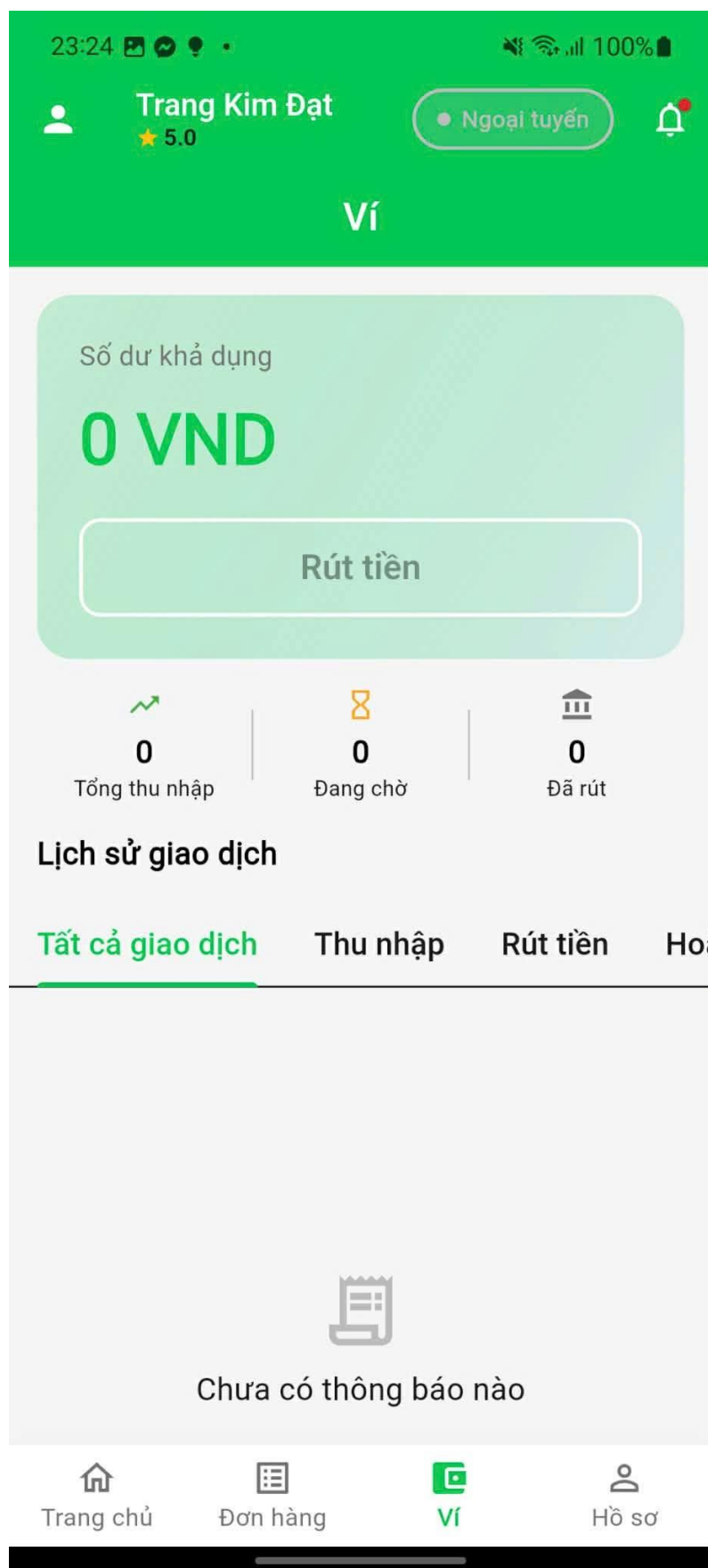
3.3.2.2 Giao diện tài xế



Hình 3.10: Giao diện trang chủ của tài xế

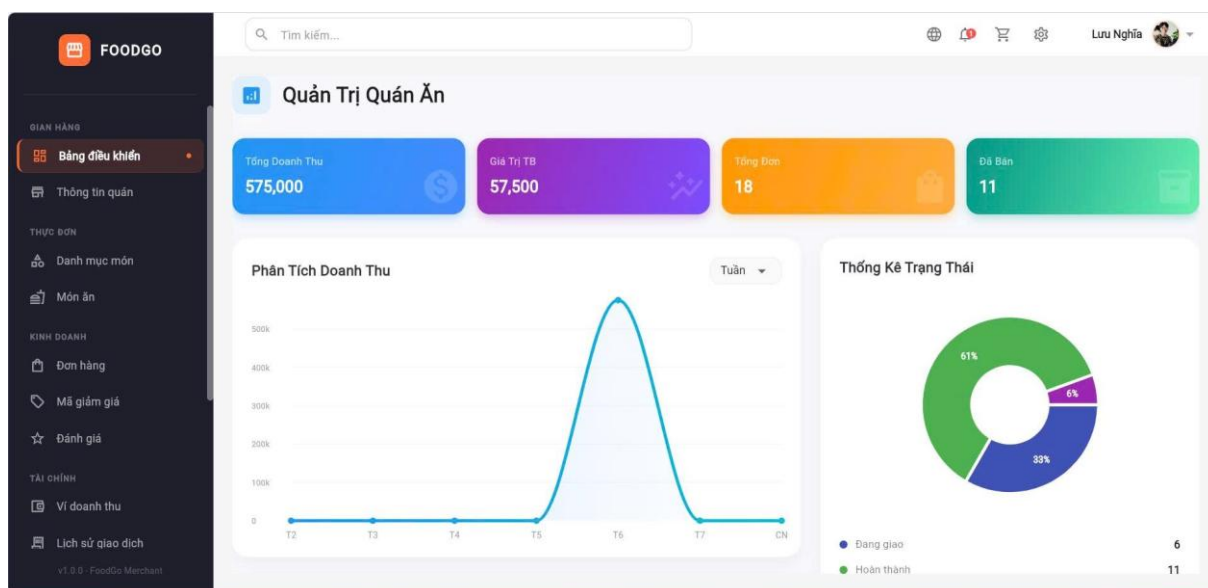


Hình 3.11: Giao diện đơn hàng của tài xế

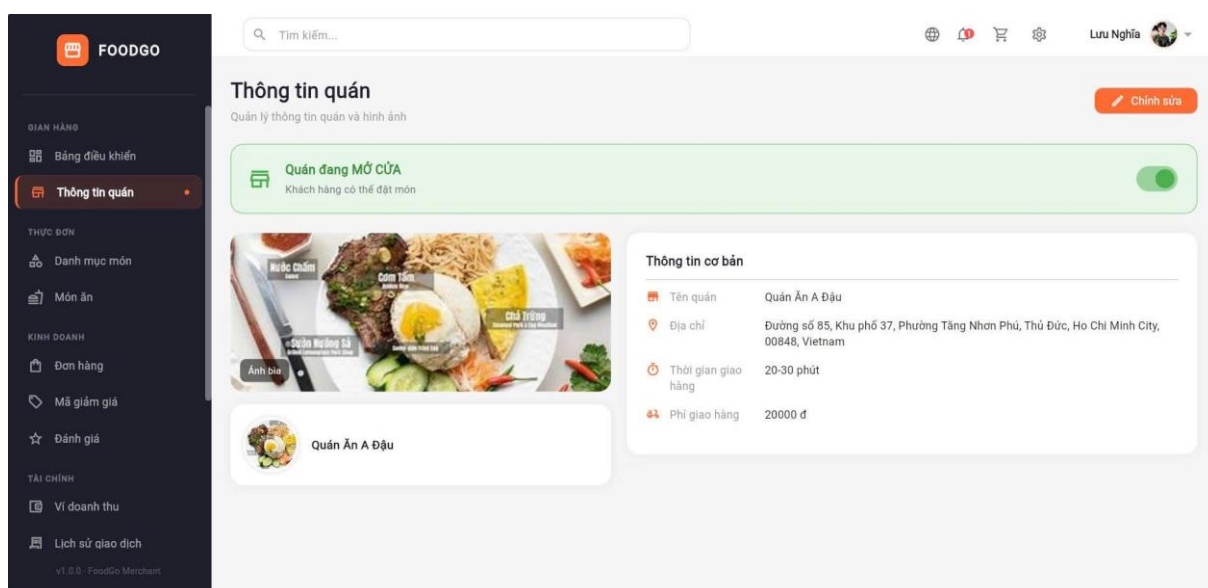


Hình 3.12: Giao diện ví doanh thu của tài xế

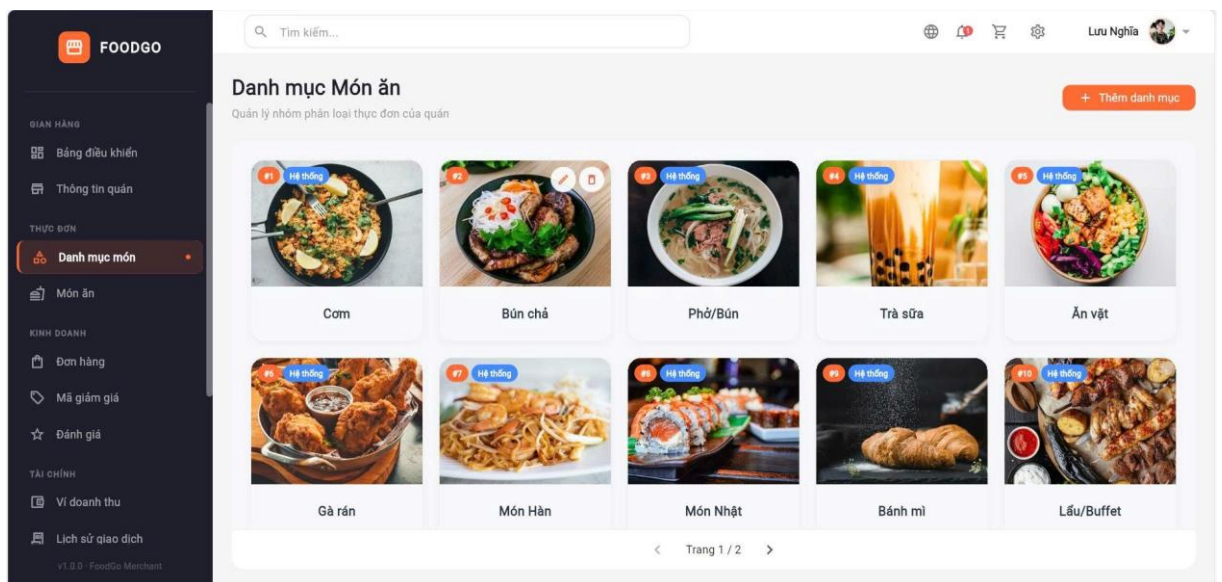
3.3.2.3 Giao diện người bán



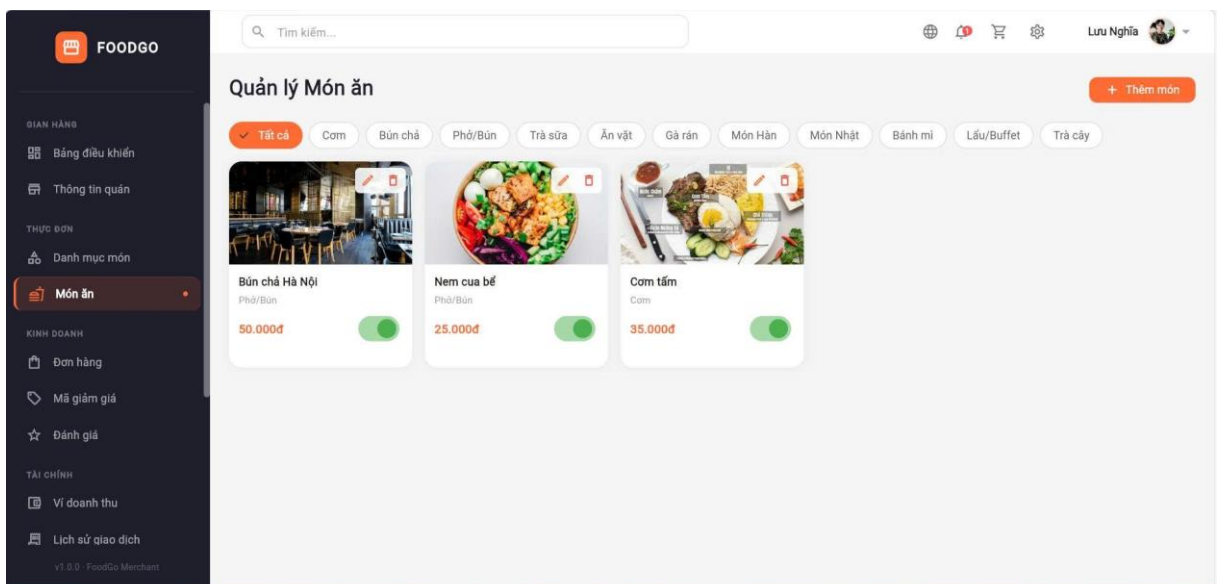
Hình 3.13: Giao diện bảng điều khiển



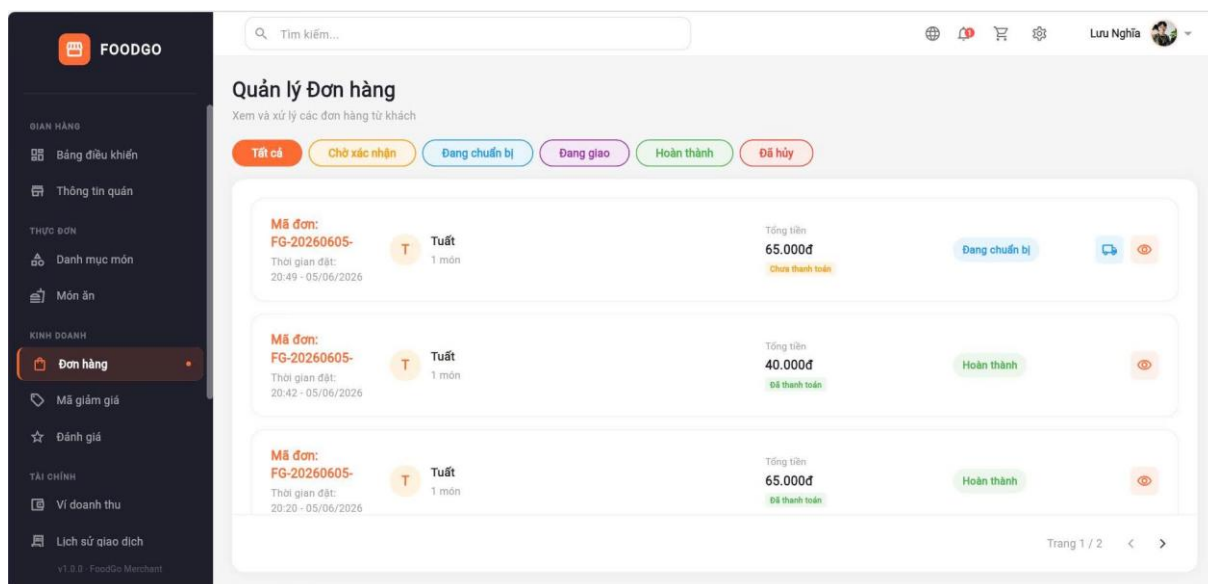
Hình 3.14: Giao diện thông tin quán



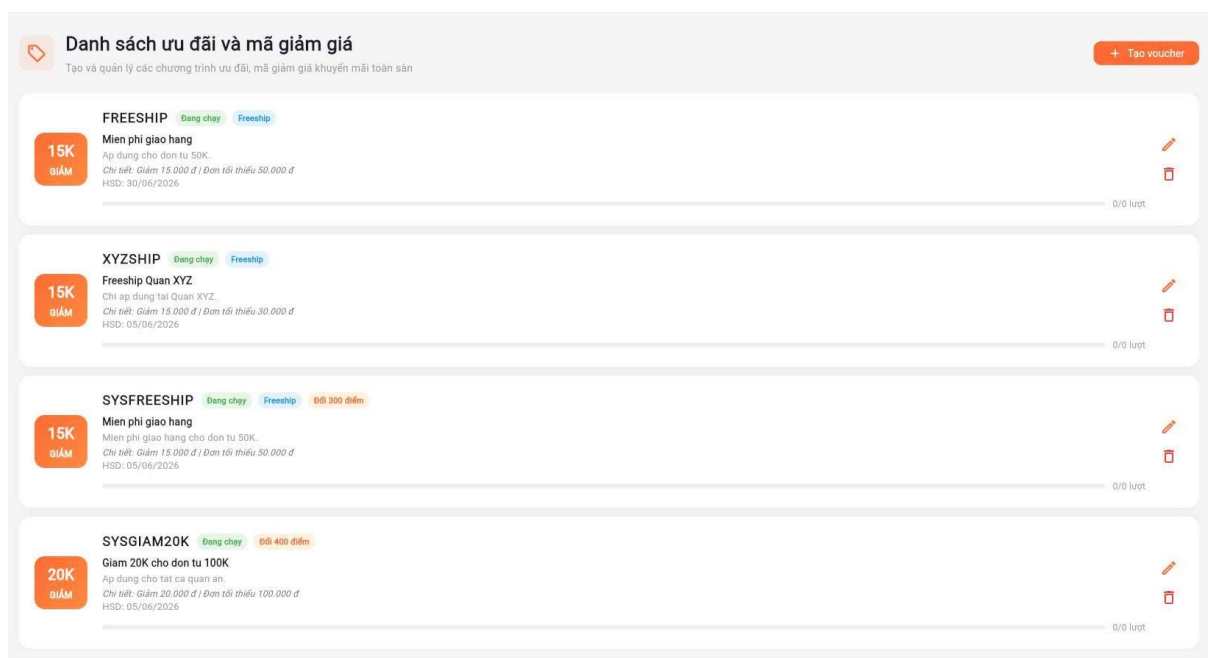
Hình 3.15: Giao diện danh mục sản phẩm của cửa hàng



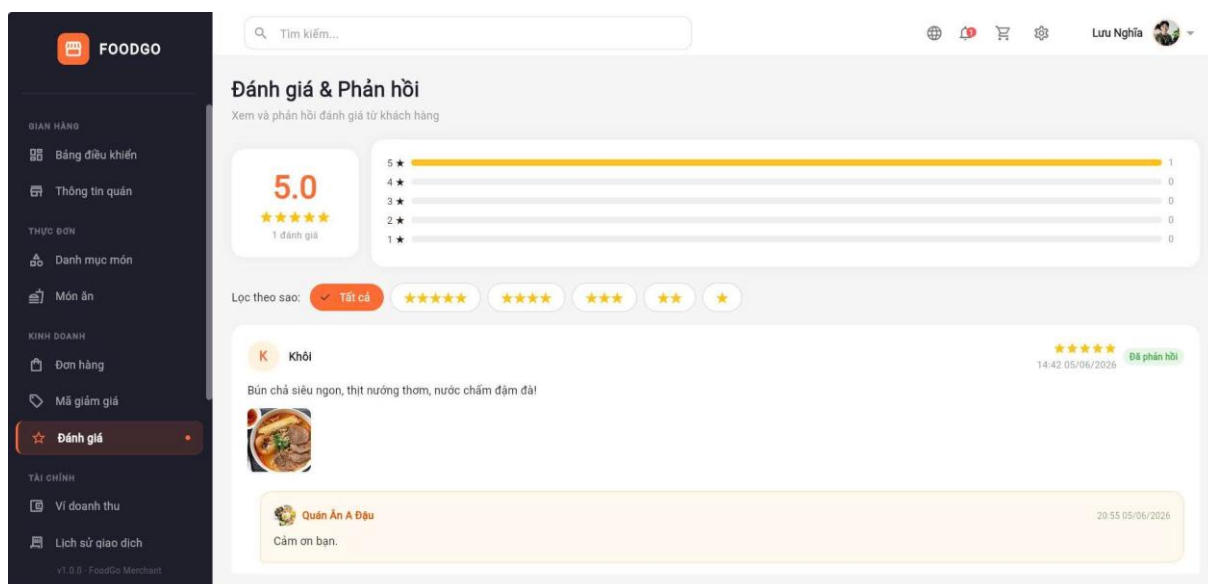
Hình 3.16: Giao diện sản phẩm của cửa hàng



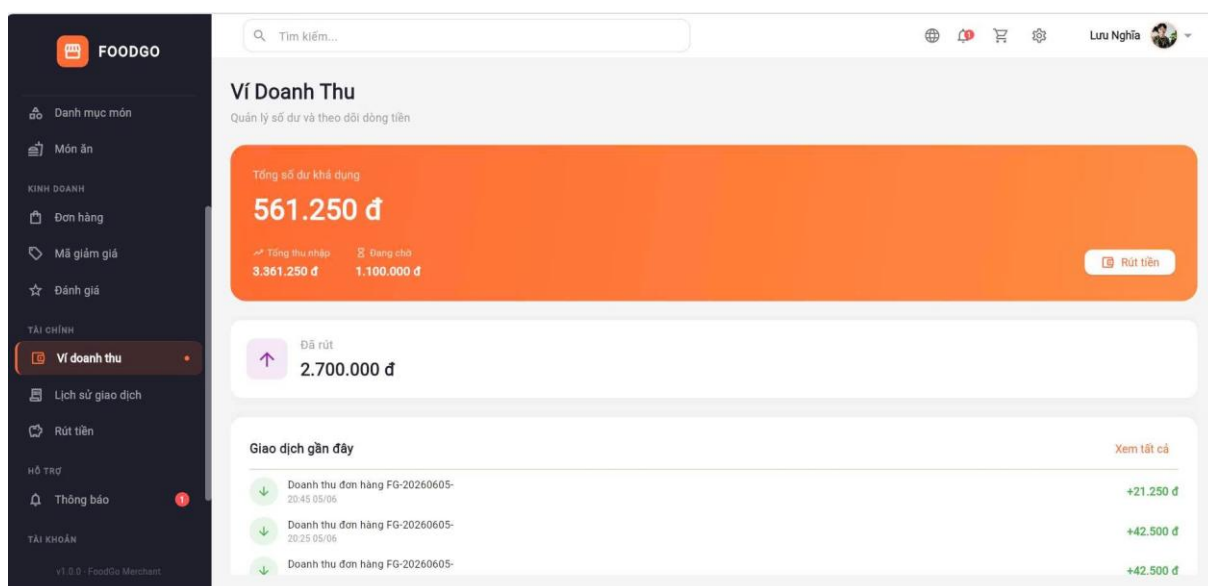
Hình 3.17: Giao diện danh sách đơn hàng



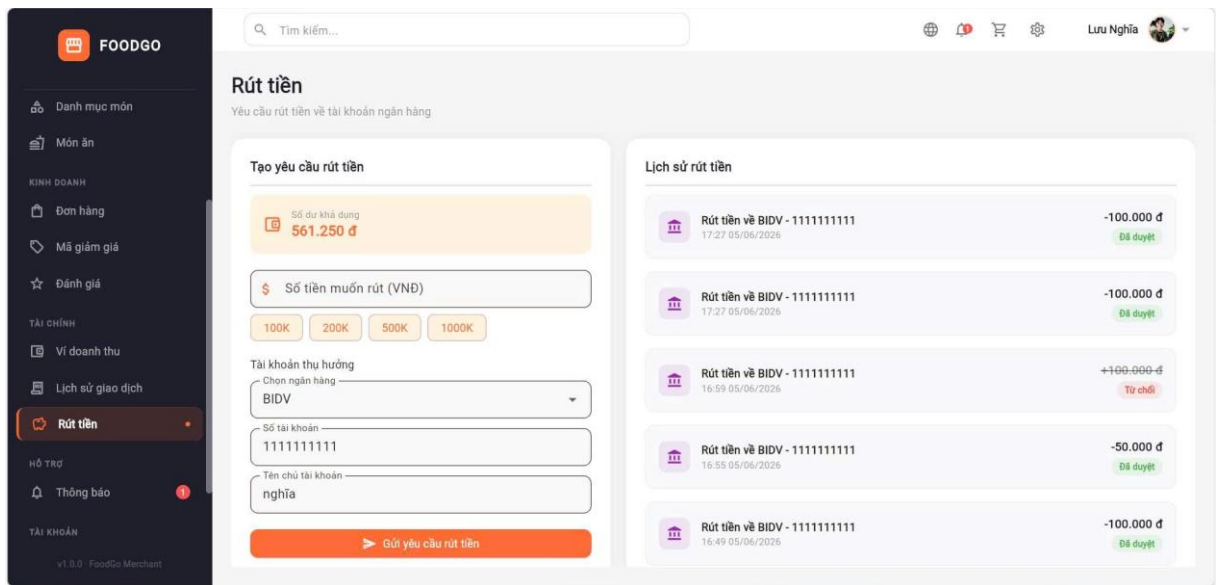
Hình 3.18: Giao diện danh sách mã giảm giá



Hình 3.19: Giao diện đánh giá

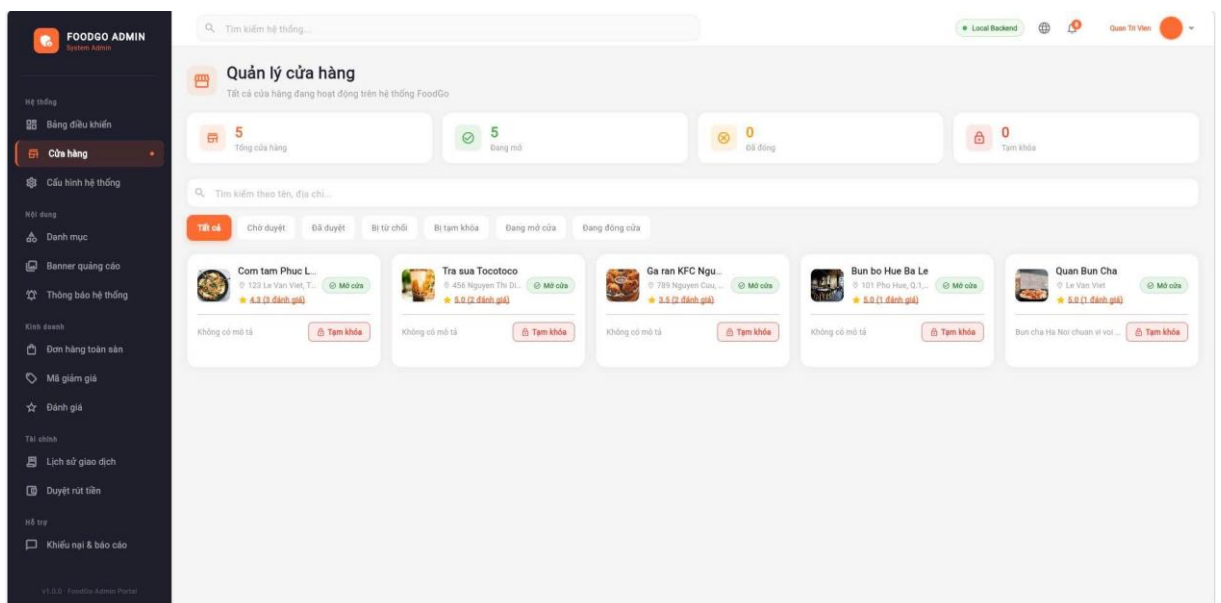


Hình 3.20: Giao diện ví doanh thu

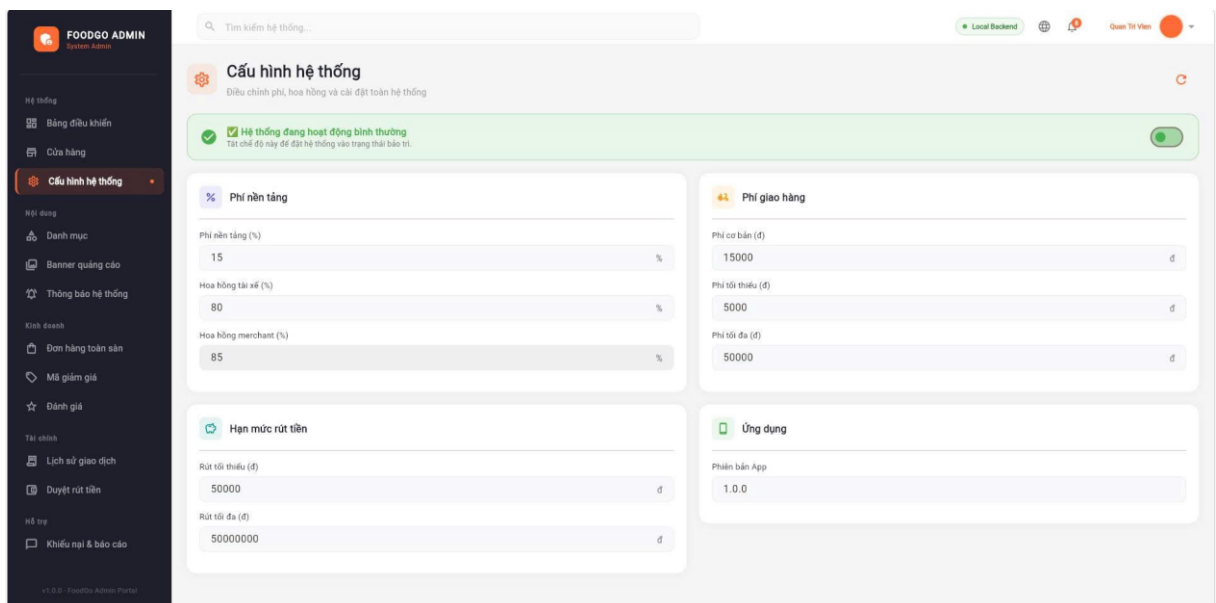


Hình 3.21: Giao diện rút tiền

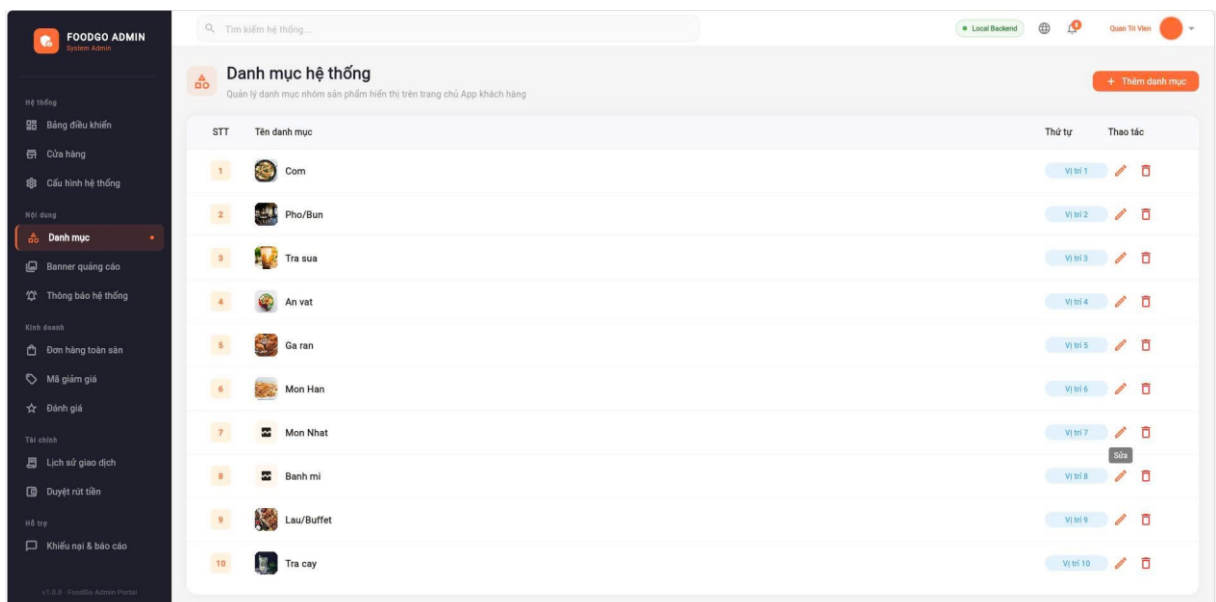
3.3.2.4 Giao diện quản trị viên



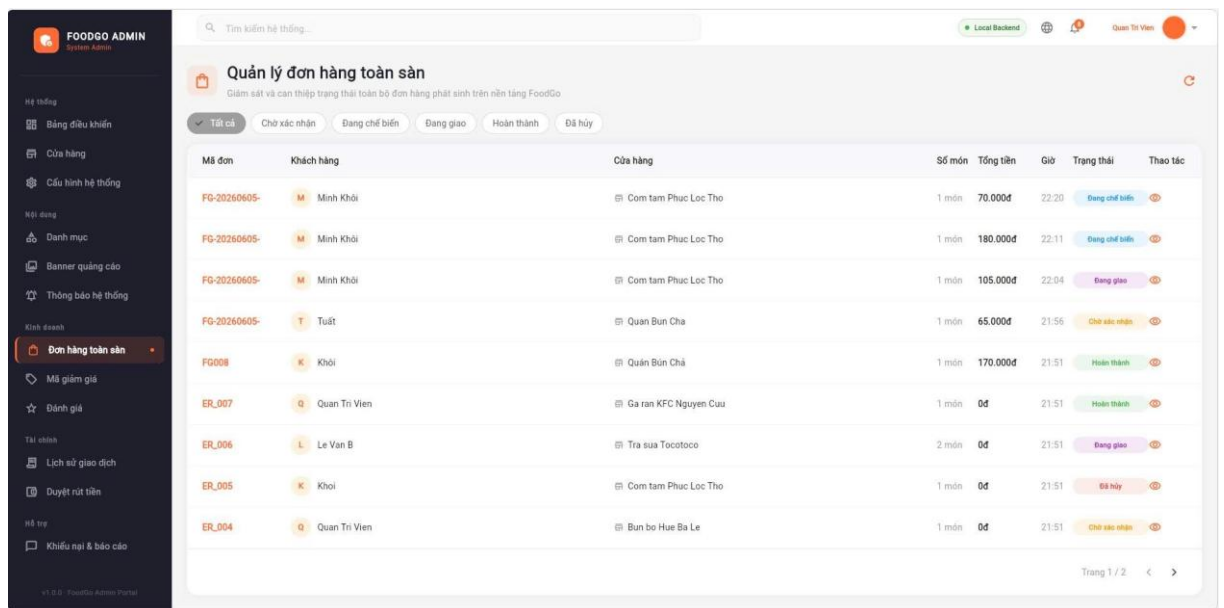
Hình 3.22: Giao diện tất cả các cửa hàng



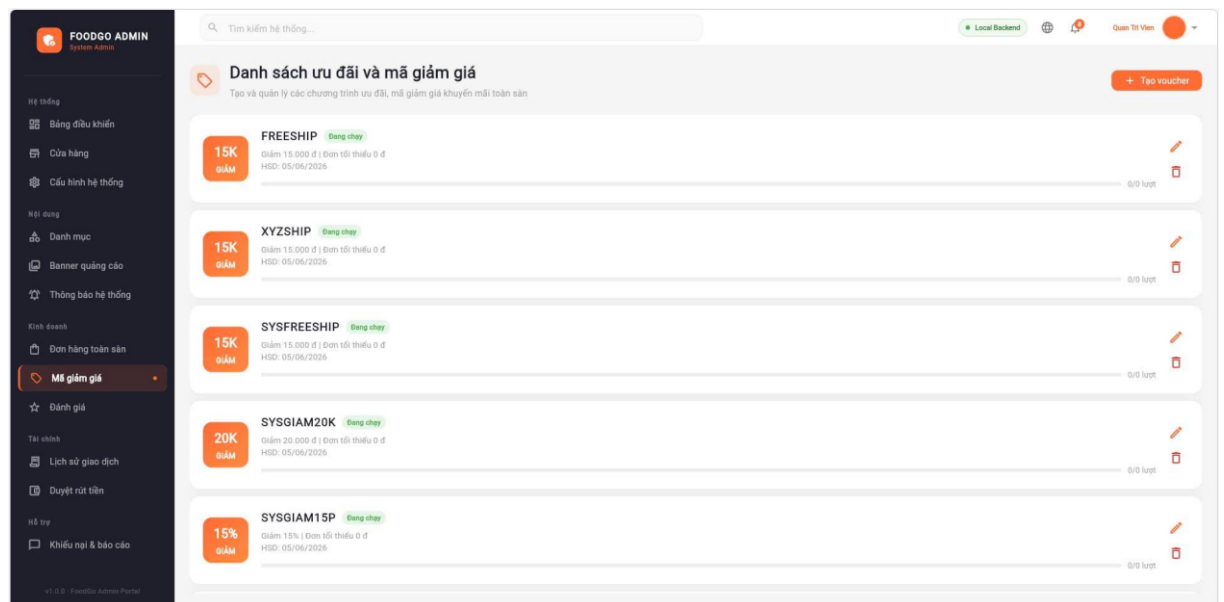
Hình 3.23: Giao diện cấu hình hệ thống



Hình 3.24: Giao diện danh mục của hệ thống



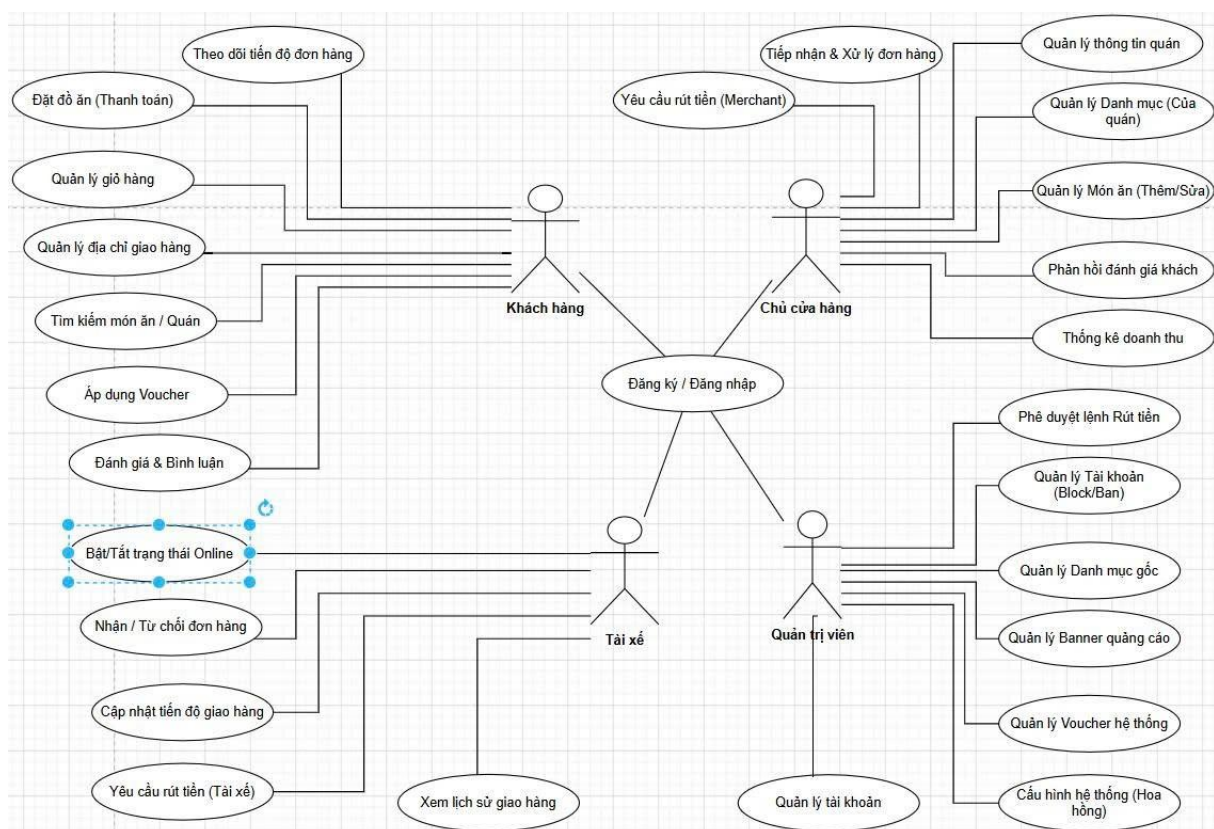
Hình 3.25: Giao diện tất cả đơn hàng của hệ thống



Hình 3.26: Giao diện mã giảm giá của hệ thống

3.4 Phân tích và thiết kế UML

Quá trình mô hình hóa hệ thống sử dụng ngôn ngữ UML để phân tích cấu trúc logic và luồng tương tác giữa các thực thể.



Sơ đồ 3.1: Sơ đồ Use Case tổng quát của toàn hệ thống

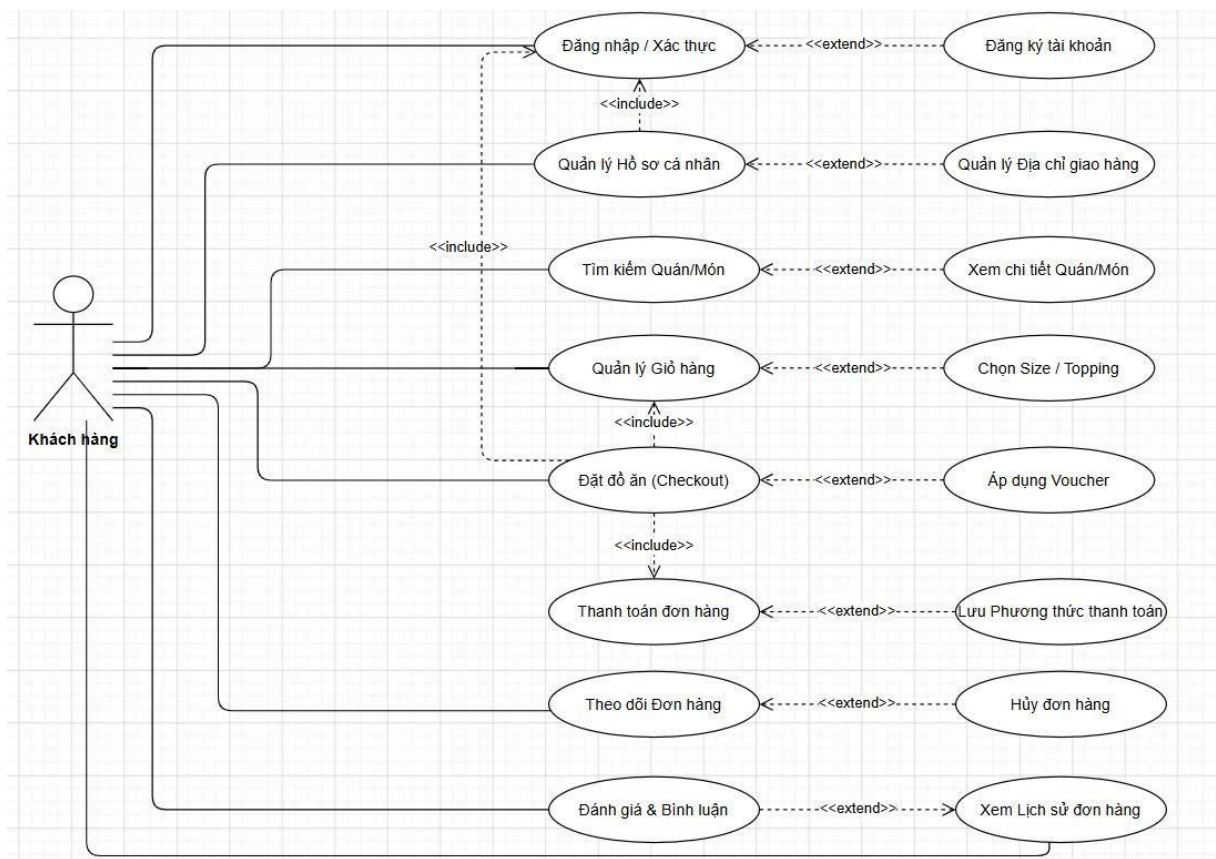
Hệ thống FoodGo được thiết kế để phục vụ bốn nhóm đối tượng chính, bao gồm khách hàng, chủ cửa hàng, tài xế và quản trị viên. Mỗi nhóm tác nhân sẽ được phân quyền và thao tác trong những khu vực chuyên biệt. Để tham gia vào nền tảng, tất cả các tác nhân đều phải thông qua chức năng đăng ký và đăng nhập. Đây là nghiệp vụ nền tảng giúp hệ thống xác thực danh tính, bảo mật thông tin và điều hướng người dùng đến đúng giao diện phân quyền tương ứng.

Đối với tác nhân khách hàng, hệ thống cung cấp các chức năng bao quát toàn bộ trải nghiệm mua sắm trực tuyến. Quá trình này bắt đầu bằng việc khách hàng tìm kiếm món ăn hoặc quán ăn thông qua các từ khóa và danh mục. Tiếp đó, người dùng sẽ quản lý giỏ hàng của mình bằng cách thêm, bớt sản phẩm, cũng như tùy chỉnh các lựa chọn đi kèm như kích cỡ và topping. Khi tiến hành đặt đồ ăn và thanh toán, khách hàng có thể quản lý các địa chỉ giao hàng cá nhân và áp dụng các voucher khuyến mãi để giảm thiểu chi phí. Sau khi chốt đơn, khách hàng được quyền theo dõi tiến độ đơn hàng theo thời gian thực và cuối cùng là đánh giá, bình luận về chất lượng dịch vụ của quán sau khi hoàn tất.

Với tác nhân chủ cửa hàng, các chức năng được thiết kế xoay quanh việc quản lý và vận hành cơ sở kinh doanh F&B. Chủ quán có thể chủ động quản lý thông tin quán, bao gồm việc cập nhật hồ sơ, thay đổi hình ảnh và bật tắt trạng thái hoạt động. Về mặt thực đơn, họ được cung cấp công cụ để quản lý danh mục nội bộ, đồng thời thêm mới hoặc chỉnh sửa chi tiết giá bán, hình ảnh của từng món ăn. Trong quá trình vận hành, chủ quán sẽ tiếp nhận và xử lý đơn hàng mới, sau đó bàn giao cho tài xế. Ngoài ra, hệ thống cho phép chủ cửa hàng trực tiếp phản hồi đánh giá của khách, theo dõi bảng thống kê doanh thu và tạo các lệnh yêu cầu rút tiền từ ví điện tử về tài khoản cá nhân.

Tác nhân tài xế đóng vai trò là đối tác vận chuyển thực địa, với các nghiệp vụ đòi hỏi sự phản hồi nhanh chóng. Khi bắt đầu ca làm việc, tài xế sử dụng chức năng bật/tắt trạng thái online để hệ thống ghi nhận và tiến hành phân bổ luồng đơn. Khi nhận được tín hiệu điều phối, tài xế có thể chọn nhận hoặc từ chối đơn hàng. Xuyên suốt hành trình, tài xế phải liên tục cập nhật tiến độ giao hàng qua các mốc trạng thái từ lúc đến quán, lấy đồ ăn cho đến khi giao tận tay khách. Kết thúc ngày làm việc, tài xế có thể xem lại lịch sử giao hàng, kiểm tra thu nhập và thực hiện yêu cầu rút tiền từ ví tài xế.

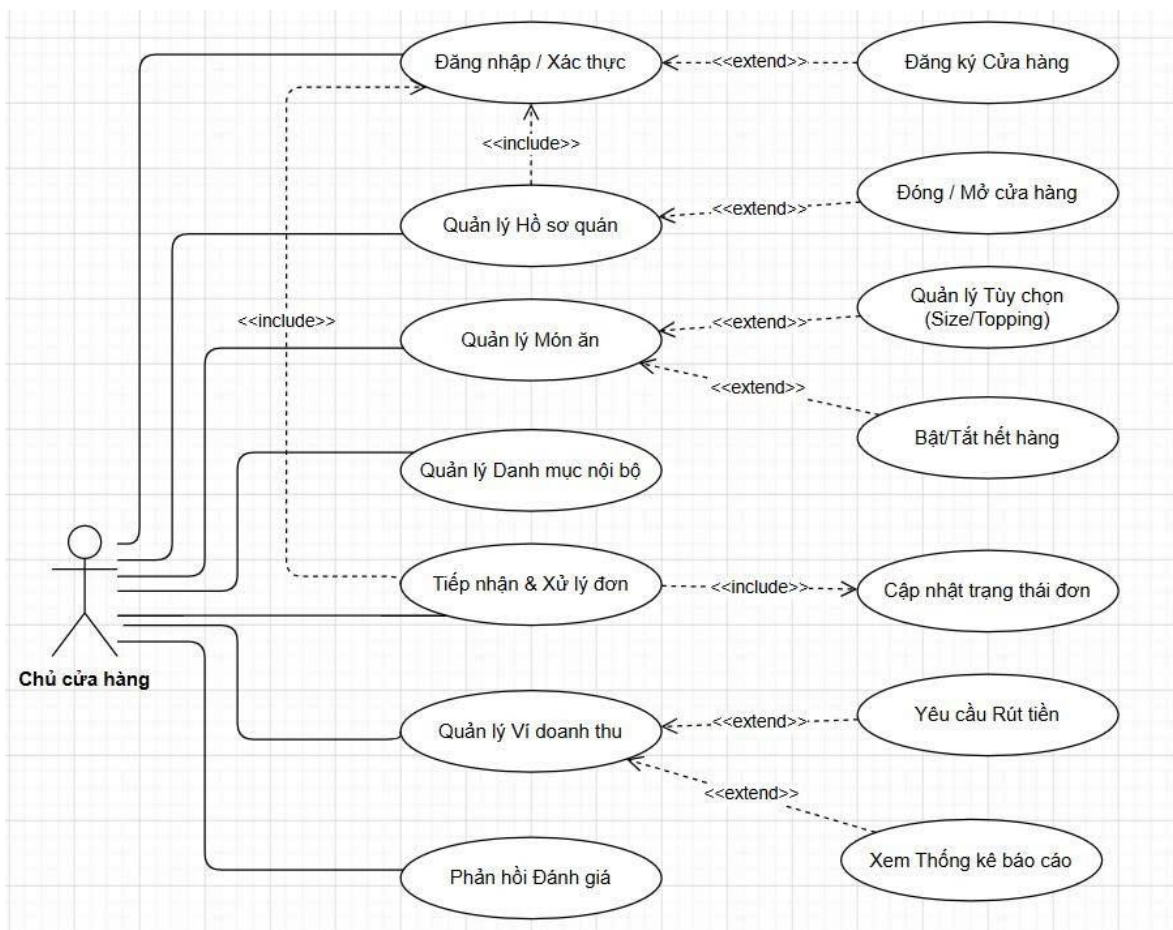
Cuối cùng, quản trị viên là những người có thẩm quyền cao nhất, chịu trách nhiệm duy trì sự ổn định của toàn nền tảng. Nhiệm vụ cốt lõi của họ là thiết lập cấu hình hệ thống, bao gồm việc điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu, hoa hồng và các thông số tài chính. Quản trị viên cũng phụ trách quản lý danh mục gốc để chuẩn hóa dữ liệu, đồng thời quản lý các banner quảng cáo và voucher phát hành chung trên toàn hệ thống. Để đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, quản trị viên có quyền quản lý tài khoản, tiến hành khóa hoặc mở khóa các đối tượng vi phạm. Ngoài ra, họ cũng là chốt chặn cuối cùng trong việc đối soát và phê duyệt các lệnh rút tiền do chủ cửa hàng và tài xế gửi lên.



Sơ đồ 3.2: Sơ đồ Use Case chi tiết - Tác nhân khách hàng

Sơ đồ Use Case chi tiết của khách hàng thể hiện chuỗi tương tác cốt lõi trong hệ thống thông qua các quan hệ bao hàm (include) và mở rộng (extend). Khách hàng khởi đầu bằng việc đăng nhập, chức năng này có thể mở rộng thành đăng ký tài khoản nếu là người dùng mới. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể quản lý hồ sơ cá nhân và mở rộng thiết lập các địa chỉ giao hàng. Hành trình mua sắm bắt đầu từ việc tìm kiếm và xem chi tiết quán hoặc món ăn, sau đó thêm vào giỏ hàng với các thao tác mở rộng như chọn kích cỡ (size) hay đồ ăn kèm (topping).

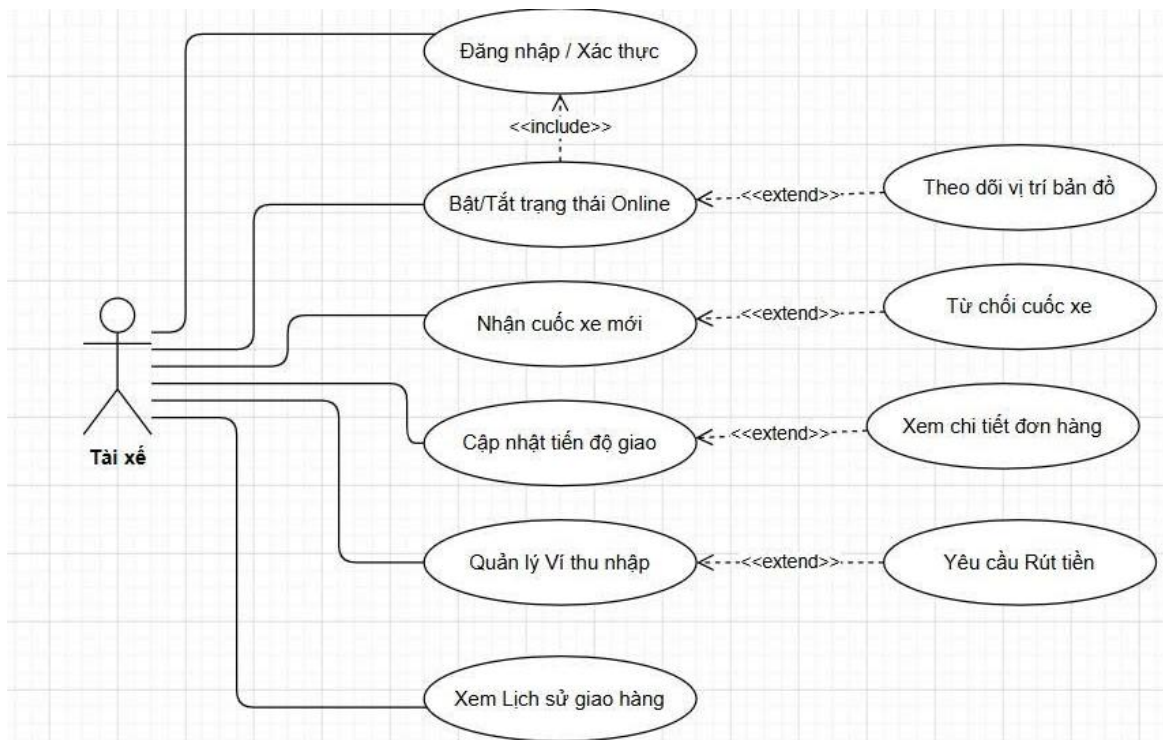
Khi tiến hành chốt đơn, chức năng đặt đồ ăn (checkout) bắt buộc bao hàm (include) yêu cầu người dùng phải đăng nhập và hoàn tất thanh toán, đồng thời cung cấp tùy chọn mở rộng để áp dụng voucher. Quá trình thanh toán cũng cho phép khách hàng lưu lại phương thức thanh toán cho những lần sau. Sau khi đơn hàng được ghi nhận, khách hàng có thể theo dõi tiến độ hoặc thực hiện chức năng mở rộng là hủy đơn nếu cần thiết. Cuối cùng, người dùng có thể xem lại lịch sử đơn hàng để tiến hành đánh giá và bình luận về chất lượng dịch vụ của quán.



Sơ đồ 3.3: Sơ đồ Use Case chi tiết - Tác nhân chủ cửa hàng

Sơ đồ Use Case chi tiết của chủ cửa hàng tập trung vào các luồng nghiệp vụ quản lý và vận hành kinh doanh thực tế trên nền tảng FoodGo. Đầu tiên, để tham gia hệ thống, chủ cửa hàng cần thực hiện chức năng đăng nhập và xác thực, luồng này có thể mở rộng thành đăng ký cửa hàng nếu là đối tác mới. Sau khi truy cập, thao tác quản lý hồ sơ quán bắt buộc bao hàm (include) yêu cầu người dùng phải đăng nhập trước đó, đồng thời cung cấp chức năng mở rộng cho phép chủ quán chủ động chuyển đổi trạng thái đóng hoặc mở cửa hàng tùy theo tình hình thực tế. Trong khâu vận hành thực đơn, chủ quán sử dụng chức năng quản lý danh mục nội bộ để phân loại sản phẩm, kết hợp với chức năng quản lý món ăn để cập nhật chi tiết thực đơn. Luồng quản lý món ăn cung cấp hai nhánh mở rộng cực kỳ quan trọng là thiết lập các tùy chọn linh hoạt (size, topping) cho từng sản phẩm và bật/tắt trạng thái hết hàng một cách nhanh chóng. Đối với tiến trình phục vụ, chức năng tiếp nhận và xử lý đơn bắt buộc bao hàm (include) việc cập nhật trạng thái đơn hàng, đảm bảo thông tin luôn được đồng bộ xuyên suốt đến khách hàng và tài xế nhận đơn. Cuối cùng, luồng quản

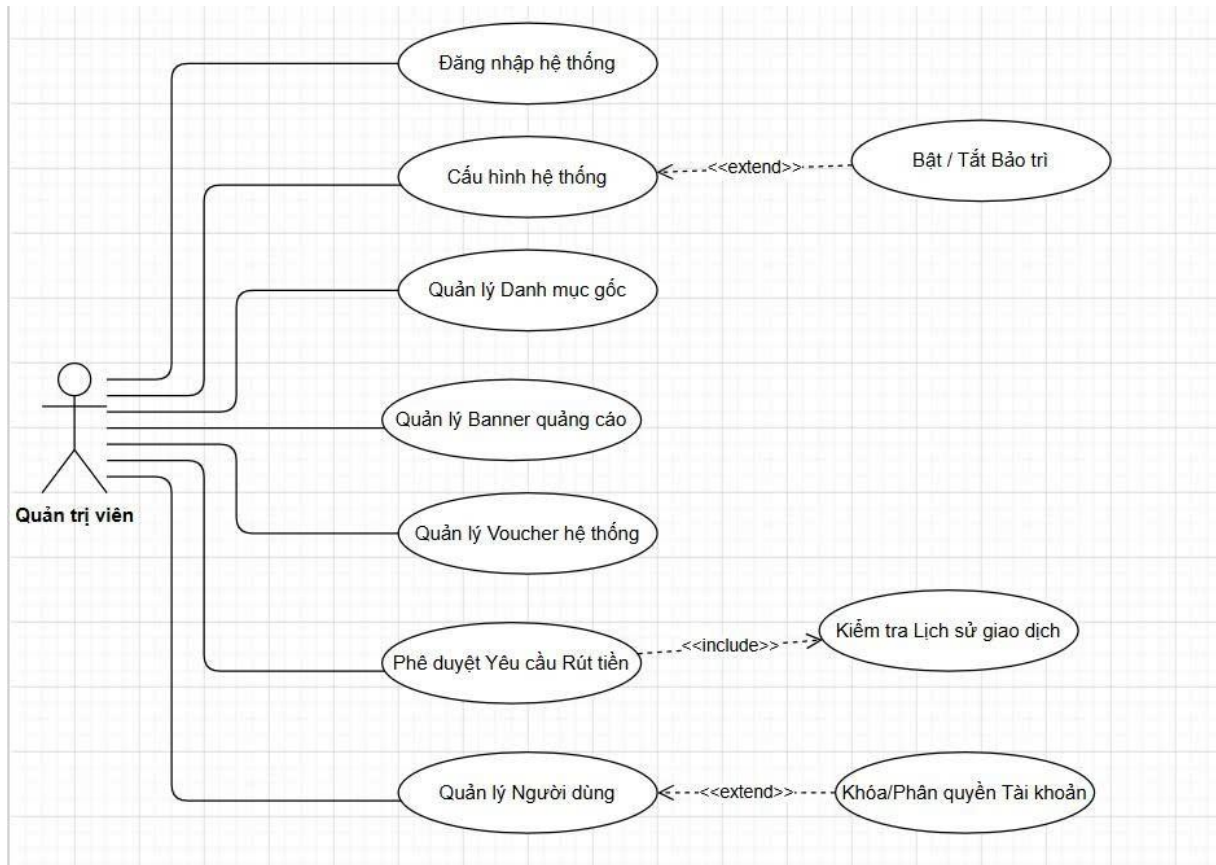
trị tài chính được thực hiện tập trung qua chức năng quản lý ví doanh thu. Tại đây, hệ thống hỗ trợ các thao tác mở rộng (extend) giúp chủ quán có thể xem thống kê báo cáo về dòng tiền, hoặc trực tiếp tạo các yêu cầu rút tiền từ ví điện tử về tài khoản ngân hàng cá nhân. Bên cạnh đó, nhằm duy trì uy tín và chất lượng dịch vụ, chủ cửa hàng được trang bị thêm chức năng phản hồi đánh giá để tương tác, giải đáp trực tiếp các bình luận của khách hàng trên hệ thống.



Sơ đồ 3.4: Sơ đồ Use Case chi tiết - Tác nhân tài xế

Sơ đồ Use Case chi tiết của tác nhân tài xế tập trung vào các luồng nghiệp vụ vận chuyển và quản lý thu nhập trên thực địa. Thao tác cốt lõi đầu tiên là bật/tắt trạng thái online để báo hiệu sẵn sàng làm việc; chức năng này bắt buộc bao hàm (include) yêu cầu đăng nhập, xác thực từ trước và cung cấp nhánh mở rộng (extend) cho phép tài xế theo dõi vị trí trên bản đồ. Khi hệ thống phát lệnh điều phối, tài xế tương tác với chức năng nhận cuộc xe mới, đi kèm với một tùy chọn mở rộng là từ chối cuộc xe nếu điều kiện không cho phép. Xuyên suốt hành trình vận chuyển, tài xế sử dụng chức năng cập nhật tiến độ giao, kết hợp cùng nhánh mở rộng xem chi tiết đơn hàng để kiểm tra chính xác thông tin món ăn và địa chỉ người nhận. Về khía cạnh tài chính, tài xế thao tác trên chức năng quản lý ví thu nhập để theo dõi doanh thu hàng ngày

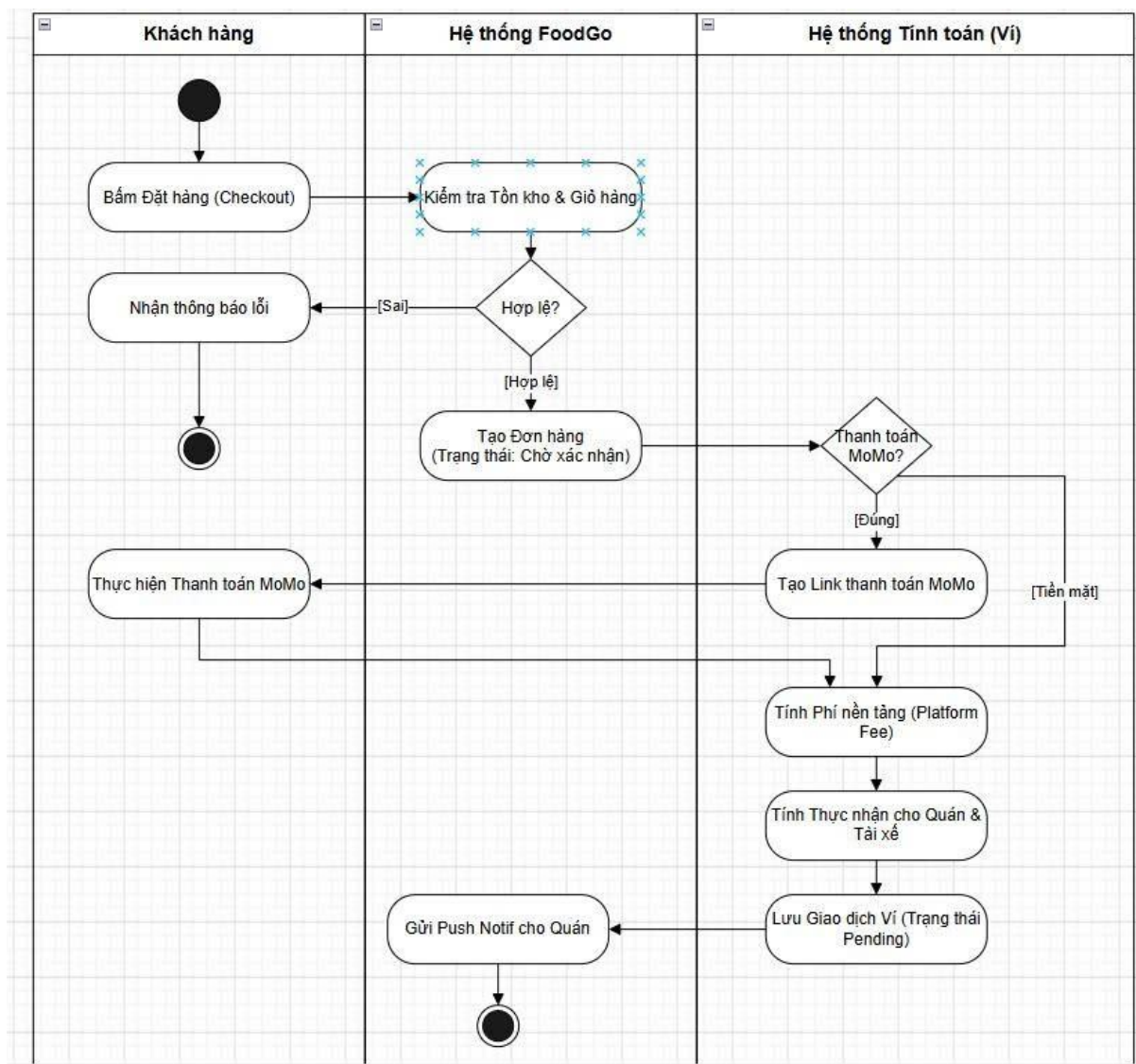
và có thể kích hoạt luồng mở rộng để tạo yêu cầu rút tiền về tài khoản cá nhân. Cuối cùng, chức năng xem lịch sử giao hàng được cung cấp để giúp đối tác vận chuyển dễ dàng tra cứu, thống kê và đối soát lại toàn bộ các chuyển xe đã thực hiện thành công.



Sơ đồ 3.5: Sơ đồ Use Case chi tiết - Tác nhân quản trị viên

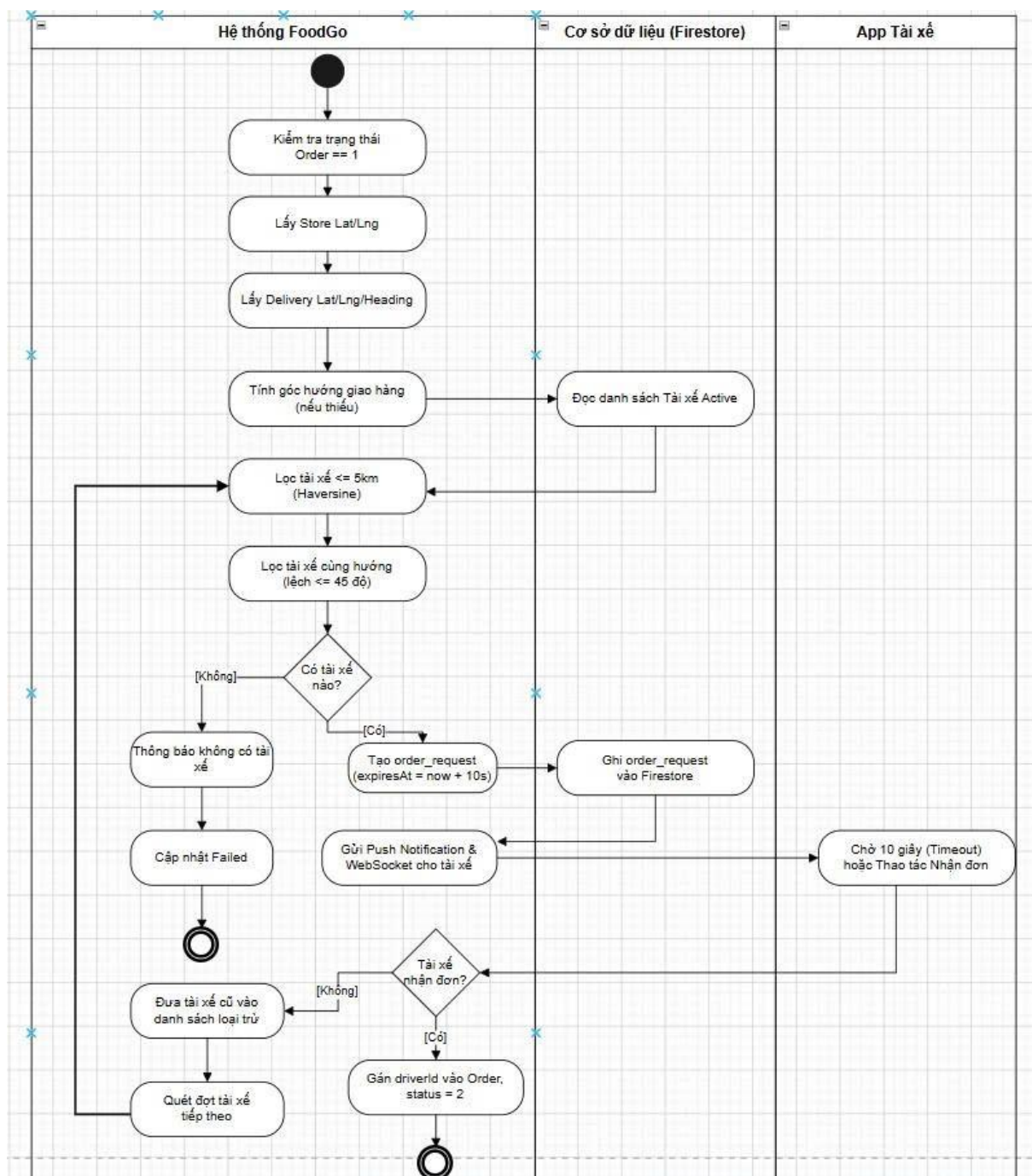
Sơ đồ Use Case chi tiết của tác nhân Quản trị viên (Admin) tập trung vào các luồng nghiệp vụ kiểm soát vĩ mô và duy trì hoạt động cốt lõi của nền tảng FoodGo. Đầu tiên, quản trị viên bắt buộc phải thực hiện chức năng đăng nhập hệ thống để xác thực quyền hạn đặc biệt. Sau khi truy cập thành công, chức năng cấu hình hệ thống cung cấp một nhánh mở rộng cho phép admin chủ động thao tác bật/tắt chế độ bảo trì của ứng dụng trong những trường hợp cần nâng cấp hoặc xử lý sự cố. Về khía cạnh quản lý dữ liệu nền tảng, quản trị viên sử dụng chức năng quản lý danh mục gốc nhằm chuẩn hóa các nhóm phân loại món ăn tiêu chuẩn cho toàn hệ thống để các cửa hàng tham chiếu. Song song đó, các chiến dịch truyền thông và khuyến mãi được vận hành thông qua chức năng quản lý banner quảng cáo hiển thị trên trang chủ và chức năng quản lý voucher hệ thống. Đối với luồng kiểm soát tài chính, chức năng

phê duyệt yêu cầu rút tiền bắt buộc bao hàm nghiệp vụ kiểm tra lịch sử giao dịch. Sự ràng buộc logic này giúp admin đối soát minh bạch dòng tiền và lịch sử ví trước khi tiến hành giải ngân cho các đối tác nhà hàng và tài xế. Cuối cùng, nhằm đảm bảo môi trường hoạt động an toàn, chức năng quản lý người dùng được tích hợp thêm thao tác mở rộng là khóa hoặc phân quyền tài khoản, cho phép ban quản trị xử lý kịp thời các tài khoản vi phạm chính sách của nền tảng.



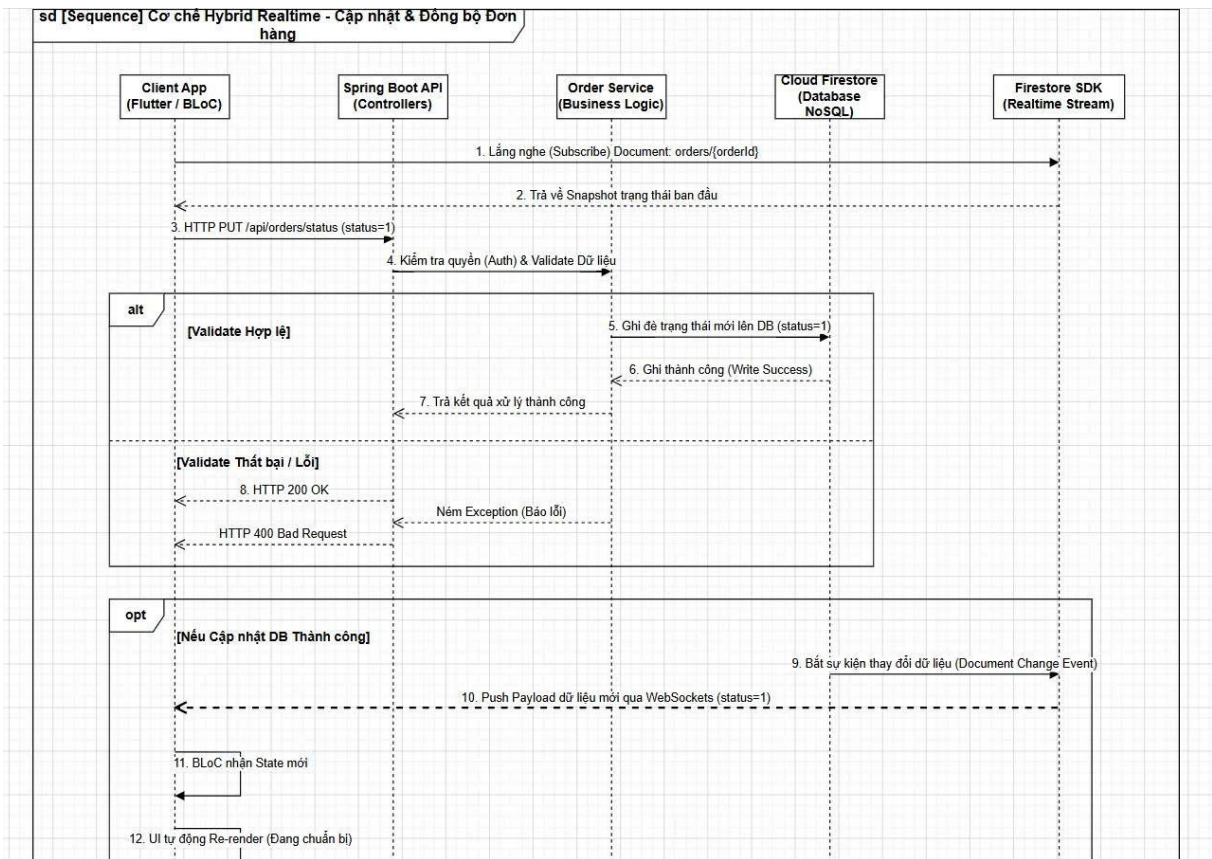
Sơ đồ 3.6: Sơ đồ hoạt động - Luồng đặt hàng

Luồng đặt hàng bắt đầu khi khách hàng hoàn tất việc chọn món và xác nhận thanh toán. Yêu cầu được gửi đến máy chủ để kiểm tra tính hợp lệ của giỏ hàng, áp dụng khuyến mãi và trừ tiền trong ví nếu có. Máy chủ khởi tạo tài liệu đơn hàng và phát tín hiệu đến thiết bị của người bán.



Sơ đồ 3.7: Sơ đồ hoạt động - Luồng phân công và tìm kiếm tài xế

Khi cửa hàng xác nhận chuẩn bị món, thuật toán tìm kiếm tài xế bắt đầu quét các đối tác đang trong trạng thái sẵn sàng ở phạm vi gần nhất. Yêu cầu giao việc được đẩy đến ứng dụng tài xế qua kênh kết nối liên tục. Tài xế có một khoảng thời gian ngắn để phản hồi trước khi hệ thống chuyển tiếp yêu cầu cho người khác.

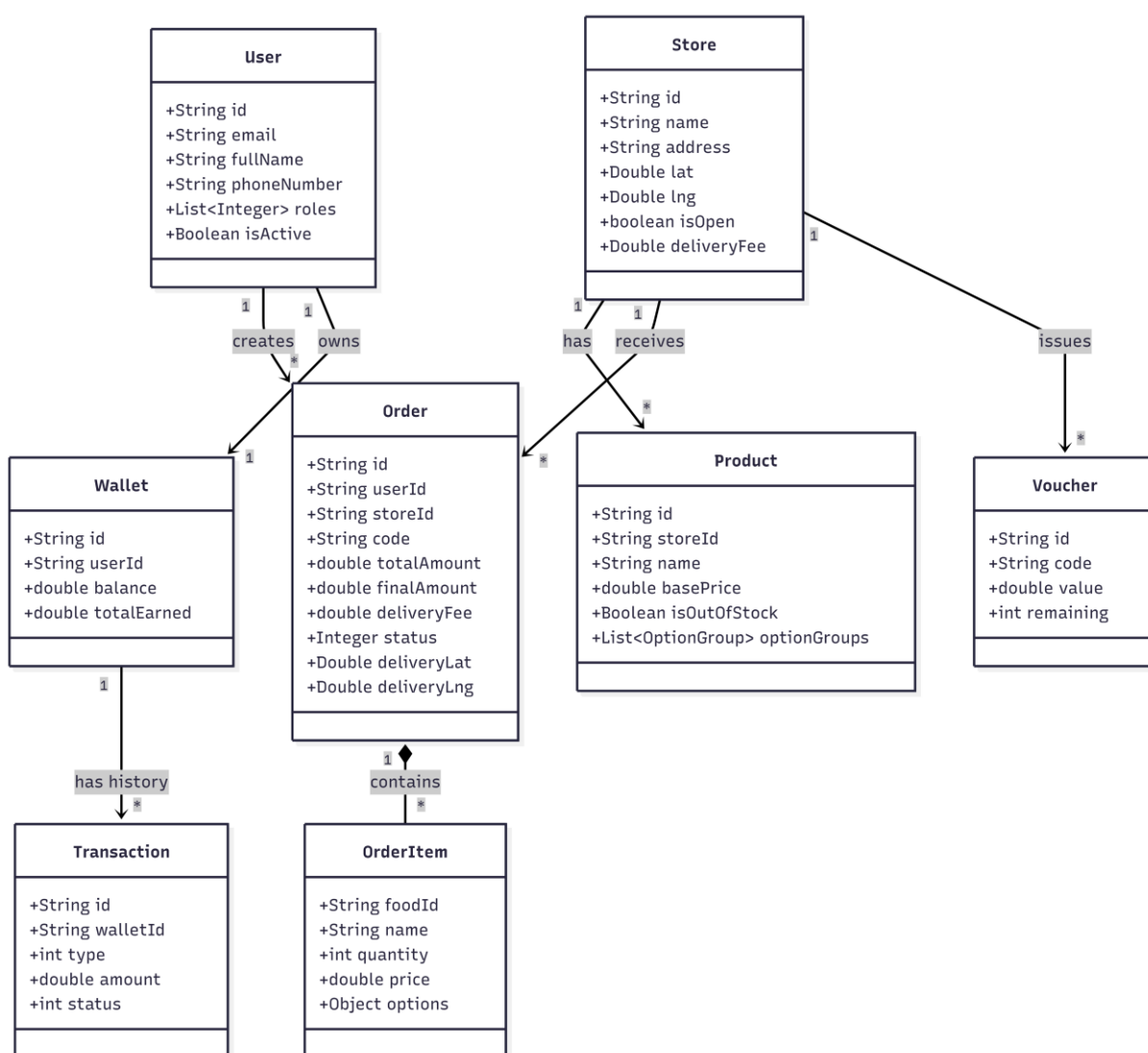


Sơ đồ 3.8: Sơ đồ tuần tự - Luồng cập nhật và đồng bộ trạng thái đơn hàng

Sơ đồ tuần tự thể hiện cơ chế "Hybrid Realtime" trong luồng cập nhật và đồng bộ trạng thái đơn hàng của hệ thống FoodGo. Quá trình bắt đầu khi ứng dụng di động khởi tạo kết nối lắng nghe trực tiếp thông qua Firestore SDK để nhận snapshot trạng thái hiện tại của đơn hàng. Khi có sự kiện cần thay đổi trạng thái Client App sẽ gửi một yêu cầu HTTP PUT đến tầng Spring Boot API. Tại đây, lớp Order Service sẽ tiếp nhận yêu cầu, tiến hành xác thực quyền hạn (Auth) và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào.

Dựa trên kết quả xác thực, khối logic rẽ nhánh sẽ xử lý theo hai kịch bản. Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ ném ngoại lệ và trả về mã lỗi HTTP 400 Bad Request cho phía ứng dụng. Ngược lại, nếu xác thực thành công, Order Service sẽ tiến hành ghi đè trạng thái mới lên cơ sở dữ liệu Cloud Firestore, sau đó phản hồi kết quả HTTP 200 OK về cho Client.

Ngay khi cơ sở dữ liệu được cập nhật thành công, khối đồng bộ thời gian thực (opt) sẽ tự động được kích hoạt nhờ đặc tính của NoSQL. Firestore SDK lập tức bắt được sự kiện thay đổi tài liệu và đẩy payload chứa trạng thái mới về lại Client App thông qua luồng WebSockets. Nhờ cơ chế này, tầng BLoC trên ứng dụng sẽ nhận được state mới và tự động kích hoạt giao diện render lại ngay lập tức. Luồng xử lý kết hợp giữa REST API và Realtime Stream này giúp trạng thái đơn hàng luôn được đồng bộ xuyên suốt, nhanh chóng tới màn hình của khách hàng và tài xế mà không cần phải thực hiện thao tác tải lại trang thủ công.



Sơ đồ 3.9: Sơ đồ lớp của hệ thống

3.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu

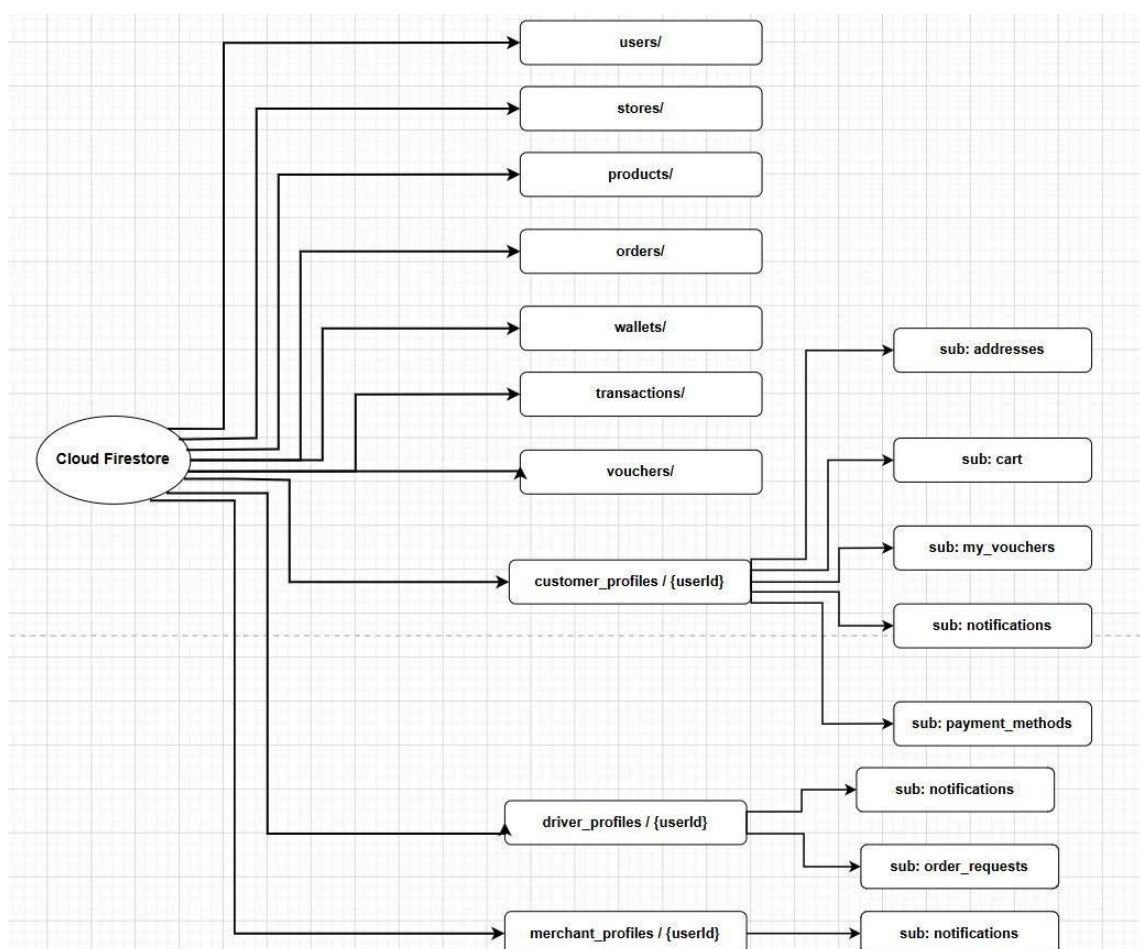
3.5.1 Tổng quan lưu trữ

Giải pháp lưu trữ tận dụng tối đa thế mạnh của hệ sinh thái Firebase. Cơ sở dữ liệu tài liệu Cloud Firestore đóng vai trò là nơi lưu trữ thông tin nghiệp vụ chính mang tính lâu dài. Cơ sở dữ liệu dạng cây Firebase Realtime Database được sử dụng để xử lý khối lượng lớn luồng dữ liệu biến thiên liên tục như tọa độ di chuyển thực tế của phương tiện.

3.5.2 Thiết kế Firestore – các bộ sưu tập chính

Cấu trúc cơ sở dữ liệu không sử dụng mô hình bảng quan hệ vật lý mà tổ chức thành các bộ sưu tập độc lập. Thông tin tài khoản định danh được quản lý tập trung, trong khi dữ liệu đặc tả nghiệp vụ được tách riêng theo từng nhóm đối tượng. Danh sách cửa hàng, thông tin món ăn, dữ liệu đơn đặt hàng, đánh giá chất lượng và lịch sử giao dịch ví được phân bổ thành các bộ sưu tập cấp cao nhất để tối ưu hóa hiệu suất truy vấn.

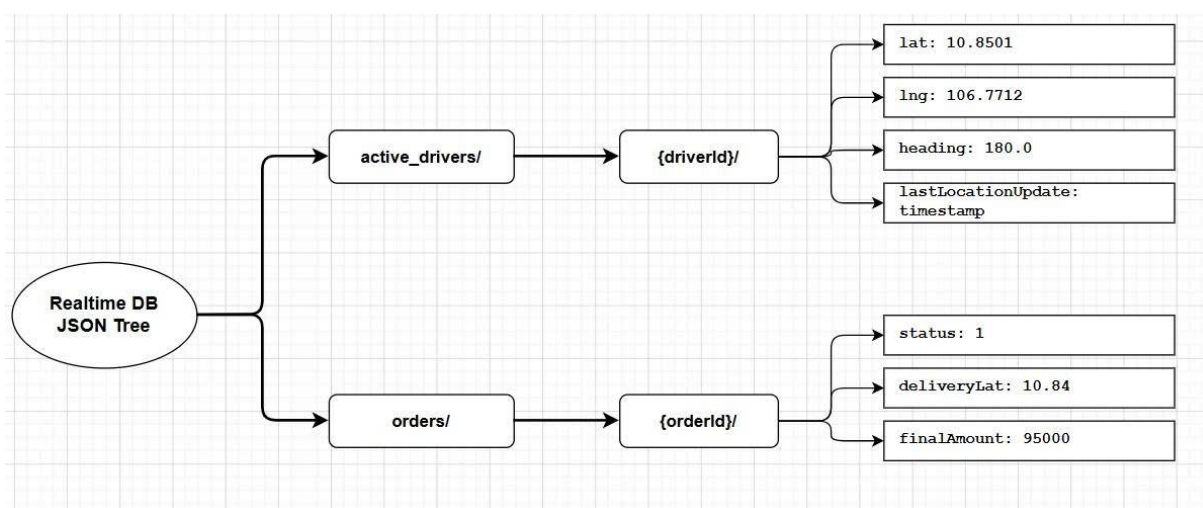
3.5.3 Thiết kế Firestore – các bộ sưu tập con



Sơ đồ 3.10: Kiến trúc cơ sở dữ liệu Cloud Firestore của hệ thống

Để tăng tốc độ đọc và tổ chức dữ liệu theo phạm vi người dùng, hệ thống triển khai các bộ sưu tập con lồng ghép bên trong tài liệu hồ sơ cá nhân. Dữ liệu sở địa chỉ, thông tin giỏ hàng, danh sách mã giảm giá cá nhân và trung tâm thông báo được gắn liền trực tiếp với mã định danh của từng người dùng cụ thể. Cách tiếp cận này hạn chế việc quét toàn bộ cơ sở dữ liệu khi ứng dụng chỉ cần lấy thông tin của một cá nhân.

3.5.4 Thiết kế Firebase Realtime Database



Sơ đồ 3.11: Sơ đồ cấu trúc JSON Tree - Firebase Realtime Database

Luồng thông tin tọa độ của tài xế được ghi nhận trên một nhánh riêng biệt, bao gồm vĩ độ, kinh độ, góc hướng di chuyển và vận tốc. Nhánh dữ liệu này được máy chủ liên tục giám sát để tính toán và loại bỏ các đối tác mất tín hiệu kết nối. Đồng thời, một bản sao giản lược của đơn hàng cũng được lưu trữ tại đây nhằm tăng tốc quá trình đồng bộ trạng thái đến màn hình ứng dụng.

3.5.5 Môi quan hệ logic

Do bản chất của hệ quản trị NoSQL, hệ thống không tồn tại các ràng buộc khóa ngoại mức cơ sở dữ liệu. Môi quan hệ giữa món ăn với cửa hàng, đơn hàng với người dùng được thiết lập thông qua việc tham chiếu chuỗi mã định danh (ID) trên logic mã nguồn. Việc duy trì tính nhất quán dữ liệu hoàn toàn do máy chủ phụ trợ kiểm soát.

3.6 Thiết kế kiến trúc hệ thống

3.6.1 Kiến trúc tổng thể

Kiến trúc phần mềm phân tầng rạch ròi giữa lớp biểu diễn và lớp xử lý nghiệp vụ. Lớp biểu diễn bao gồm bốn ứng dụng khách được phát triển bằng Flutter. Lớp xử lý trung tâm là một ứng dụng Spring Boot đảm nhận toàn bộ tính toán cốt lõi. Nền tảng Firebase đóng vai trò là lớp dữ liệu trung gian, tiếp nhận lệnh đọc từ thiết bị di động và lệnh ghi từ máy chủ.

3.6.2 Chiến lược kết hợp dữ liệu

Để giải quyết bài toán độ trễ giao diện, thiết bị di động duy trì kết nối trực tiếp đến Firestore để lắng nghe luồng dữ liệu thay đổi. Giao diện tự động làm mới ngay khi có dữ liệu cập nhật từ cơ sở dữ liệu. Mọi hành động thay đổi trạng thái của người dùng đều phải gửi yêu cầu HTTP hoặc WebSocket lên máy chủ. Máy chủ tiến hành xác thực, tính toán logic và ghi nhận kết quả vào Firestore. Firestore sau đó tự động đẩy kết quả ngược lại cho tất cả các thiết bị đang theo dõi tài liệu đó.

3.6.3 Kiến trúc Backend Spring Boot

Máy chủ trung tâm áp dụng mô hình ba lớp tiêu chuẩn. Lớp Controller tiếp nhận yêu cầu mạng từ thiết bị di động. Lớp Service chứa đựng toàn bộ thuật toán xử lý nghiệp vụ phức tạp như tính toán định tuyến, phân bổ chiết khấu và thuật toán tìm tài xế. Lớp Repository sử dụng Firebase Admin SDK để giao tiếp và thao tác trực tiếp với hạ tầng lưu trữ đám mây.

3.6.4 Cơ chế thời gian thực

Sự kiện thay đổi cơ sở dữ liệu được phát trực tiếp qua giao thức gRPC của luồng Firestore. Việc trao đổi thông điệp cần tính tương tác hai chiều như lệnh chấp nhận hoặc từ chối đơn hàng của tài xế được vận hành qua giao thức WebSocket kết hợp định dạng STOMP. Đối với các cảnh báo cần đánh thức thiết bị khi ứng dụng chạy ngầm, nền tảng phân phối tin nhắn đám mây FCM được kích hoạt.

3.6.5 Cơ chế bảo mật

Tính toàn vẹn của hệ thống được bảo vệ qua hai lớp xác thực. Máy chủ duy trì một bộ lọc kiểm tra chuỗi JWT do hệ thống nội bộ phát hành cho mọi yêu cầu truy cập tài nguyên. Quá trình tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập qua mạng xã hội được xác minh chéo thông qua mã thông báo bảo mật cấp bởi dịch vụ xác thực Firebase. Cấu trúc phân quyền chặt chẽ từ chối mọi yêu cầu truy cập trái phép vào các điểm cuối giao tiếp của hệ thống.

Kết luận chương: Chương 3 đã chuyển hóa các yêu cầu bài toán thành một bản thiết kế hệ thống hoàn chỉnh. Mô hình cơ sở dữ liệu phi quan hệ linh hoạt kết hợp cùng kiến trúc lai độc đáo giải quyết triệt để vấn đề đồng bộ hóa thông tin giữa nhiều người dùng. Bộ khung phân tích thiết kế này là kim chỉ nam định hướng trực tiếp cho các quyết định lập trình và triển khai mã nguồn sẽ được trình bày trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Tóm tắt chương: Chương này phác họa chi tiết quá trình chuyển đổi từ bản thiết kế kỹ thuật sang sản phẩm phần mềm thực tế. Nội dung tập trung mô tả cấu trúc mã nguồn của hệ thống máy chủ và bốn phân hệ di động, cách tích hợp các dịch vụ đám mây, cũng như quy trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tăng tốc độ phát triển. Phần cuối của chương trình bày các phương pháp kiểm thử đã được áp dụng và đưa ra đánh giá khách quan về hiệu năng, mức độ hoàn thiện của toàn bộ hệ sinh thái.

4.1 Môi trường phát triển

4.1.1 Công cụ và phiên bản

Dự án được xây dựng trên nền tảng các bộ công cụ lập trình hiện đại nhằm đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng. Máy chủ phụ trợ sử dụng ngôn ngữ Java phiên bản 21 cùng bộ khung Spring Boot. Lớp giao diện người dùng được lập trình bằng ngôn ngữ Dart trên nền tảng Flutter, đảm bảo tính nhất quán khi biên dịch chéo cho các thiết bị di động và môi trường web. Quá trình viết mã và gỡ lỗi được thực hiện chủ yếu trên hai môi trường phát triển tích hợp là Android Studio và Visual Studio Code. Hạ tầng cơ sở dữ liệu và xác thực được cấu hình thông qua bảng điều khiển của Firebase.

4.1.2 Cấu hình môi trường và máy chủ

Mã nguồn máy chủ được cấu hình để tích hợp trực tiếp với bộ công cụ Firebase Admin SDK thông qua tệp tin xác thực dịch vụ. Cấu hình bảo mật hệ thống thiết lập cơ chế lọc các luồng truy cập qua chuẩn JSON Web Token, đồng thời cấp quyền mở cho một số điểm cuối phục vụ việc đăng nhập và tạo tài khoản. Môi trường ứng dụng di động được chia tách thành các cấu hình biến môi trường riêng biệt, cho phép thiết bị dễ dàng trở đường dẫn giao tiếp về máy chủ nội bộ trong giai đoạn phát triển.

4.2 Cài đặt hệ thống

4.2.1 Cấu trúc tổng thể dự án

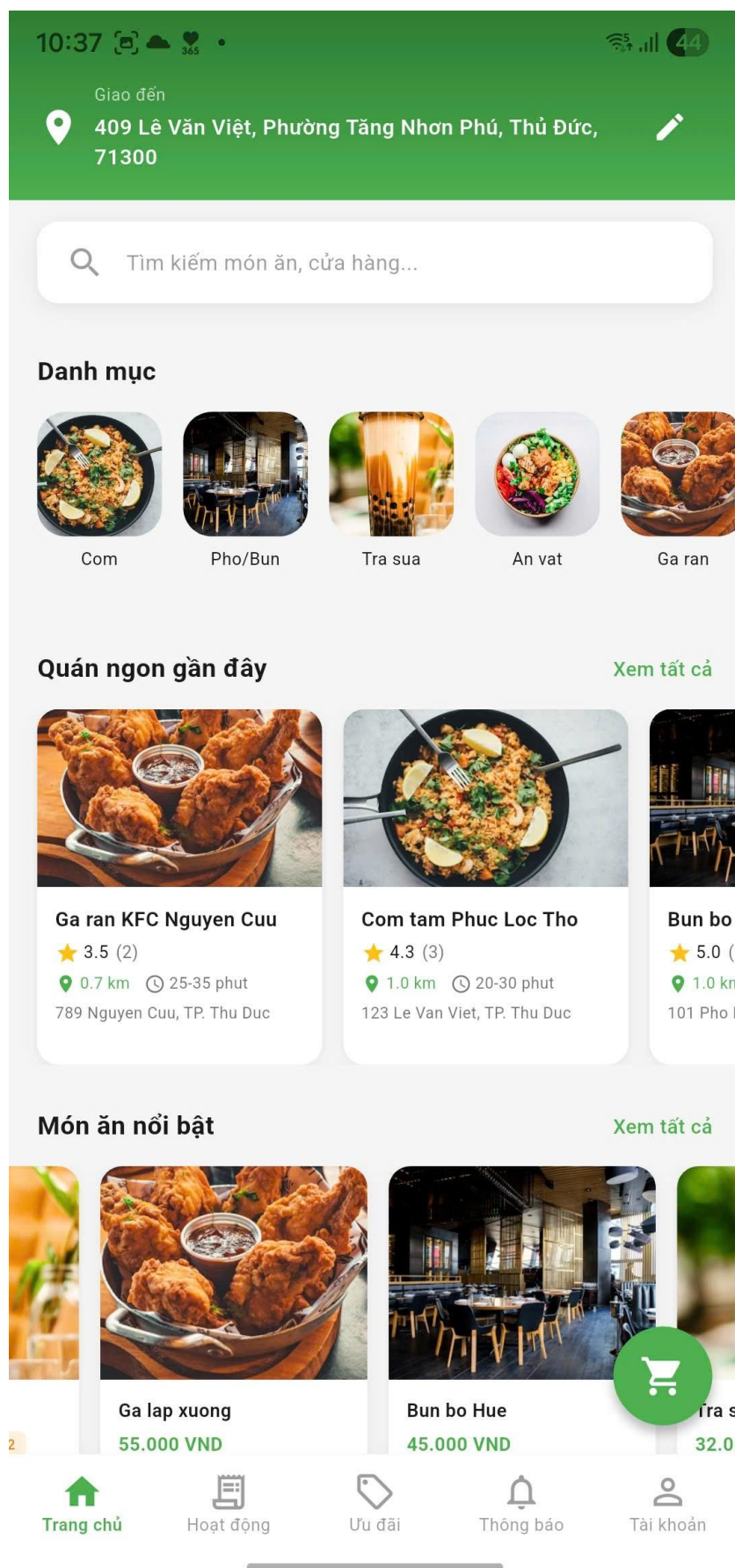
Toàn bộ dự án được tổ chức theo mô hình đa kho lưu trữ, phân tách rõ ràng ranh giới nghiệp vụ giữa bốn ứng dụng Flutter đại diện cho bốn nhóm đối tượng và một

hệ thống máy chủ Spring Boot xử lý logic cốt lõi. Sự phân lập này giúp nhóm phát triển dễ dàng kiểm soát phiên bản mã nguồn, đồng thời ngăn chặn rủi ro xung đột bộ nhớ khi vận hành các tác vụ thời gian thực có tính đặc thù cao.

4.2.2 Cài đặt phân hệ khách hàng

Ứng dụng khách hàng được kiến trúc xung quanh luồng trải nghiệm tìm kiếm và đặt món. Hệ thống điều hướng chính vận hành dựa trên cơ chế xếp chồng màn hình, giúp duy trì trạng thái của các thẻ trang chủ, quản lý đơn hàng và hồ sơ cá nhân mà không cần nạp lại dữ liệu liên tục.

Tính năng giỏ hàng được cài đặt theo cơ chế lắng nghe trạng thái toàn cục. Khi người dùng thêm một món ăn từ màn hình chi tiết, ứng dụng lập tức tính toán tổng giá trị tạm tính dựa trên giá cơ bản và các tùy chọn đi kèm. Luồng thanh toán kết nối trực tiếp với tài liệu hồ sơ khách hàng trên Cloud Firestore để truy xuất danh sách sở địa chỉ, mã giảm giá khả dụng và phương thức thanh toán. Thao tác chốt đơn hàng không can thiệp trực tiếp vào cơ sở dữ liệu mà đóng gói toàn bộ dữ liệu giỏ hàng thành một yêu cầu mạng gửi lên máy chủ để xử lý tính toán tài chính.



Hình 4.1: Giao diện trang chủ



Giỏ hàng

Tra sua TocoToco

☐ Chọn tất cả

Tra sua trach tang

Kích thước: M

29.000 VND



2



Tra sua trach tang

Ghi chú: ít đường

29.000 VND



1



Ga ran KFC Nguyen Cuu

☐ Chọn tất cả

Mi ga chua cay

35.000 VND



1



Ga lap xuong

Phan an: 1 phan

55.000 VND



1



Tạm tính

~ 0 VND

Mua hàng (0)

Hình 4.2: Giao diện giỏ hàng



Thanh toán



Thông tin giao hàng

Thay đổi địa chỉ >

Minh Khôi | 0971 811 857

409 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú, Thủ Đức, 71300



Đơn hàng của bạn



Tra sữa trach tang

Kích thước: M

29.000 VND x2

- 2 +



Voucher đã chọn

-10%, -15k, FREESHIP >



Ít đường



Phương thức thanh toán



Tiền mặt >

Chi tiết hóa đơn

Tạm tính	58.000 VND
Giảm giá	-5.800 VND
Giảm giá từ shop	-15.000 VND
Phí giao hàng	+15.000 VND
Giảm phí vận chuyển	-15.000 VND
Tổng thanh toán	37.200 VND

Tổng thanh toán

37.200 VND

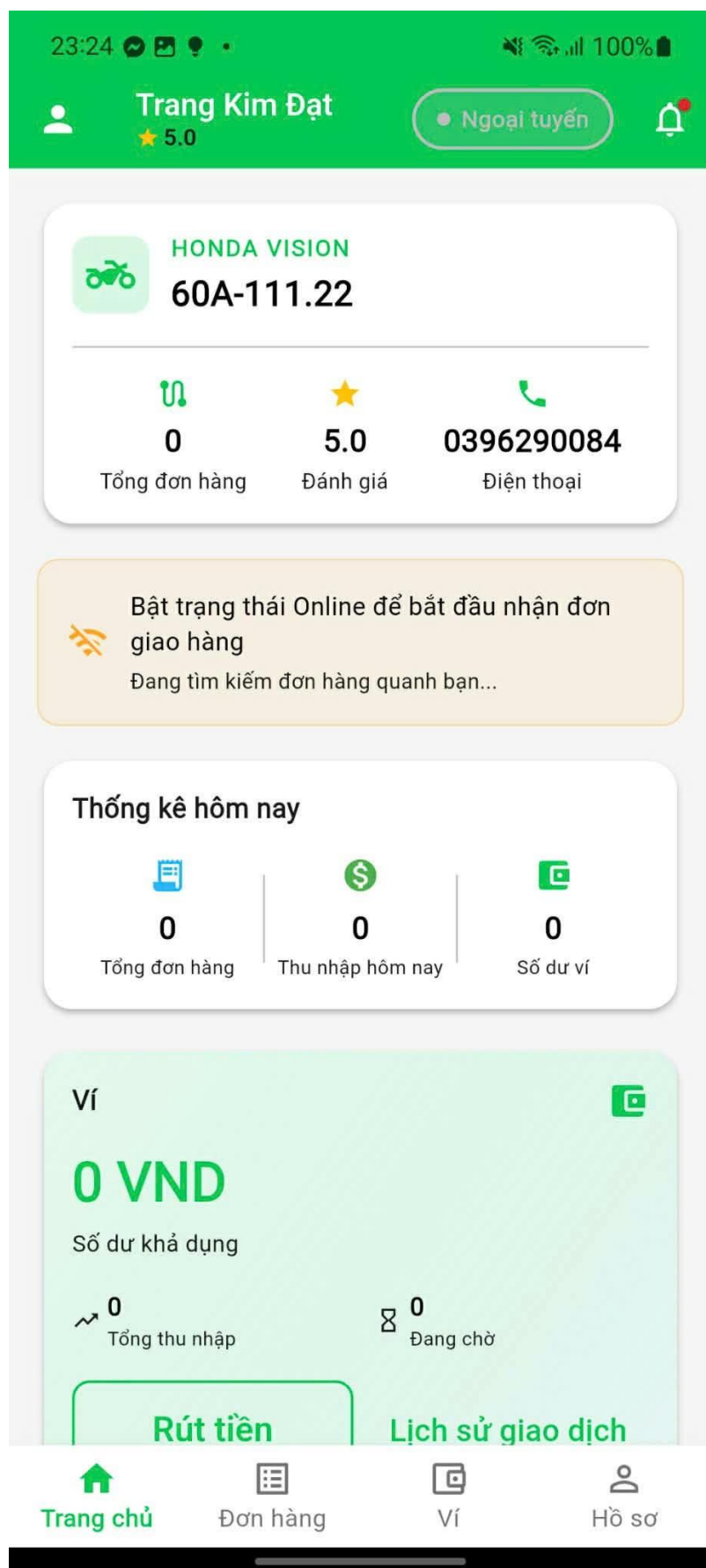
ĐẶT HÀNG

Hình 4.3: Giao diện thanh toán

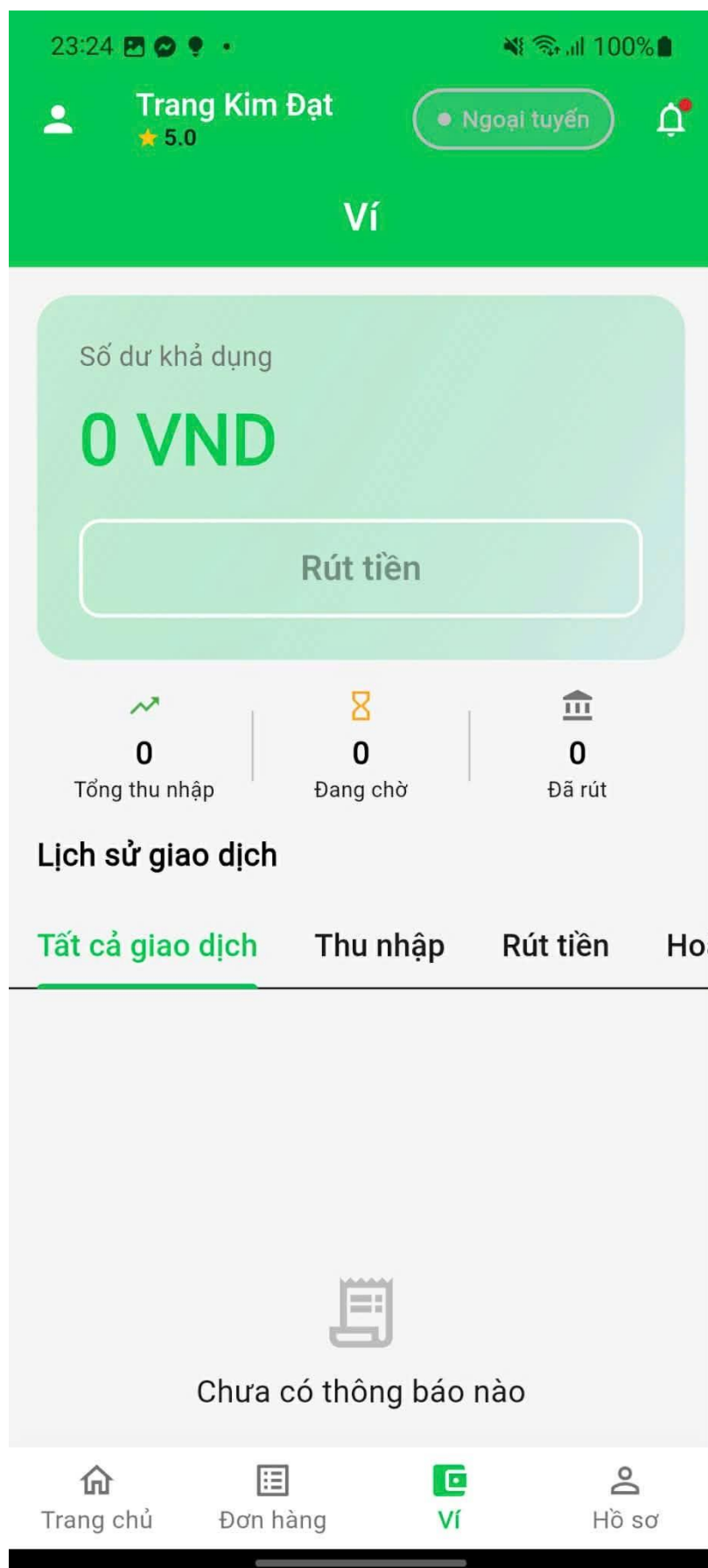
4.2.3 Cài đặt phân hệ tài xế

Phân hệ tài xế là ứng dụng có độ phức tạp cao nhất về mặt xử lý luồng sự kiện. Khối mã nguồn sử dụng mẫu thiết kế BLoC để bóc tách hoàn toàn logic dịch vụ chạy ngầm theo dõi tọa độ định vị khỏi các luồng cập nhật giao diện ứng dụng.

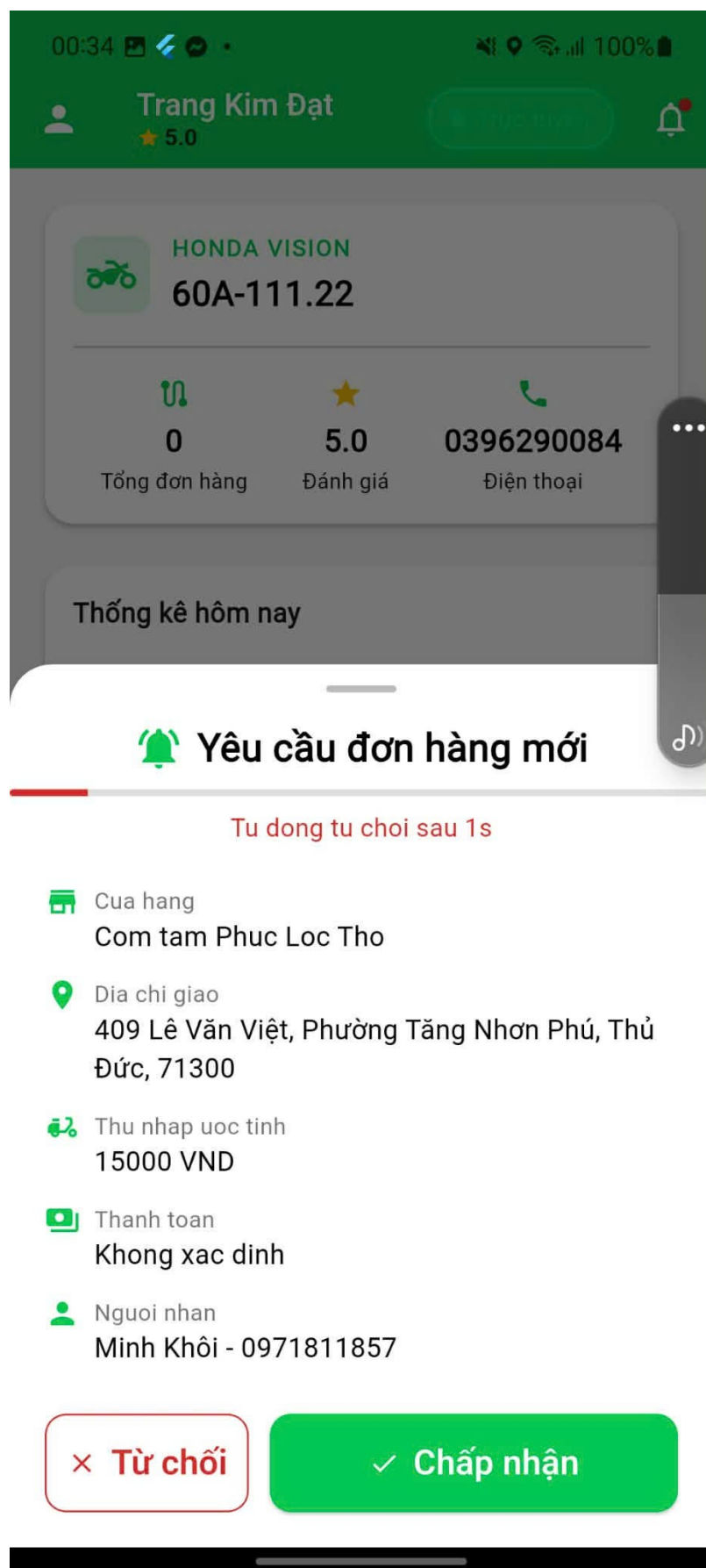
Khi thiết bị chuyển sang trạng thái trực tuyến, một dịch vụ chạy ngầm được kích hoạt để lấy tọa độ hiện tại và liên tục phát luồng cập nhật lên cơ sở dữ liệu Firebase Realtime Database. Tính năng nhận đơn hàng kết hợp cơ chế truyền thông điệp hai chiều qua WebSocket nhằm giảm thiểu tối đa độ trễ. Ngay khi có đơn hàng phù hợp, thiết bị sẽ bật cửa sổ yêu cầu tiếp nhận. Quyết định đồng ý hoặc từ chối của tài xế được đẩy về máy chủ thông qua giao dịch nguyên tử, đảm bảo một cuộc xe không bị phân công trùng lặp cho nhiều người.



Giao diện trang chủ cho tài xế



Hình 4.4: Giao diện ví doanh thu của tài xế

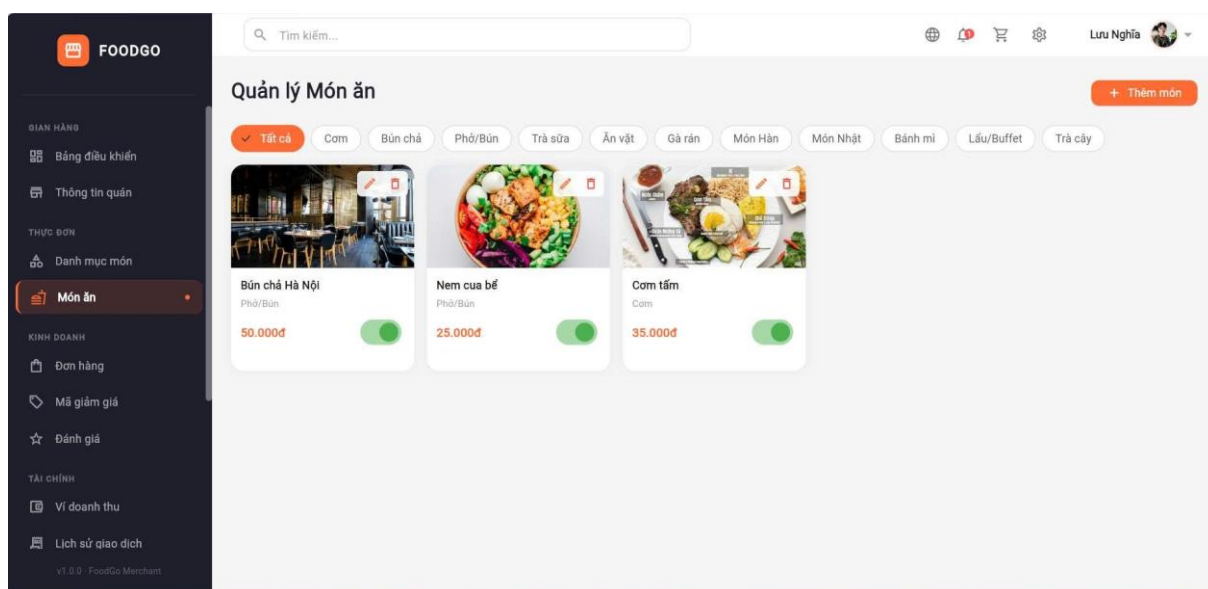


Hình 4.5: Giao diện nhận đơn hàng mới

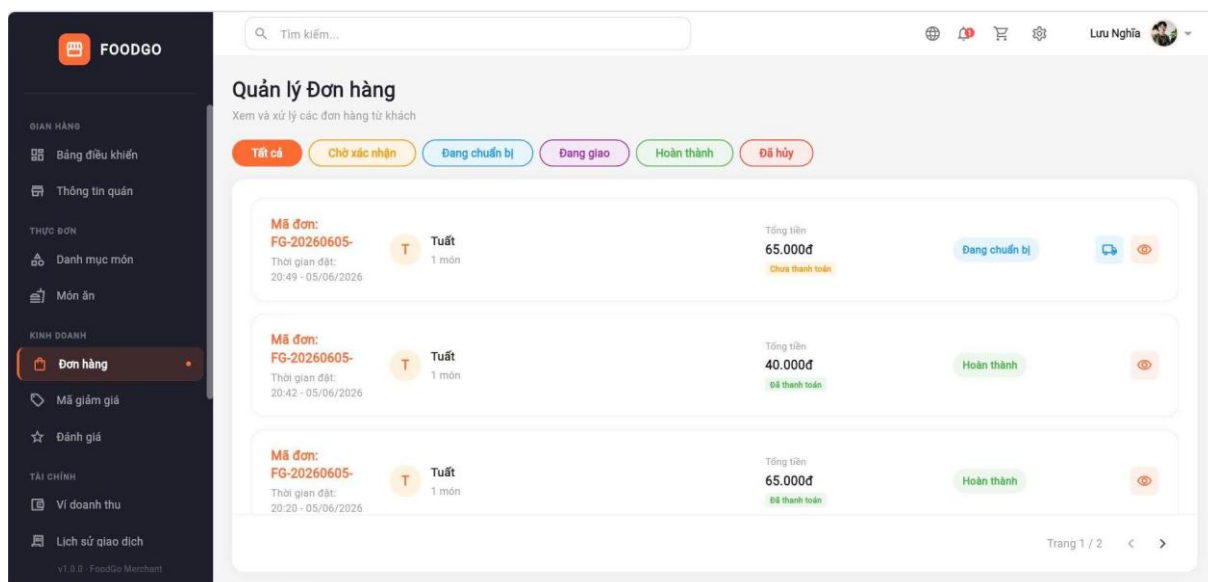
4.2.4 Cài đặt phân hệ người bán

Giao diện người bán được định hình như một cổng thông tin quản trị nội bộ. Cấu trúc mã nguồn sử dụng bộ điều hướng cấp phát tự động để bảo vệ các tuyến đường yêu cầu quyền truy cập. Sau khi hệ thống xác thực mã thông báo và trích xuất mã định danh cửa hàng, người dùng được chuyển hướng vào giao diện bảng điều khiển.

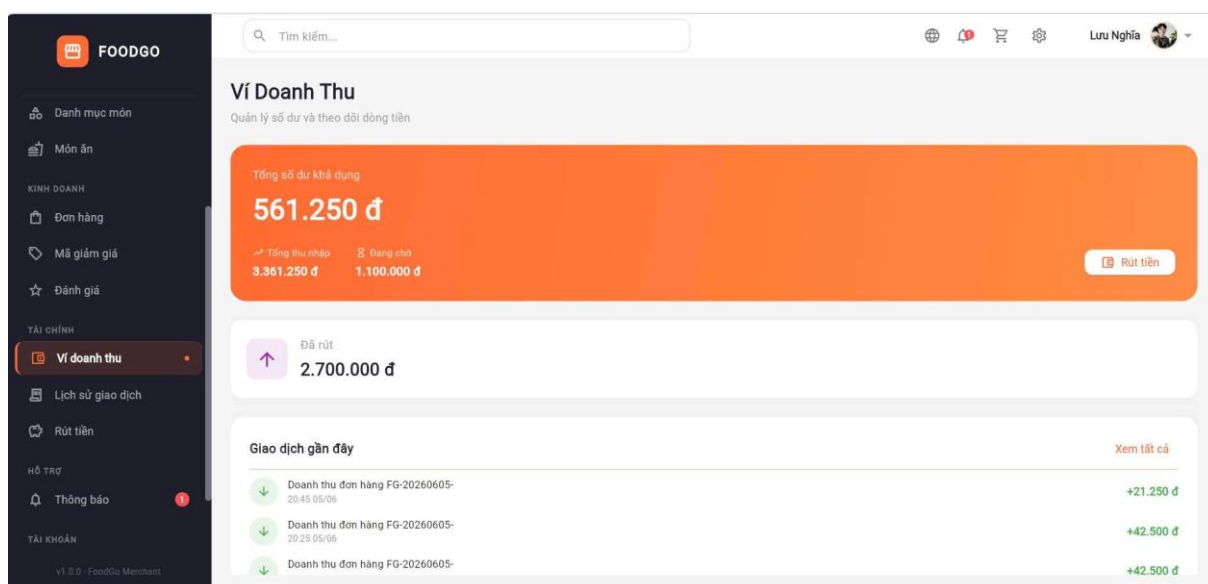
Quá trình quản lý thực đơn được cài đặt thông qua các biểu mẫu động, cho phép thiết lập trạng thái còn hàng, giá phụ thu và phân nhóm tùy chọn món. Luồng xử lý đơn hàng áp dụng cơ chế tự động lấy dữ liệu định kỳ từ máy chủ. Giao diện thay đổi trạng thái đơn hàng như xác nhận tiếp nhận, báo cáo đang chuẩn bị hoặc hoàn thành chế biến được ánh xạ trực tiếp thành các mã trạng thái nghiệp vụ và gửi về máy chủ để đồng bộ.



Hình 4.6: Giao diện danh sách sản phẩm của cửa hàng



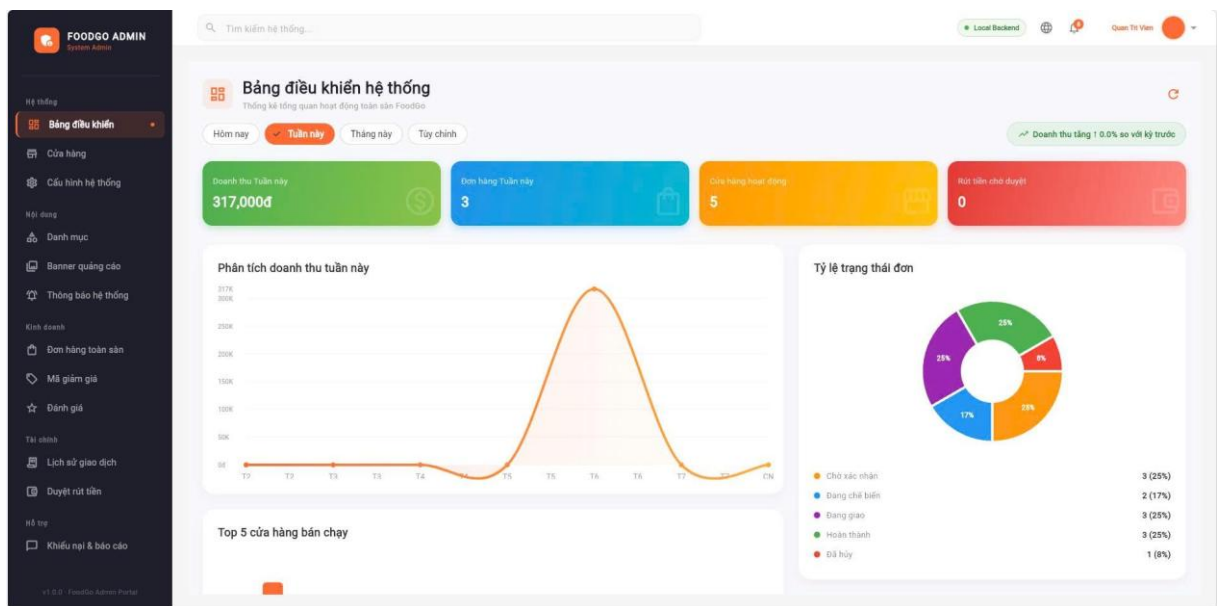
Hình 4.7: Giao diện đơn hàng của cửa hàng



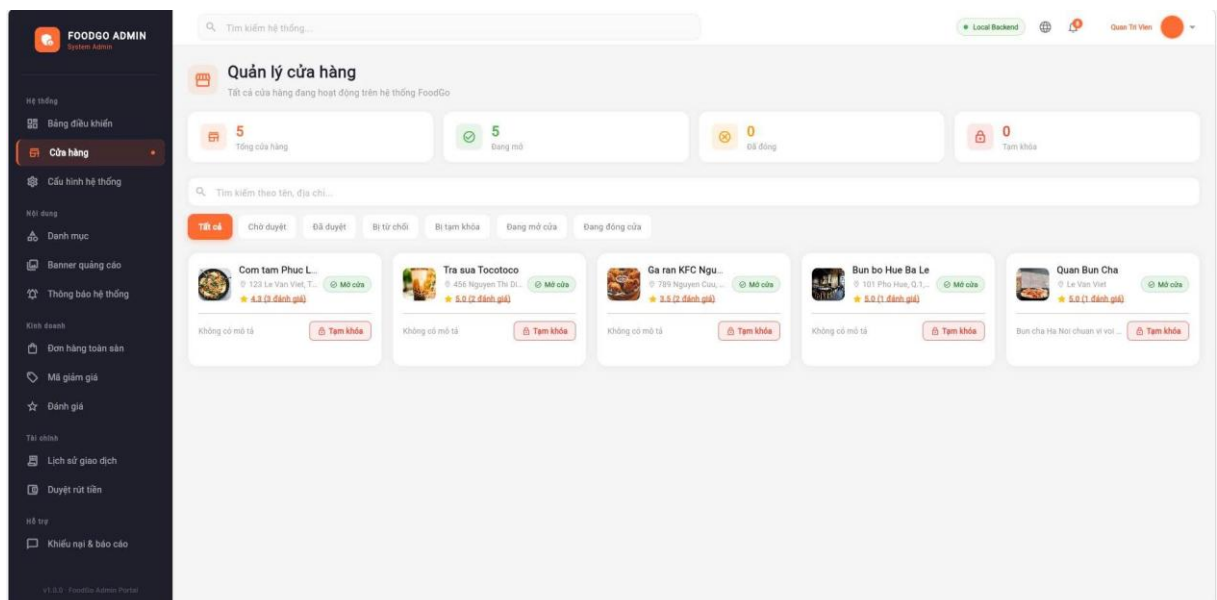
Hình 4.8: Giao diện ví doanh thu của cửa hàng

4.2.5 Cài đặt phân hệ quản trị viên

Ứng dụng quản trị viên tập trung vào việc hiển thị số liệu thống kê và kiểm duyệt thực thể. Logic đăng nhập kết nối chặt chẽ với hệ thống xác thực Firebase để lấy quyền truy cập trước khi đối chiếu phân quyền trên máy chủ. Giao diện cung cấp các bảng dữ liệu cho phép khóa tài khoản vi phạm, duyệt đăng ký nhà hàng mới và phê duyệt yêu cầu rút tiền từ ví điện tử của đối tác. Quá trình cấu hình hệ thống như thiết lập tỷ lệ chiết khấu hoặc phí nền tảng cũng được thao tác trực tiếp qua giao diện này.



Hình 4.9: Giao diện bảng điều khiển



Hình 4.10: Giao diện tất cả các cửa hàng

4.2.6 Cài đặt Backend Spring Boot

Máy chủ Spring Boot đóng vai trò là "bộ não" kiểm soát toàn vẹn dữ liệu. Cấu trúc mã nguồn không sử dụng các giao thức lập bản đồ quan hệ đối tượng truyền thống. Lớp kho lưu trữ được viết lại hoàn toàn để gọi trực tiếp các phương thức của Firebase Admin SDK, thao tác đọc ghi tài liệu trên Cloud Firestore theo cấu trúc NoSQL.

Luồng xử lý thanh toán được cài đặt chặt chẽ qua cơ chế kiểm tra tính lũy đẳng nhằm loại bỏ lỗi tạo đơn hàng trùng lặp. Máy chủ tiếp nhận yêu cầu, tính toán lại toàn bộ khoảng cách giao hàng bằng công thức Haversine, xác minh lại giá món ăn, áp dụng logic trừ dần điểm thưởng và mã giảm giá. Việc ghi nhận đơn hàng vào cơ sở dữ liệu được đóng gói vào một khối xử lý nhất quán (Batch Write). Nếu bất kỳ khâu nào trong luồng thanh toán hoặc phân bổ hoa hồng gặp lỗi, toàn bộ quá trình sẽ bị hoàn tác, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của ví điện tử.

4.3 Ứng dụng công cụ AI trong quá trình phát triển

4.3.1 Các công cụ sử dụng và lý do lựa chọn

Quá trình xây dựng hệ thống FoodGo có sự hỗ trợ trực tiếp từ nền tảng trí tuệ nhân tạo chuyên biệt cho lập trình, cụ thể là Cursor AI. Khác với các mô hình ngôn ngữ trò chuyện thông thường, công cụ này được lựa chọn do khả năng đọc hiểu toàn bộ không gian làm việc của dự án. Khả năng này cho phép trợ lý ảo phân tích luồng dữ liệu chéo giữa kho lưu trữ mã nguồn Spring Boot ở máy chủ và các kho ứng dụng Flutter ở thiết bị di động, giúp duy trì tính nhất quán khi định nghĩa cấu trúc tài liệu NoSQL.

4.3.2 Quy trình sử dụng AI theo từng giai đoạn phát triển

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo được triển khai có hệ thống xuyên suốt vòng đời phát triển phần mềm. Trong giai đoạn phân tích và thiết kế, công cụ được cung cấp các kịch bản nghiệp vụ để hỗ trợ phác thảo lược đồ dữ liệu lưu trữ trên Firestore. Ở giai đoạn cài đặt mã nguồn tầng giao diện, AI hỗ trợ sinh các khung cấu trúc màn hình tiêu chuẩn dựa trên mô tả bố cục, đồng thời tạo các lớp chuyển đổi dữ liệu (từ định dạng JSON sang mô hình đối tượng). Tại máy chủ phụ trợ, công cụ tham gia vào việc thiết lập khung các lớp dịch vụ và khởi tạo các hàm giao tiếp cơ bản với Firebase Admin SDK. Trong quá trình kiểm thử, nhóm sử dụng AI để khoanh vùng nguyên nhân gây ra lỗi từ các đoạn nhật ký hệ thống phức tạp.

4.3.3 Vai trò kiểm soát chất lượng của nhóm phát triển

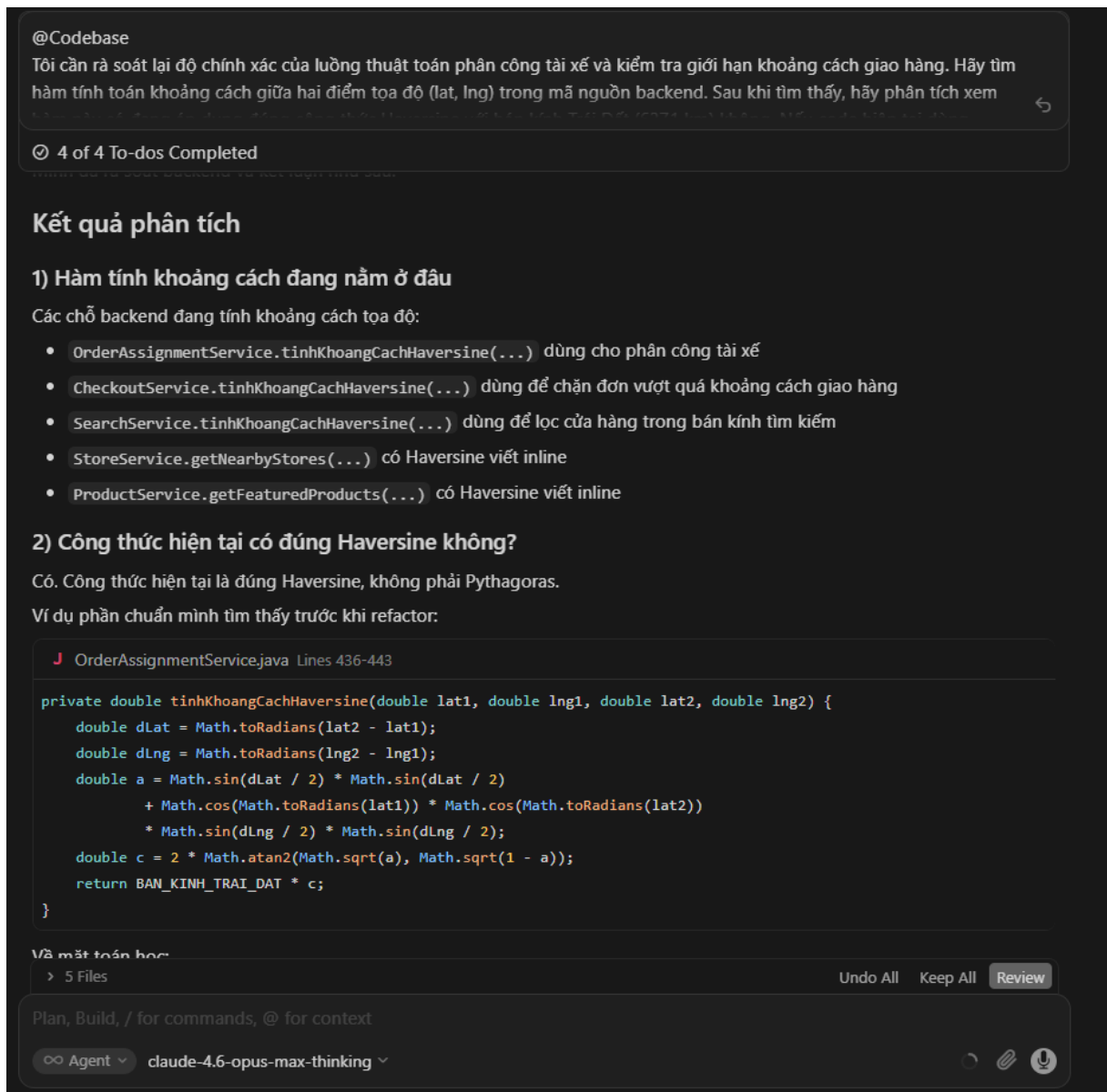
Sự tham gia của công cụ tự động hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát và quyết định của nhóm thực hiện đề tài. Nền tảng AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ khởi tạo thô, tư duy

kiến trúc do nhóm làm chủ. Khi xây dựng luồng lưu trữ, AI thường có xu hướng đề xuất thiết lập các khóa ngoại vật lý và sử dụng kiến trúc dữ liệu quan hệ do đây là tiêu chuẩn phổ biến của Spring Boot. Nhóm phát triển phải chủ động bác bỏ, định hướng lại câu lệnh để ép buộc công cụ thiết kế dữ liệu theo đúng mô hình phi quan hệ hướng tài liệu. Tương tự trong luồng xử lý thanh toán, mã do công cụ sinh ra ban đầu bỏ sót nghiệp vụ kiểm tra trạng thái kích hoạt của mã giảm giá. Nhóm đã tự phân tích yêu cầu, phát hiện lỗ hổng và bổ sung thủ công các lớp kiểm duyệt logic trước khi chốt tổng tiền.

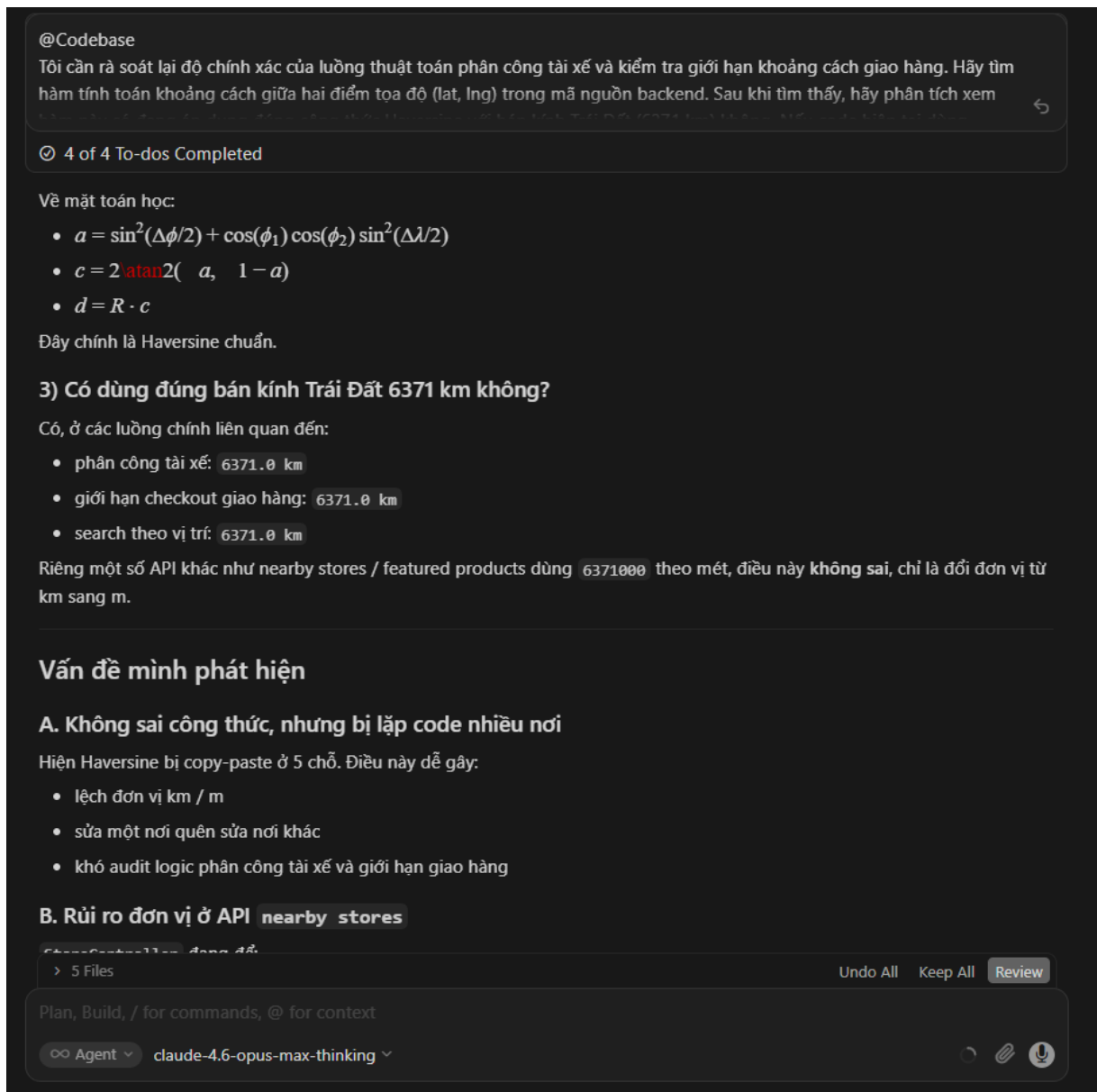
4.3.4 Ví dụ minh họa quá trình tinh chỉnh luồng nghiệp vụ

Một minh chứng rõ nét cho quá trình cộng tác giữa nhóm phát triển và AI diễn ra trong quá trình xây dựng thuật toán phân công taxi. Nhóm đặt yêu cầu xây dựng một hàm tính toán khoảng cách thực tế giữa nhà hàng và taxi dựa trên tọa độ định vị toàn cầu.

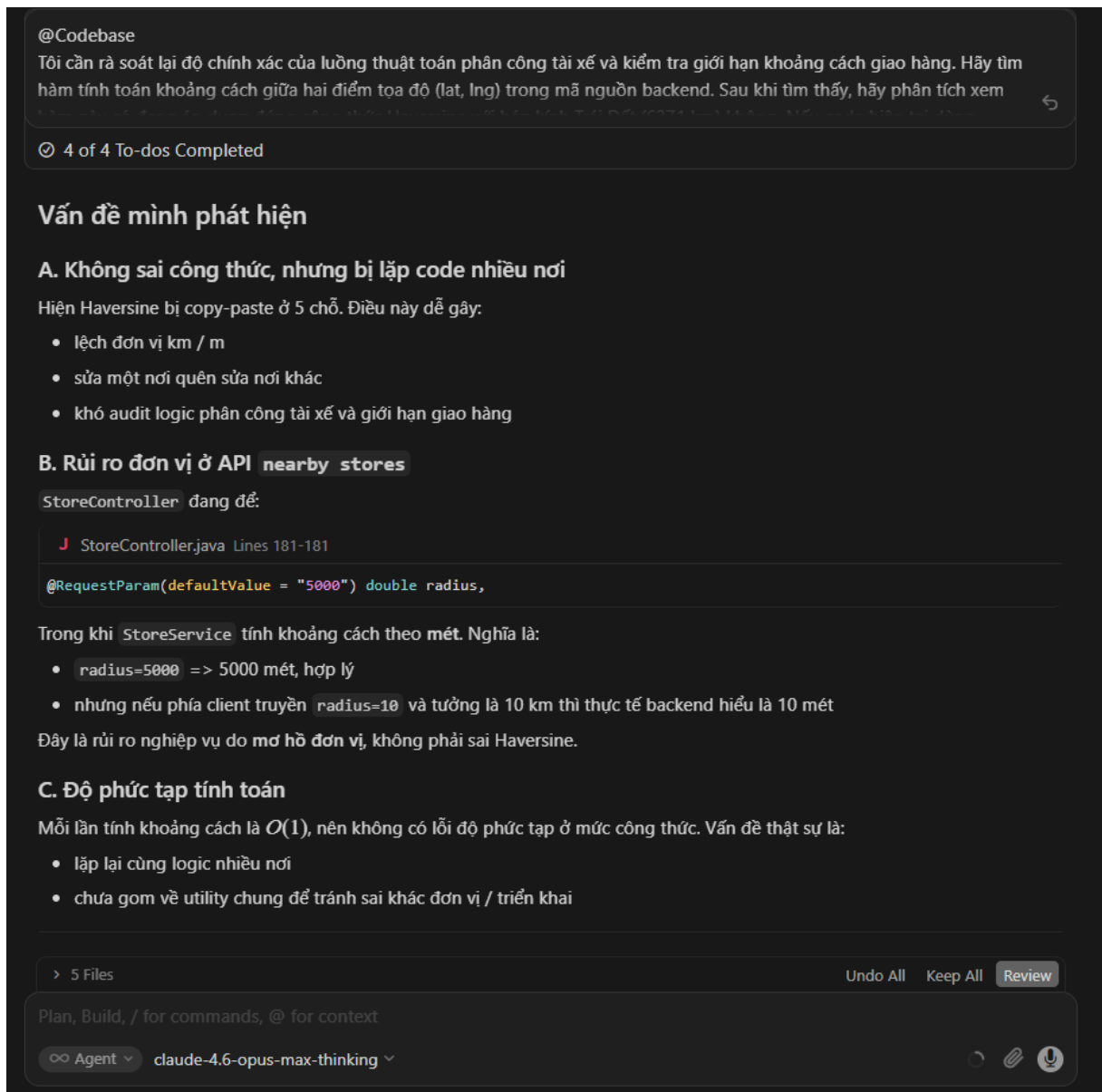
Ban đầu, trợ lý AI đề xuất giải pháp tính toán bằng định lý hình học không gian cơ bản. Nhóm phát triển tiến hành kiểm tra đoạn mã và nhận thấy phương pháp này chỉ tính toán khoảng cách trên một mặt phẳng tuyệt đối, bỏ qua độ cong của Trái Đất, dẫn đến sai số rất lớn khi áp dụng vào thực tế giao thông đô thị. Thay vì chấp nhận kết quả, nhóm đã yêu cầu AI hủy bỏ phương pháp cũ và chỉ định rõ việc phải áp dụng công thức toán học Haversine. Công cụ sau đó đã tiếp thu cấu trúc, tinh chỉnh lại các phép tính lượng giác phù hợp để đo lường chính xác khoảng cách đường chim bay. Quá trình này chứng minh khả năng đánh giá kỹ thuật và năng lực ra quyết định của nhóm luôn đóng vai trò cốt lõi.



Hình 4.11: Trợ lý AI rà soát mã nguồn và phân tích vị trí các hàm tính toán khoảng cách



Hình 4.12: Quá trình AI đối chiếu mã nguồn với công thức toán học Haversine chuẩn



Hình 4.13: Trợ lý AI đánh giá rủi ro nghiệp vụ và đề xuất tái cấu trúc (Refactor) mã nguồn

4.3.5 Đánh giá khách quan hiệu quả ứng dụng AI

Việc kết hợp trợ lý AI mang lại nhiều giá trị thực tiễn. Công cụ giúp tiết kiệm đáng kể thời gian khởi tạo các cấu trúc tệp tin lặp lại và tự động hóa việc ánh xạ các trường dữ liệu. Nền tảng cũng đóng vai trò như một bộ tài liệu tương tác, giúp nhóm nhanh chóng nắm bắt các cú pháp mới của framework Flutter. Tuy nhiên, quá trình sử dụng bộc lộ những hạn chế nhất định. Trong các luồng nghiệp vụ phức tạp liên quan đến nhiều phân hệ khác nhau, AI thường xuyên bị mất ngữ cảnh và đưa ra các

giải pháp sửa lỗi mang tính chấp vá. Điều này khẳng định người lập trình phải hiểu sâu bản chất của kiến trúc phần mềm để đánh giá, chọn lọc và tinh chỉnh giải pháp thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào công cụ tự động.

4.3.6 Đánh giá kết quả và hạn chế khi sử dụng AI

Việc ứng dụng AI giảm thiểu đáng kể thời gian tra cứu tài liệu và xây dựng các hàm chức năng cơ bản, giúp nhóm tập trung hoàn toàn vào việc thiết kế kiến trúc và luồng nghiệp vụ. Các đoạn mã do AI đề xuất thường bám sát quy chuẩn viết mã sạch. Các công cụ này vẫn bộc lộ hạn chế khi xử lý các chuỗi logic mang tính hệ thống đòi hỏi phải nắm bắt toàn bộ bối cảnh của 5 kho lưu trữ mã nguồn khác nhau. Trợ lý đôi khi sinh ra các đoạn mã gọi sai cấu trúc điểm cuối API hoặc sử dụng các phiên bản thư viện đã lỗi thời, buộc người lập trình phải rà soát, kiểm chứng và cấu hình lại thủ công.

4.4 Kiểm thử hệ thống

4.4.1 Môi trường và thiết bị kiểm thử

Quá trình thực nghiệm được tiến hành trên một hệ thống thiết bị phân tán nhằm mô phỏng sát nhất môi trường vận hành thực tế. Máy chủ Spring Boot phụ trợ được triển khai chạy cục bộ trên máy tính cá nhân để đảm nhiệm vai trò trung tâm xử lý logic và tính toán thuật toán khoảng cách. Môi trường người dùng di động sử dụng các thiết bị điện thoại thông minh thực tế cài đặt ứng dụng Khách hàng và Tài xế để đo lường chính xác tốc độ phản hồi giao diện. Hai máy tính độc lập khác được sử dụng để truy cập nền tảng web của phân hệ Người bán và Quản trị viên. Các thành viên trong nhóm được phân công luân phiên đóng vai các tác nhân khác nhau để đảm bảo tính khách quan khi đánh giá chéo.

4.4.2 Kiểm thử chức năng theo phân hệ

Quá trình kiểm thử chức năng (Functional Testing) tập trung rà soát các trường hợp ngoại lệ, đặc biệt là luồng xác thực bảo mật đa bước.

Kịch bản kiểm tra đối với Người bán bắt đầu từ việc đăng ký cửa hàng mới. Hệ thống yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin định danh như email và số điện thoại. Khi kiểm thử viên cố tình nhập sai mã OTP, hệ thống lập tức chặn luồng thực thi, giữ

nguyên trạng thái chưa xác thực và hiển thị thông báo yêu cầu nhập lại. Chức năng gửi lại mã OTP mới hoạt động ổn định. Sau khi xác thực email thành công, tài khoản tự động bị khóa ở trạng thái chờ duyệt. Kiểm thử viên thao tác trên giao diện Quản trị viên để tiến hành kiểm duyệt. Ngay khi Quản trị viên phê duyệt, tài khoản Người bán lập tức được cấp quyền truy cập bảng điều khiển để thêm mới danh mục món ăn và theo dõi đơn hàng.

Đối với phân hệ Khách hàng và Tài xế, toàn bộ các chức năng cốt lõi như tìm kiếm món ăn, quản lý giỏ hàng, cập nhật tọa độ định vị và bật/tắt trạng thái trực tuyến đều vượt qua các bộ kịch bản kiểm thử cơ bản. Các thao tác đều phản hồi mượt mà, không ghi nhận tình trạng gián đoạn hay thoát ứng dụng đột ngột.

4.4.3 Kiểm thử luồng nghiệp vụ toàn trình (End-to-End Test)

Việc kiểm tra luồng dữ liệu xuyên suốt được thực hiện với sự tham gia đồng thời của bốn thiết bị mạng khác nhau, mô phỏng một vòng đời giao dịch khép kín.

Khách hàng khởi tạo giỏ hàng và xác nhận đặt món trên điện thoại. Thông tin ngay lập tức được đẩy về máy chủ trung tâm để kiểm tra ràng buộc tài chính và ghi đè xuống cơ sở dữ liệu đám mây. Giao diện máy tính của Người bán lập tức nhận được cảnh báo có đơn hàng mới nhờ cơ chế lắng nghe sự kiện. Khi Người bán nhấn xác nhận đang chuẩn bị món, máy chủ phụ trợ kích hoạt thuật toán quét tọa độ, tìm kiếm và đẩy yêu cầu nhận đơn dạng cửa sổ nổi (popup) sang điện thoại của Tài xế đang chờ ở khu vực gần nhất. Tài xế tiếp nhận, tiến hành cập nhật tuần tự các trạng thái lấy hàng và đang giao. Giao dịch khép lại khi Tài xế xác nhận hoàn thành: thuật toán đối soát tự động cộng tiền vào ví nội bộ của cửa hàng và tài xế, đồng thời Khách hàng nhận được thông báo để tiến hành đánh giá chất lượng.

4.4.4 Đánh giá kết quả kiểm thử

Toàn bộ các luồng nghiệp vụ từ đơn giản đến phức tạp đều đạt kết quả thành công. Luồng luân chuyển trạng thái đơn hàng giữa ba tác nhân vận hành chính xác theo đúng sơ đồ hoạt động đã thiết kế. Việc kết hợp giữa cấu trúc NoSQL đám mây và máy chủ xử lý tập trung cho thấy độ trễ đồng bộ giao diện rất thấp, dữ liệu tài chính

trên ví điện tử được đối khớp chuẩn xác, đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu kỹ thuật đặt ra ban đầu.

4.5 Đánh giá hệ thống

4.5.1 Đánh giá mức độ hoàn thành chức năng

Hệ thống đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu chức năng cốt lõi đã đề ra trong pha phân tích thiết kế. Cả bốn phân hệ ứng dụng đều khởi chạy thành công, kết nối ổn định với hệ sinh thái Firebase và máy chủ Spring Boot. Khả năng tương tác luân phiên giữa khách hàng, nhà hàng và đối tác vận chuyển diễn ra theo đúng thiết kế logic dòng chảy dữ liệu.

4.5.2 Đánh giá ưu điểm của kiến trúc lại

Việc quyết định chuyển giao khâu phát luồng sự kiện cho nền tảng NoSQL đám mây thay vì giữ lại trên máy chủ cục bộ là một chiến lược thiết kế hiệu quả. Giao diện ứng dụng duy trì được sự mượt mà tuyệt đối do không bị nghẽn bởi các tác vụ truy vấn vòng lặp. Máy chủ trung tâm được giải phóng tài nguyên để dồn toàn lực vào việc xử lý các ràng buộc tài chính và tính toán định tuyến phức tạp.

4.5.3 Các hạn chế còn tồn đọng

Phần mềm vẫn ghi nhận một số vấn đề liên quan đến độ tối ưu hiển thị. Kỹ thuật phân trang tài liệu trên Firestore chưa được xử lý triệt để ở màn hình hiển thị danh sách giao dịch ví của người bán, dẫn đến việc dữ liệu đôi lúc tải chưa đầy đủ. Chức năng thiết lập lịch mở cửa của cửa hàng mới hoàn thiện ở giao diện hiển thị mà chưa được liên kết chặt chẽ với thuật toán khóa nhận đơn trên máy chủ. Một vài phân vùng quản lý báo cáo trên ứng dụng quản trị viên vẫn đang hiển thị ở dạng khuôn mẫu tĩnh.

4.5.4 Khó khăn trong quá trình phát triển

Việc thiết kế cấu trúc tài liệu phi quan hệ là một trở ngại lớn khi nhóm vốn quen thuộc với cơ sở dữ liệu có cấu trúc. Việc thiếu đi các khóa ngoại buộc quá trình lập trình phải triển khai rất nhiều thủ thuật bảo toàn dữ liệu bằng khối giao dịch nguyên tử. Quá trình cấu hình cổng kết nối an toàn bảo mật hai lớp giữa chứng chỉ của Google Firebase và bộ lọc máy chủ nội bộ tốn rất nhiều thời gian gỡ lỗi. Yêu cầu thiết lập

môi trường định vị giả lập để kiểm tra luồng phân công tài xế cũng đặt ra nhiều thách thức về mặt mô phỏng phần cứng.

Kết luận chương: Chương 4 đã chứng minh tính khả thi của giải pháp thông qua việc cài đặt và đưa vào vận hành thành công kiến trúc phần mềm lai phức tạp. Quá trình triển khai tận dụng tốt các ngôn ngữ lập trình hiệu suất cao, phối hợp nhịp nhàng các dịch vụ đám mây và tối ưu năng suất thông qua sự trợ giúp của trợ lý trí tuệ nhân tạo. Dù vẫn còn một vài hạn chế nhỏ về mặt hiển thị nâng cao, kết quả kiểm thử đã khẳng định nền tảng FoodGo hoàn toàn đủ khả năng giải quyết bài toán giao thức ăn trực tuyến với tính ổn định và độ chính xác cao.

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

1.1 Về mặt lý thuyết

Quá trình thực hiện đề tài đã giúp củng cố và mở rộng đáng kể nền tảng kiến thức chuyên môn về kỹ thuật phần mềm. Về mảng phát triển ứng dụng di động, framework Flutter cùng ngôn ngữ Dart được nghiên cứu sâu sát, đặc biệt là các kỹ thuật quản lý trạng thái phức tạp như BLoC Pattern nhằm xử lý giao diện có tần suất cập nhật cao. Ở tầng máy chủ, framework Spring Boot được ứng dụng để xây dựng các API RESTful bảo mật phi trạng thái bằng JSON Web Token. Quan trọng nhất, đề tài đã làm rõ được nguyên lý hoạt động và cách thức tích hợp hệ sinh thái Firebase, bao gồm Cloud Firestore, Realtime Database, Authentication và Cloud Messaging. Việc phân tích ưu nhược điểm của các giải pháp đồng bộ dữ liệu đã giúp định hình thành công kiến trúc lai tối ưu, cho phép thiết bị di động đọc trực tiếp từ nền tảng NoSQL đám mây trong khi mọi tác vụ ghi đều phải vượt qua lớp kiểm duyệt khắt khe của máy chủ nguyên khối.

1.2 Về mặt thực nghiệm

Sản phẩm FoodGo hoàn thiện là minh chứng rõ nét nhất cho mức độ khả thi của giải pháp lý thuyết đã đề ra. Bốn ứng dụng độc lập dành cho khách hàng, người bán, tài xế và quản trị viên đã được đóng gói và có khả năng vận hành trơn tru trên thiết bị di động thực tế. Hệ thống máy chủ Java xử lý chính xác các thuật toán tính toán định tuyến, phân bổ chiết khấu và ngăn chặn lỗi tranh chấp dữ liệu thông qua cơ chế giao dịch nguyên tử. Luồng nghiệp vụ từ lúc khởi tạo giỏ hàng, xác nhận chế biến, phát tín hiệu tìm tài xế đến lúc hoàn tất giao nhận được tự động hóa hoàn toàn với độ trễ phản hồi trên giao diện cực thấp. Quá trình phát triển cũng ghi nhận hiệu quả rõ rệt của việc tích hợp các công cụ hỗ trợ lập trình tiên tiến, giúp rút ngắn chu kỳ xây dựng nguyên mẫu và chuẩn hóa các hàm xử lý dữ liệu lỗi.

2. Hạn chế còn tồn đọng

Mặc dù hệ sinh thái vận hành ổn định ở mức độ trình diễn, dự án vẫn chưa đạt đến độ hoàn thiện tuyệt đối do giới hạn về mặt thời gian triển khai. Cấu trúc hiển thị phân

trang tài liệu trên Firestore ở một số giao diện quản lý lịch sử giao dịch ví của người bán thỉnh thoảng không tải đầy đủ tập dữ liệu liền kề. Chức năng thiết lập lịch mở cửa trên ứng dụng người bán hiện mới dừng lại ở mức lưu trữ cấu hình cục bộ, chưa tạo thành luồng chặn yêu cầu đặt món trực tiếp tại máy chủ. Một vài phân vùng giám sát nâng cao của ứng dụng quản trị viên như hồ sơ bảo mật, lịch sử giao dịch nền tảng và cổng trò chuyện trực tuyến vẫn đang hiển thị dưới dạng khuôn mẫu tĩnh, chưa được đầu nối dữ liệu thực. Hạ tầng tài chính của dự án cũng giới hạn ở mô hình đối soát nội bộ và thanh toán tiền mặt thay vì kết nối với các hệ thống ngân hàng số.

3. Hướng phát triển trong tương lai

Ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn nâng cấp tiếp theo là hoàn thiện toàn bộ các điểm cuối giao tiếp dữ liệu cho những màn hình tĩnh còn sót lại của phân hệ quản trị viên. Thuật toán tự động định tuyến của tài xế sẽ được tinh chỉnh thêm khả năng ghép đơn thông minh đối với các cuộc xe có cùng cung đường nhằm tối ưu hóa chi phí vận chuyển. Việc tích hợp các ví điện tử phổ biến hoặc cổng thanh toán nội địa sẽ được tiến hành để hệ thống có thể tiến tới môi trường triển khai thực tế. Dữ liệu lịch sử đặt hàng của nền tảng cũng là nguồn tài nguyên giá trị để nhóm nghiên cứu phát triển thêm một mô hình học máy cơ bản, hỗ trợ gợi ý món ăn theo sở thích cá nhân, qua đó cải thiện chỉ số giữ chân khách hàng trên ứng dụng.

PHỤ LỤC

- [1].Link Github: <https://github.com/vibe-coding-K64/be-foodgo.git>
- [2].Link Github: https://github.com/vibe-coding-K64/fe_foodgo_customers.git
- [3].Link Github: https://github.com/vibe-coding-K64/fe_foodgo_admin.git
- [4].Link Github: https://github.com/vibe-coding-K64/fe_food_go_portal.git
- [5].Link Github: https://github.com/vibe-coding-K64/fe_food_go_driver.git

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Ray, A., Dhir, A., Bala, P. K., & Kaur, P. (2019). Why do people use food delivery apps (FDA)? A uses and gratification theory perspective. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 51, 221-230.
- [2] Google. (2025). *Flutter Architectural Overview*. Tải từ: <https://docs.flutter.dev/resources/architectural-overview>.
- [3] Felix Angelov. (2024). *Bloc State Management Library*. Tải từ: <https://bloclibrary.dev>.
- [4] Walls, C. (2022). *Spring in Action* (6th ed.). Manning Publications.
- [5] Google Firebase. (2025). *Choose a Database: Cloud Firestore or Realtime Database*. Tải từ: <https://firebase.google.com/docs/database/rtdb-vs-firestore>.